

Bd. 19 - Reelle Zahlen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Dedekindsche Schnitte	3
2.1	Schnittprädikat und Trägermenge	3
2.2	Hauptschnitte und rationale Einbettung	6
3	Ordnung und Vollständigkeit	9
3.1	Inklusionsordnung	9
3.2	Kanonische Teilmengenkopien	14
3.3	Suprema als Vereinigungen	17
4	Arithmetik der Schnitte	25
4.1	Addition und additive Inverse	25
4.2	Multiplikation und multiplikative Inverse	35
4.3	Erhaltung der rationalen Arithmetik	57
5	Betrag, Abstand und Intervalle	60
5.1	Betrag und Abstand	60
5.2	Intervalle und Umgebungen	63
6	Archimedische Grundbegriffe	65
7	Axiomatische Zusammenfassung	69
7.1	Vollständig angeordnete Körper	69

Kapitel 1

Einleitung

Band 18 konstruiert die rationalen Zahlen mit ihrer Addition, Multiplikation und totalen Ordnung; die maßgeblichen Grundlagen sind in Def. 18.5.1 zusammengefasst. In diesem Band werden daraus die reellen Zahlen als Dedekindsche Schnitte gewonnen. Diese Konstruktion verwendet nur Mengen, rationale Arithmetik und Ordnung; insbesondere setzt sie weder Folgen noch einen Grenzwertbegriff voraus.

Ein reeller Wert wird durch die Menge aller rationalen Zahlen beschrieben, die echt unter ihm liegen. Die Inklusion solcher Mengen liefert die Ordnung. Das Supremum einer nichtleeren, nach oben beschränkten Familie ist ihre Vereinigung. Damit ist die Vollständigkeit bereits auf der Ebene der Konstruktion sichtbar. Folgen und ihre Grenzwerte können deshalb erst in einem späteren Band ohne begrifflichen Zirkel eingeführt werden.

Kapitel 2

Dedekindsche Schnitte

2.1 Schnittprädikat und Trägermenge

Definition 19.2.1.1 (Dedekindscher Schnitt der rationalen Zahlen).

<i>Mengen:</i>	A, p, q, r
<i>Relationsoperatoren:</i>	$<$
<i>Geordneter rationaler Körper:</i>	$\triangleright \mathbb{Q}$
<i>Axiome:</i>	
<i>Rationale Teilmenge:</i>	$\triangleright A \subseteq \mathbb{Q}$
<i>Nichtleerheit:</i>	$\triangleright A \neq \emptyset$
<i>Echtheit:</i>	$\triangleright A \neq \mathbb{Q}$
<i>Nach unten abgeschlossen:</i>	$p \in A, q \in \mathbb{Q}, q < p \vdash q \in A$
<i>Kein größtes Element:</i>	$p \in A \vdash \exists r \in A (p < r)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Schnittprädikat:</i>	$\triangleright \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$

$$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$$

Axiom 19.2.1.1 (Rationale Trägermenge).

Mengen: A, p, q, r

$$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \subseteq \mathbb{Q}$$

Axiom 19.2.1.2 (Nichtleerheit).

Mengen: A, p, q, r

$$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \neq \emptyset$$

Axiom 19.2.1.3 (Echter Schnitt).

Mengen: A, p, q, r

$$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \neq \mathbb{Q}$$

Axiom 19.2.1.4 (Abwärtsabgeschlossenheit).

Mengen: A, p, q, r

$$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash \forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A)$$

Axiom 19.2.1.5 (Kein größtes Element).

Mengen: A, p, q, r

$$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash \forall p \in A \exists r \in A (p < r)$$

Theorem 19.2.1.1 (Schnittkriterium).

Mengen: A, p, q, r

Relationsoperatoren: $<$

$$\begin{aligned} \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv \vdash & A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \emptyset \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge \\ & \forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A) \wedge \\ & \forall p \in A \exists r \in A (p < r). \end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1 1	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	A
1 2	$A \subseteq \mathbb{Q}$	Ax. 19.2.1.1(1)
1 3	$A \neq \emptyset$	Ax. 19.2.1.2(1)
1 4	$A \neq \mathbb{Q}$	Ax. 19.2.1.3(1)
1 5	$\forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A)$	Ax. 19.2.1.4(1)
1 6	$\forall p \in A \exists r \in A (p < r)$	Ax. 19.2.1.5(1)
1 7	$A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \emptyset \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A) \wedge$ $\forall p \in A \exists r \in A (p < r)$	$\wedge I^*(2, 3, 4, 5, 6)$

Rückrichtung:

1	1	$A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \emptyset \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$	A
		$\forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A) \wedge$	
		$\forall p \in A \exists r \in A (p < r)$	
1	2	$A \subseteq \mathbb{Q}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$A \neq \emptyset$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4	$A \neq \mathbb{Q}$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1)))$
1	5	$\forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))))$
1	6	$\forall p \in A \exists r \in A (p < r)$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))))$
1	7	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Def. 19.2.1.1(2,3,4,5,6)

□

Neben der rationalen Typisierung sind die vier Schnittbedingungen wesentlich. Die Abwärtsabgeschlossenheit macht einen Schnitt zu einem rationalen Anfangsabschnitt; die letzte Bedingung entfernt die ansonsten mögliche Mehrdeutigkeit am Rand eines rationalen Anfangsabschnitts.

Definition 19.2.1.2 (Die Menge der reellen Zahlen).

Mengen: $A, \mathbb{R}$
Prädikate: $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\cdot)$
Neues Symbol:
Reelle Zahlen: $\mathbb{R}$

$$\mathbb{R} := \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)\}$$

Theorem 19.2.1.2 (Elementcharakterisierung der reellen Zahlen).

Mengen: A

$$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
	2	$\mathbb{R} = \{X \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(X)\}$	Def. 19.2.1.2
1	3	$A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$= E(1, 2)$
1	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$\wedge E2(3)$

Rückrichtung:

1	1	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	A
1	2	$A \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(1)

1	$3 A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q})$	Th. 3.16.2.1(2)
1	$4 A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \wedge I(3, 1)$	
1	$5 A \in \mathbb{R}$	Def. 19.2.1.2(4)

Zusammenfassung:

1	$A \in \mathbb{R} \rightarrow \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \rightarrow I(1, 4)$
2	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \rightarrow A \in \mathbb{R} \rightarrow I(1, 5)$
3	$A \in \mathbb{R} \leftrightarrow \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \leftrightarrow I(1, 2)$

□

Diese Charakterisierung erlaubt es im Folgenden, eine reelle Zahl und den sie darstellenden Schnitt ohne zusätzliche Klassenklammern miteinander zu identifizieren.

2.2 Hauptschnitte und rationale Einbettung

Definition 19.2.2.1 (Hauptschnitt einer rationalen Zahl).

Mengen:	p, q
Relationsoperatoren:	$<$
Neues Symbol:	
Hauptschnitt:	$\hat{q}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \hat{q} := \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$$

Theorem 19.2.2.1 (Hauptschnitte sind Dedekindsche Schnitte).

Mengen: p, q, r

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\hat{q})$$

Beweis.

Nichtleerheit und Echtheit

Th. 19.2.2.1(i)

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \hat{q} \neq \emptyset \wedge \hat{q} \neq \mathbb{Q}$$

1	$1 q \in \mathbb{Q}$	A
	$2 1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
	$3 0 < 1$	Def. 17.4.3.1(2)
	$4 0 \leq 1 \wedge 0 \neq 1$	Def. 17.4.2.3(3)
	$5 0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7

$$\begin{array}{ll}
6 \ 1 \in \mathbb{Z} & Th. \ 17.2.3.8 \\
7 \ \iota_{\mathbb{Q}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(1) & Th. \ 18.4.2.5(4, 5, 6) \\
8 \ \iota_{\mathbb{Q}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Q}}(1) & Th. \ 18.2.3.2(4, 5, 6) \\
9 \ 0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0) \wedge 1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1) &
\end{array}$$

$$\wedge I(Def. \ 18.2.3.5, Def. \ 18.2.3.6)$$

$$10 \ 0 < 1$$

$$Def. \ 18.4.1.4(7, 8, 9)$$

$$1,10 \ 11 \ q - 1 < q \quad Th. \ 18.4.2.1(1,10)$$

$$1,10 \ 12 \ \exists p \in \mathbb{Q} (q - 1 < p \wedge p < q) Th. \ 18.6.1.2(11)$$

$$1,10 \ 13 \ p \in \mathbb{Q} \wedge p < q \quad A$$

$$1,10 \ 14 \ p \in \hat{q} \quad Def. \ 19.2.2.1(13)$$

$$1,10 \ 15 \ \hat{q} \neq \emptyset \quad Th. \ 3.6.3.5(14)$$

$$1 \ 16 \ q \notin \hat{q}$$

$$Def. \ 19.2.2.1(Th. \ 18.4.1.4(1))$$

$$1 \ 17 \ \hat{q} \neq \mathbb{Q} \quad Th. \ 3.4.2.2(1, 16)$$

$$1 \ 18 \ \hat{q} \neq \emptyset \wedge \hat{q} \neq \mathbb{Q} \quad \wedge I(15, 17)$$

$$1 \ 19 \ \hat{q} \neq \emptyset \wedge \hat{q} \neq \mathbb{Q} \quad \exists E(12, 13, 18)$$

Abwärtsabschluss

Th. 19.2.2.1(ii)

$$\begin{array}{l}
q \in \mathbb{Q}, \ p \in \hat{q}, \ s \in \mathbb{Q}, \ s < p \\
\vdash s \in \hat{q}
\end{array}$$

$$1 \ 1 \ q \in \mathbb{Q} \ A$$

$$2 \ 2 \ p \in \hat{q} \ A$$

$$3 \ 3 \ s \in \mathbb{Q} \ A$$

$$4 \ 4 \ s < p \ A$$

$$1,2 \ 5 \ p < q \text{ Def. } 19.2.2.1(1,2)$$

$$1,2,4 \ 6 \ s < q \text{ Th. } 18.4.1.4(4,5)$$

$$1,2,3,4 \ 7 \ s \in \hat{q} \text{ Def. } 19.2.2.1(3,6)$$

Kein größtes Element

Th. 19.2.2.1(iii)

$$q \in \mathbb{Q}, \ p \in \hat{q} \vdash \exists r \in \hat{q} (p < r)$$

$$1 \ 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A$$

$$2 \ 2 \ p \in \hat{q} \quad A$$

$$1,2 \ 3 \ p < q \quad \text{Def. } 19.2.2.1(1,2)$$

$$1,2 \ 4 \ \exists r \in \mathbb{Q} (p < r \wedge r < q) \text{ Th. } 18.6.1.2(3)$$

$$1,2 \ 5 \ r \in \mathbb{Q} \wedge p < r \wedge r < q \ A$$

$$1,2 \ 6 \ r \in \hat{q} \quad \text{Def. } 19.2.2.1(5)$$

$$1,2 \ 7 \ \exists r \in \hat{q} (p < r) \quad \exists I(5, 6)$$

$$1,2 \ 8 \ \exists r \in \hat{q} (p < r) \quad \exists E(4, 5, 7)$$

Schluss:

1 1 $q \in \mathbb{Q}$	A
1 2 $\widehat{q} \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.2.2.1(1)
1 3 $\widehat{q} \neq \emptyset \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.2.1(i)(1)
1 4 $\forall p \in \widehat{q} \forall s \in \mathbb{Q} (s < p \rightarrow s \in \widehat{q})$	Th. 19.2.2.1(ii)(1)
1 5 $\forall p \in \widehat{q} \exists r \in \widehat{q} (p < r)$	Th. 19.2.2.1(iii)(1)
1 6 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.1.1(2,3,4,5)

□

Definition 19.2.2.2 (Kanonische Einbettung der rationalen Zahlen).

Mengen: p, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Rationale Einbettung: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} \iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} &\rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall q \in \mathbb{Q} \quad (\iota_{\mathbb{R}}(q) &:= \widehat{q}) \end{aligned}$$

1 1 $q \in \mathbb{Q}$	A
1 2 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.2.1(1)
1 3 $\widehat{q} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(2)
4 $\forall q \in \mathbb{Q} (\widehat{q} \in \mathbb{R})$	$\forall I (\rightarrow I(1,3))$

Theorem 19.2.2.2 (Die rationale Einbettung ist eine Funktion).

Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$1 \quad \iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{Def. 19.2.2.2}$$

Kapitel 3

Ordnung und Vollständigkeit

3.1 Inklusionsordnung

Definition 19.3.1.1 (Ordnung der reellen Zahlen).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Ordnung: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \leq_{\mathbb{R}} B := A \subseteq B$$

Definition 19.3.1.2 (Strikte Ordnung der reellen Zahlen).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Strikte reelle Ordnung: $<_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A <_{\mathbb{R}} B := A \subsetneq B$$

Theorem 19.3.1.1 (Charakterisierung der reellen Vergleichsrelationen).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B) \wedge (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B)$$

1 1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1 2	$A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B$	Def. 19.3.1.1(1)
1 3	$A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B$	Def. 19.3.1.2(1)

$$1 \quad 4 (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B) \wedge (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B) \wedge I(2, 3)$$

Theorem 19.3.1.2 (Vergleichbarkeit zweier Dedekindscher Schnitte).

Mengen: A, B, a, b

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \subseteq B \vee B \subseteq A$$

Beweis.

Ausschluss zweier Gegenzeugen

Th. 19.3.1.2(i)

$$A, B \in \mathbb{R}, a \in A \setminus B, b \in B \setminus A \\ \vdash \perp$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a \in A \setminus B$	A
3	3	$b \in B \setminus A$	A
1	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2(1)
2	5	$a \in A \wedge a \notin B$	Th. 3.12.1(2)
3	6	$b \in B \wedge b \notin A$	Th. 3.12.1(3)
1,2,3	7	$a < b \vee a = b \vee b < a$	Th. 18.4.1.4(1,5,6)
8	8	$a < b$	A
1,2,3,8	9	$a \in B$	Th. 19.2.1.1(4,6,8)
1,2,3,8	10	$\perp$	$\perp I(5, 9)$
11	11	$a = b$	A
1,2,3,11	12	$a \in B$	$= E(11, 6)$
1,2,3,11	13	$\perp$	$\perp I(5, 12)$
14	14	$b < a$	A
1,2,3,14	15	$b \in A$	Th. 19.2.1.1(4,5,14)
1,2,3,14	16	$\perp$	$\perp I(6, 15)$
1,2,3	17	$\perp$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 13, 14, 16)$

Schluss:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$\neg(A \subseteq B \vee B \subseteq A)$	A
2	3	$A \not\subseteq B \wedge B \not\subseteq A$	Th. 2.1.8.1(2)
1,2	4	$\exists a \in A \setminus B$	Th. 3.13.3.64(3)
1,2	5	$\exists b \in B \setminus A$	Th. 3.13.3.64(3)
1,2	6	$a \in A \setminus B$	A
1,2	7	$b \in B \setminus A$	A

1,2	$8 \perp$	Th. 19.3.1.2(i)(1,6,7)
1,2	$9 \perp$	$\exists E(5, 7, 8)$
1,2	$10 \perp$	$\exists E(4, 6, 9)$
1	$11 A \subseteq B \vee B \subseteq A$	$\neg I(2, 10)$

□

Theorem 19.3.1.3 (Die Inklusionsordnung der Schnitte ist total).

Mengen: A, B

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$

Beweis.

Partielle Ordnung

Th. 19.3.1.3(i)

$\text{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$

1	$1 A \in \mathbb{R}$	A	
1	$2 A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1	
1	$3 A \leq_{\mathbb{R}} A$	Def. 19.3.1.1(1, 2)	
	$4 \forall A \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} A) \quad \forall I(\rightarrow I(1, 3))$		
5	$5 A, B, C \in \mathbb{R}$	A	
6	$6 A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} C$	A	
5,6	$7 A \subseteq B \wedge B \subseteq C$	Th. 19.3.1.1(5, 6)	
5,6	$8 A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6(7)	
5,6	$9 A \leq_{\mathbb{R}} C$	Def. 19.3.1.1(5, 8)	
	$10 \forall A, B, C \in \mathbb{R} ((A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} C) \rightarrow A \leq_{\mathbb{R}} C)$		$\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 9)))$
11	$11 A, B \in \mathbb{R}$	A	
12	$12 A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} A$	A	
11,12	$13 A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	Th. 19.3.1.1(11, 12)	
11,12	$14 A = B$	Th. 3.5.3.5(13)	
	$15 \forall A, B \in \mathbb{R} ((A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow A = B)$		$\forall I(\rightarrow I(11, \rightarrow I(12, 14)))$
	$16 \text{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$		Def. 12.2.1.1(4, 10, 15)

Vergleichbarkeit und Schluss:

1	$\text{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(i)
2	$2 A, B \in \mathbb{R}$	A

2 3	$A \subseteq B \vee B \subseteq A$	Th. 19.3.1.2(2)
2 4	$A \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} A$	Th. 19.3.1.1(2,3)
5	$\forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} A) \forall I(\rightarrow I(2, 4))$	
6	$\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Def. 15.2.1.1(1,5)

□

Theorem 19.3.1.4 (Hauptschnitte bewahren und spiegeln die Ordnung).

Mengen: p, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash (p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge (p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q))$$

Beweis.

Nichtstrikte Hinrichtung Th. 19.3.1.4(i)

$$p, q \in \mathbb{Q}, p \leq q \vdash \hat{p} \subseteq \hat{q}$$

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$p \leq q$	A
3	3	$x \in \hat{p}$	A
1,3	4	$x < p$	Def. 19.2.2.1(1,3)
1,2,3	5	$x < q$	Th. 18.4.1.4(2,4)
1,2,3	6	$x \in \hat{q}$	Def. 19.2.2.1(1,5)
1,2	7	$\hat{p} \subseteq \hat{q}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 6))$)

Nichtstrikte Rückrichtung Th. 19.3.1.4(ii)

$$p, q \in \mathbb{Q}, \hat{p} \subseteq \hat{q} \vdash p \leq q$$

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$\hat{p} \subseteq \hat{q}$	A
3	3	$q < p$	A
1,3	4	$\exists r \in \mathbb{Q} (q < r \wedge r < p)$	Th. 18.6.1.2(1,3)
1,3	5	$r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < p$	A
1,3	6	$r \in \hat{p}$	Def. 19.2.2.1(5)
1,2,3	7	$r \in \hat{q}$	Th. 3.5.2.6(2,6)
1,3	8	$r \notin \hat{q}$	Def. 19.2.2.1(5)
1,2,3	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$

1,2,3 10 $\perp$	$\exists E(4, 5, 9)$
1,2 11 $\neg(q < p)$	$\neg I(3, 10)$
1,2 12 $p \leq q$	Th. 18.4.1.4(1,11)

Strikte Hinrichtung

Th. 19.3.1.4(iii)

$$p, q \in \mathbb{Q}, p < q \vdash \hat{p} \subsetneq \hat{q}$$

1 1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2 2 $p < q$	A
1,2 3 $p \leq q$	Def. 18.4.1.4(1,2)
1,2 4 $\hat{p} \subseteq \hat{q}$	Th. 19.3.1.4(i)(1,3)
1,2 5 $\exists r \in \mathbb{Q} (p < r \wedge r < q)$	Th. 18.6.1.2(1,2)
1,2 6 $r \in \mathbb{Q} \wedge p < r \wedge r < q$	A
1,2 7 $r \in \hat{q}$	Def. 19.2.2.1(6)
1,2 8 $r \notin \hat{p}$	Def. 19.2.2.1(6)
1,2 9 $\hat{p} \neq \hat{q}$	Th. 3.4.2.2(7,8)
1,2 10 $\hat{p} \subsetneq \hat{q}$	Def. 3.5.1.2(4,9)
1,2 11 $\hat{p} \subsetneq \hat{q}$	$\exists E(5, 6, 10)$

Strikte Rückrichtung

Th. 19.3.1.4(iv)

$$p, q \in \mathbb{Q}, \hat{p} \subsetneq \hat{q} \vdash p < q$$

1 1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2 2 $\hat{p} \subsetneq \hat{q}$	A
2 3 $\hat{p} \subseteq \hat{q} \wedge \hat{p} \neq \hat{q}$	Def. 3.5.1.2(2)
1,2 4 $p \leq q$	Th. 19.3.1.4(ii)(1,3)
5 5 $p = q$	A
1,5 6 $\hat{p} = \hat{q}$	$= E(5)$
1,2,5 7 $\perp$	$\perp I(3, 6)$
1,2 8 $p \neq q$	$\neg I(5, 7)$
1,2 9 $p < q$	Def. 18.4.1.4(1,4,8)

Einbettung und Zusammenfassung:

1 1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
1 2 $p \leq q \leftrightarrow \hat{p} \subseteq \hat{q}$	$\leftrightarrow I(\text{Th. 19.3.1.4}(i), \text{Th. 19.3.1.4}(ii))$
1 3 $p < q \leftrightarrow \hat{p} \subsetneq \hat{q}$	$\leftrightarrow I(\text{Th. 19.3.1.4}(iii), \text{Th. 19.3.1.4}(iv))$
1 4 $\iota_{\mathbb{R}}(p) = \hat{p} \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) = \hat{q}$	Def. 19.2.2.2(1)
1 5 $p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.3.1.1(2,4)
1 6 $p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.3.1.1(3,4)

$$\begin{array}{l} 1 \quad 7 \quad (p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \wedge I(5,6) \\ \quad (p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)) \end{array}$$

□

Theorem 19.3.1.5 (Injektivität der rationalen Einbettung).

Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$$

Beweis.

Punktweise Injektivität

Th. 19.3.1.5(i)

$$p, q \in \mathbb{Q}, \iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) \vdash p = q$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad p, q \in \mathbb{Q} & A \\ 2 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) & A \\ 1,2 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(p) & \text{Th. 19.3.1.1(1,2)} \\ 1,2 \quad 4 \quad p \leq q \wedge q \leq p & \text{Th. 19.3.1.4(1,3)} \\ 1,2 \quad 5 \quad p = q & \text{Th. 18.4.1.4(1,4)} \end{array}$$

Funktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad \iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R} & \text{Th. 19.2.2.2} \\ 2 \quad \forall p, q \in \mathbb{Q} (\iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) \rightarrow p = q) & \text{Th. 19.3.1.5(i)} \\ 3 \quad \iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R} & \text{Def. 6.2.1.1(1,2)} \end{array}$$

□

3.2 Kanonische Teilmengenkopien

Die rationale Einbettung transportiert die in $\mathbb{Q}$ bereits geschachtelten natürlichen und ganzzahligen Kopien in den reellen Träger. Damit entsteht innerhalb von $\mathbb{R}$ eine wörtliche Inklusionskette.

Definition 19.3.2.1 (Kanonische rationale Kopie in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$

$$\mathbb{Q}_{\mathbb{R}} := \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$$

Definition 19.3.2.2 (Kanonische ganzzahlige Kopie in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}_Q, \mathbb{Z}_R$
Funktion: ι_R
Neue Symbole: $\mathbb{Z}_R$

$$\mathbb{Z}_R := \iota_R[\mathbb{Z}_Q]$$

Definition 19.3.2.3 (Kanonische natürliche Kopie in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_Q, \mathbb{N}_R$
Funktion: ι_R
Neue Symbole: $\mathbb{N}_R$

$$\mathbb{N}_R := \iota_R[\mathbb{N}_Q]$$

Theorem 19.3.2.1 (Geschachtelter Zahlbereichsturm in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_Q, \mathbb{Z}_Q, \mathbb{N}_R, \mathbb{Z}_R, \mathbb{Q}_R$
Funktion: ι_R

$$(\mathbb{N}_R \subseteq \mathbb{Z}_R \wedge \mathbb{Z}_R \subseteq \mathbb{Q}_R \wedge \mathbb{Q}_R \subseteq \mathbb{R}) \wedge (\mathbb{N}_R \subseteq \mathbb{R} \wedge \mathbb{Z}_R \subseteq \mathbb{R})$$

1 $\iota_R: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$	Th. 19.2.2.2
2 $(\mathbb{N}_Q \subseteq \mathbb{Z}_Q \wedge \mathbb{Z}_Q \subseteq \mathbb{Q}) \wedge \mathbb{N}_Q \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.3
3 $\mathbb{N}_Q \subseteq \mathbb{Z}_Q$	$\wedge E1(\wedge E1(2))$
4 $\mathbb{Z}_Q \subseteq \mathbb{Q}$	$\wedge E2(\wedge E1(2))$
5 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$	Th. 3.5.3.1
6 $\iota_R[\mathbb{N}_Q] \subseteq \iota_R[\mathbb{Z}_Q]$	Th. 5.2.4.10(1,3,4)
7 $\iota_R[\mathbb{Z}_Q] \subseteq \iota_R[\mathbb{Q}]$	Th. 5.2.4.10(1,4,5)
8 $\iota_R[\mathbb{Q}] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 5.2.4.18(1)
9 $\mathbb{N}_R = \iota_R[\mathbb{N}_Q]$	Def. 19.3.2.3
10 $\mathbb{Z}_R = \iota_R[\mathbb{Z}_Q]$	Def. 19.3.2.2
11 $\mathbb{Q}_R = \iota_R[\mathbb{Q}]$	Def. 19.3.2.1
12 $\mathbb{N}_R \subseteq \mathbb{Z}_R$	$= E(9, 10, 6)$
13 $\mathbb{Z}_R \subseteq \mathbb{Q}_R$	$= E(10, 11, 7)$
14 $\mathbb{Q}_R \subseteq \mathbb{R}$	$= E(11, 8)$
15 $\mathbb{Z}_R \subseteq \mathbb{R}$	Th. 3.5.3.6(13,14)
16 $\mathbb{N}_R \subseteq \mathbb{R}$	Th. 3.5.3.6(12,15)
17 $(\mathbb{N}_R \subseteq \mathbb{Z}_R \wedge \mathbb{Z}_R \subseteq \mathbb{Q}_R \wedge \mathbb{Q}_R \subseteq \mathbb{R}) \wedge \wedge I(\wedge I(12, 13, 14), \wedge I(16, 15))$ $(\mathbb{N}_R \subseteq \mathbb{R} \wedge \mathbb{Z}_R \subseteq \mathbb{R})$	

Theorem 19.3.2.2 (Bijektive Identifikation der natürlichen Kopie).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}, \mathbb{N}_{\mathbb{R}}$

Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}} : \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{R}}$$

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 $\iota_{\mathbb{R}} : \mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ | Th. 19.3.1.5 |
| 2 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$ | $\wedge E2(Th. 18.2.3.3)$ |
| 3 $\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}} : \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \hookrightarrow \mathbb{R}$ | Th. 6.3.1.4(1,2) |
| 4 $\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}} : \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} (\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$ | Th. 8.3.2.3(3) |
| 5 $(\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}] = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$ | Th. 5.3.2.16(2, Def. 6.2.1.1(1)) |
| 6 $\mathbb{N}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$ | Def. 19.3.2.3 |
| 7 $\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}} : \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{R}}$ | $= E(5, 6, 4)$ |

Theorem 19.3.2.3 (Bijektive Identifikation der ganzzahligen Kopie).

Mengen: $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$

Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}} : \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$$

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 $\iota_{\mathbb{R}} : \mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ | Th. 19.3.1.5 |
| 2 $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$ | $\wedge E2(\wedge E1(Th. 18.2.3.3))$ |
| 3 $\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}} : \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \hookrightarrow \mathbb{R}$ | Th. 6.3.1.4(1,2) |
| 4 $\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}} : \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} (\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}})[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$ | Th. 8.3.2.3(3) |
| 5 $(\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}})[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}] = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$ | Th. 5.3.2.16(2, Def. 6.2.1.1(1)) |
| 6 $\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$ | Def. 19.3.2.2 |
| 7 $\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}} : \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$ | $= E(5, 6, 4)$ |

Theorem 19.3.2.4 (Bijektive Identifikation der rationalen Kopie).

Mengen: $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$

Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} : \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$$

- | | |
|---|----------------|
| 1 $\iota_{\mathbb{R}} : \mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ | Th. 19.3.1.5 |
| 2 $\iota_{\mathbb{R}} : \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$ | Th. 8.3.2.3(1) |
| 3 $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$ | Def. 19.3.2.1 |
| 4 $\iota_{\mathbb{R}} : \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$ | $= E(3, 2)$ |

3.3 Suprema als Vereinigungen

Theorem 19.3.3.1 (Vereinigung einer beschränkten Schnittfamilie).

Mengen: $\mathcal{A}, A, U$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, U \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U) \\ \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}\left(\bigcup \mathcal{A}\right).$$

Beweis.

Träger, Nichtleerheit und Echtheit

Th. 19.3.3.1(i)

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, U \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U) \\ \vdash \bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$$

1	1 $\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $U \in \mathbb{R}$	A
3	3 $\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1	4 $\exists A_0 \in \mathcal{A}$	Th. 3.6.3.7(1)
1	5 $A_0 \in \mathcal{A}$	A
1,5	6 $A_0 \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 5)
1,5	7 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A_0)$	Th. 19.2.1.2(6)
1,5	8 $\exists a_0 \in A_0$	Th. 19.2.1.1(7)
1,5	9 $a_0 \in A_0$	A
1,5	10 $a_0 \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(5, 9)
1,5	11 $\bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(10)
1	12 $\bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset$	$\exists E(8, 9, 11)$
1	13 $\bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset$	$\exists E(4, 5, 12)$
14	14 $x \in \bigcup \mathcal{A}$	A
14	15 $\exists A \in \mathcal{A} (x \in A)$	Th. 3.13.2.1(14)
14	16 $A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
1,14	17 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 16)
1,14	18 $A \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.2(17)
1,14	19 $x \in \mathbb{Q}$	Th. 3.5.2.6(18, 16)
1,14	20 $x \in \mathbb{Q}$	$\exists E(15, 16, 19)$
1	21 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q}$	

Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(14, 20))$)

22	22 $x \in \bigcup \mathcal{A}$	A
22	23 $\exists A \in \mathcal{A} (x \in A)$	Th. 3.13.2.1(22)
22	24 $A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
3,22	25 $A \leq_{\mathbb{R}} U$	$\forall E(3, 24)$

3,22 26 $A \subseteq U$		Th. 19.3.1.1(2, 24, 25)
3,22 27 $x \in U$	Th. 3.5.2.6(26, 24)	
3,22 28 $x \in U$	$\exists E(23, 24, 27)$	
3 29 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq U$		Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(22, 28))$)
2 30 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(U)$	Th. 19.2.1.2(2)	
2 31 $U \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(30)	
32 32 $\bigcup \mathcal{A} = \mathbb{Q}$	A	
2,3,32 33 $\mathbb{Q} \subseteq U$	$= E(32, 29)$	
2 34 $U \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(30)	
2,3,32 35 $U = \mathbb{Q}$	Th. 3.5.3.5(34, 33)	
2,3,32 36 $\perp$	$\perp I(31, 35)$	
2,3 37 $\bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	$\neg I(32, 36)$	
1,2,3 38 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q} \wedge I(21, \wedge I(13, 37))$		

Abwärtsabschluss

Th. 19.3.3.1(ii)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, p \in \bigcup \mathcal{A}, q \in \mathbb{Q}, q < p$$

$$\vdash q \in \bigcup \mathcal{A}$$

1	1 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $p \in \bigcup \mathcal{A}$	A
3	3 $q \in \mathbb{Q}$	A
4	4 $q < p$	A
2	5 $\exists A \in \mathcal{A} (p \in A)$	Th. 3.13.2.1(2)
2	6 $A \in \mathcal{A} \wedge p \in A$	A
1,2	7 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1,6)
1,2	8 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(7)
1,2,3,4	9 $q \in A$	Th. 19.2.1.1(8,6,3,4)
1,2,3,4	10 $q \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(6,9)
1,2,3,4	11 $q \in \bigcup \mathcal{A}$	$\exists E(5, 6, 10)$

Kein größtes Element

Th. 19.3.3.1(iii)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, p \in \bigcup \mathcal{A} \vdash \exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r)$$

1	1 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $p \in \bigcup \mathcal{A}$	A
2	3 $\exists A \in \mathcal{A} (p \in A)$	Th. 3.13.2.1(2)
2	4 $A \in \mathcal{A} \wedge p \in A$	A
1,2	5 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1,4)

1,2	6	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(5)
1,2	7	$\exists r \in A (p < r)$	Th. 19.2.1.1(6,4)
1,2	8	$r \in A \wedge p < r$	A
1,2	9	$r \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(4,8)
1,2	10	$\exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r) \exists I(8,9)$	
1,2	11	$\exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r) \exists E(7,8,10)$	
1,2	12	$\exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r) \exists E(3,4,11)$	

Schluss:

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$U \in \mathbb{R}$	A
3	3	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2,3	4	$\bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.3.3.1(i)(1,2,3)
1	5	$\forall p \in \bigcup \mathcal{A} \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in \bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.1(ii)(1)
1	6	$\forall p \in \bigcup \mathcal{A} \exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r)$	Th. 19.3.3.1(iii)(1)
1,2,3	7	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.2.1.1(4,5,6)

□

Theorem 19.3.3.2 (Vollständigkeit der reellen Ordnung).

Mengen: $\mathcal{A}, A, S, U, V$

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists U \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$$

$$\vdash \exists S \in \mathbb{R} \left(\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V) \right).$$

Beweis.

Vereinigung ist obere Schranke

Th. 19.3.3.2(i)

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, S = \bigcup \mathcal{A} \vdash \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S)$$

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$S = \bigcup \mathcal{A}$	A
3	3	$A \in \mathcal{A}$	A
1,3	4	$A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1,3)
3	5	$A \subseteq \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(3)
2,3	6	$A \subseteq S$	$= E(2,5)$
1,2,3	7	$A \leq_{\mathbb{R}} S$	Def. 19.3.1.1(4,6)

$$1,2 \ 8 \ \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \forall I(\rightarrow I(3,7))$$

Vereinigung liegt unter jeder oberen Schranke

Th. 19.3.3.2(ii)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \ V \in \mathbb{R}, \ \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \\ \vdash \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R} & A \\ 2 \ 2 \ V \in \mathbb{R} & A \\ 3 \ 3 \ \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) A & \\ 4 \ 4 \ x \in \bigcup \mathcal{A} & A \\ 4 \ 5 \ \exists A \in \mathcal{A} (x \in A) & \text{Th. 3.13.2.1(4)} \\ 4 \ 6 \ A \in \mathcal{A} \wedge x \in A & A \\ 1,4 \ 7 \ A \in \mathbb{R} & \text{Th. 3.5.2.6(1,6)} \\ 3,4 \ 8 \ A \leq_{\mathbb{R}} V & \forall E(3,6) \\ 1,2,3,4 \ 9 \ A \subseteq V & \text{Th. 19.3.1.1(7,2,8)} \\ 1,2,3,4 \ 10 \ x \in V & \text{Th. 3.5.2.6(9,6)} \\ 1,2,3,4 \ 11 \ x \in V & \exists E(5,6,10) \\ 1,2,3 \ 12 \ \bigcup \mathcal{A} \subseteq V & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(4,11))) \\ 1,2,3 \ 13 \ \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V & \text{Def. 19.3.1.1(2,12)} \end{array}$$

Existenz der kleinsten oberen Schranke:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R} & A \\ 2 \ 2 \ \exists U \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U) & A \\ 2 \ 3 \ U \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U) & A \\ 1,2 \ 4 \ \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A}) & \text{Th. 19.3.3.1(1,3)} \\ 1,2 \ 5 \ \bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R} & \text{Th. 19.2.1.2(4)} \\ 1 \ 6 \ \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} \bigcup \mathcal{A}) & \text{Th. 19.3.3.2(i)(1)} \\ 1 \ 7 \ \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V) & \text{Th. 19.3.3.2(ii)(1)} \\ 1,2 \ 8 \ \exists S \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V)) & \\ & \exists I(5, \wedge I(6,7)) \\ 1,2 \ 9 \ \exists S \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V)) & \\ & \exists E(2,3,8) \end{array}$$

□

Erst die vorstehende Existenz- und Kleinste-Obergrenzen-Aussage erfüllt die Definitionsprämisse des allgemeinen Supremumsbegriffs aus Band 13. Daher ist der folgende Supremumsterm wohldefiniert.

Theorem 19.3.3.3 (Supremum einer beschränkten Schnittfamilie).

Mengen: $\mathcal{A}, A, U$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, U \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$$

$$\vdash \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}.$$

1	1 $\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A	
2	2 $U \in \mathbb{R}$	A	
3	3 $\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A	
1,2,3	4 $\bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$		
			<i>Th. 19.2.1.2(Th. 19.3.3.1(1, 2, 3))</i>
1	5 $\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} \bigcup \mathcal{A})$		<i>Th. 19.3.3.2(i)(1)</i>
1	6 $\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$		<i>Th. 19.3.3.2(ii)(1)</i>
1,2,3	7 $\bigcup \mathcal{A} \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$		<i>Th. 13.2.1.3(4, 5)</i>
1,2,3	8 $\forall V \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (\bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$		<i>Th. 13.2.1.2(6)</i>
1,2,3	9 $\bigcup \mathcal{A} = \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$		
			<i>Th. 13.2.1.15(1, 7, 8)</i>
1,2,3	10 $\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}$		<i>Th. 2.9.1.1(9)</i>

Theorem 19.3.3.4 (Infimumsvollständigkeit der reellen Ordnung).

Mengen: $\mathcal{A}, A, L, V$

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} &\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\ &\vdash \exists I \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)). \end{aligned}$$

Beweis.

Schrankenmenge ist nichtleer und beschränkt *Th. 19.3.3.4(i)*

$$\begin{aligned} &\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\ &\vdash \emptyset \neq \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge \\ &\quad \exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0) \end{aligned}$$

1	1 $\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A	
2	2 $L \in \mathbb{R}$	A	
3	3 $\forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A	
1,2,3	4 $L \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$		<i>Th. 13.2.1.7(1, 2, 3)</i>
1,2,3	5 $\text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \neq \emptyset$		<i>Th. 3.6.3.5(4)</i>
1	6 $\text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R}$		<i>Th. 13.2.1.8(1)</i>
1	7 $\exists A_0 \in \mathbb{R}$		<i>Th. 3.6.3.7(1)</i>
1	8 $A_0 \in \mathcal{A}$	A	

1	9	$A_0 \in \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 8)
10	10	$V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A})$	A
1,10	11	$V \leq_{\mathbb{R}} A_0$	
			<i>Th.</i> 13.2.1.6(1, 10, 8)
1	12	$\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 11))$
1	13	$\exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0) \exists I(9, 12)$	
1	14	$\exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0) \exists E(7, 8, 13)$	
1,2,3	15	$\emptyset \neq \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge \exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	
			$\wedge I(\wedge I(5, 6), 14)$

Supremum der unteren Schranken:

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$\exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
2	3	$L \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,2	4	$\emptyset \neq \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge$ $\exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	<i>Th.</i> 19.3.3.4(i)(1, 3)
1,2	5	$\exists I \in \mathbb{R} ($ $\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \wedge$ $\forall W \in \mathbb{R} ($ $\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} W) \rightarrow I \leq_{\mathbb{R}} W))$	<i>Th.</i> 19.3.3.2(4)
1,2	6	$I \in \mathbb{R} \wedge$ $\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \wedge$ $\forall W \in \mathbb{R} ($ $\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} W) \rightarrow I \leq_{\mathbb{R}} W)$	A
7	7	$A \in \mathcal{A}$	A
1,7	8	$A \in \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 7)
1,7	9	$\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A)$	<i>Th.</i> 13.2.1.6(1, 7)
1,2,7	10	$I \leq_{\mathbb{R}} A$	$\forall E(6, 8, 9)$
1,2	11	$\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
12	12	$V \in \mathbb{R}$	A
13	13	$\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,12,13	14	$V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A})$	
			<i>Th.</i> 13.2.1.7(1, 12, 13)
1,2,12,13	15	$V \leq_{\mathbb{R}} I$	$\forall E(6, 14)$
1,2	16	$\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)$	
			$\forall I(\rightarrow I(12, \rightarrow I(13, 15)))$
1,2	17	$\exists I \in \mathbb{R} ($ $\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge$ $\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A)$ $\rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I))$	$\exists I(6, \wedge I(11, 16))$
1,2	18	$\exists I \in \mathbb{R} ($ $\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge$ $\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A)$ $\rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I))$	$\exists E(5, 6, 17)$

$$\begin{array}{ll}
1,2 & 19 \exists I \in \mathbb{R} (\quad \quad \quad \exists E(2, 3, 18) \\
& \quad \quad \quad \forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \\
& \quad \quad \quad \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& \quad \quad \quad \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I))
\end{array}$$

□

Auch hier wird der allgemeine Infimumsterm erst nach diesem Existenzsatz eingeführt.

Theorem 19.3.3.5 (Charakterisierung des reellen Infimums).

Mengen: $\mathcal{A}, A, L, V$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\begin{array}{l}
\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\
\vdash \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \in \mathbb{R} \wedge \\
\forall A \in \mathcal{A} \left(\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A \right) \wedge \\
\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A})).
\end{array}$$

Beweis.

Existenz eines größten Elements der Schrankenmenge Th. 19.3.3.5(i)

$$\begin{array}{l}
\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\
\vdash \exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R} \quad A \\
2 & 2 \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \quad A \\
1,2 & 3 \exists I \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)) \quad Th. 19.3.3.4(1,2) \\
1,2 & 4 I \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I) \quad A \\
1,2 & 5 I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \quad Th. 13.2.1.7(1,4) \\
6 & 6 V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \quad A \\
1,6 & 7 V \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \quad Th. 13.2.1.5(1,6) \\
1,2,6 & 8 V \leq_{\mathbb{R}} I \quad \forall E(4,7) \\
1,2 & 9 \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \quad \forall I(\rightarrow I(6,8)) \\
1,2 & 10 \exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \exists I(5,9) \\
1,2 & 11 \exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \exists E(3,4,10)
\end{array}$$

Eigenschaften des definierten Infimums:

$$1 \quad 1 \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R} \quad A$$

$$\begin{array}{ll}
2 & 2 \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \quad A \\
1,2 & 3 \exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \quad Th. 19.3.3.5(i)(1, 2) \\
1,2 & 4 \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \in \mathbb{R} \quad Th. 13.2.1.18(1, 3) \\
1,2 & 5 \forall A \in \mathcal{A} (\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A) \quad Th. 13.2.1.19(1, 3) \\
1,2 & 6 \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})) \quad Th. 13.2.1.20(1, 3) \\
1,2 & 7 \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \in \mathbb{R} \wedge \wedge I(4, \wedge I(5, 6)) \\
& \quad \forall A \in \mathcal{A} (\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \\
& \quad \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& \quad \quad \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}))
\end{array}$$

□

Kapitel 4

Arithmetik der Schnitte

4.1 Addition und additive Inverse

Definition 19.4.1.1 (Addition reeller Schnitte).

Mengen: A, B, a, b, q
Funktionsoperatoren: $\oplus$
Neues Symbol:
Reelle Addition: $\oplus$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B := \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)\}$$

Definition 19.4.1.2 (Additive Null der reellen Zahlen).

Mengen: $0_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Null: $0_{\mathbb{R}}$

$$0_{\mathbb{R}} := \hat{0}$$

Definition 19.4.1.3 (Additives Inverses eines reellen Schnittes).

Mengen: A, q, r
Funktionsoperatoren: $\ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reelle Negation: $\ominus \cdot$

$$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus A := \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge q < -r)\}$$

Theorem 19.4.1.1 (Abgeschlossenheit der additiven Schnittoperationen).

Mengen: A, B
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus \cdot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$$

Beweis.

Summe zweier Schnitte

Th. 19.4.1.1(i)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \oplus B)$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A	
1	2	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2(1)	
1	3	$\exists a_0 \in A \wedge \exists b_0 \in B$	Th. 19.2.1.1(2)	
1	4	$a_0 \in A \wedge b_0 \in B$	A	
1	5	$a_0 + b_0 - 1 \in \mathbb{Q} \wedge a_0 + b_0 - 1 < a_0 + b_0$	Def. 18.5.1(2, 4)	
1	6	$a_0 + b_0 - 1 \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1(4, 5)	
1	7	$A \oplus B \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(6)	
1	8	$A \oplus B \neq \emptyset$	$\exists E(3, 4, 7)$	
1	9	$\exists \alpha \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge \exists \beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	Th. 19.2.1.1(2)	
1	10	$\alpha \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge \beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	A	
1	11	$\forall a \in A (a \leq \alpha) \wedge \forall b \in B (b \leq \beta)$	Th. 19.2.1.1(2, 10)	
1	12	$\alpha + \beta \notin A \oplus B$		Th. 18.4.2.1(Def. 19.4.1.1(10, 11))
1	13	$A \oplus B \neq \mathbb{Q}$		Th. 3.4.2.2(Th. 18.3.2.4(10), 12)
14	14	$q \in A \oplus B$	A	
15	15	$s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A	
14	16	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(14)	
14	17	$a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b$	A	
14,15	18	$s < a + b$	Th. 18.4.1.4(15, 17)	
14,15	19	$s \in A \oplus B$		Def. 19.4.1.1(15, 17, 18)
14,15	20	$s \in A \oplus B$	$\exists E(16, 17, 19)$	
1	21	$\forall q \in A \oplus B \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in A \oplus B)$		$\forall I(\rightarrow I(14, \rightarrow I(15, 20)))$
22	22	$q \in A \oplus B$	A	
22	23	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(22)	
22	24	$a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b$	A	
22	25	$\exists r \in \mathbb{Q} (q < r \wedge r < a + b)$	Th. 18.6.1.2(24)	
22	26	$r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < a + b$	A	
22	27	$r \in A \oplus B$		Def. 19.4.1.1(24, 26)
22	28	$\exists r \in A \oplus B (q < r)$	$\exists I(26, 27)$	
22	29	$\exists r \in A \oplus B (q < r)$	$\exists E(25, 26, 28)$	
22	30	$\exists r \in A \oplus B (q < r)$	$\exists E(23, 24, 29)$	

1 31 $\forall q \in A \oplus B \exists r \in A \oplus B (q < r)$	$\forall I(\rightarrow I(22, 30))$
1 32 $A \oplus B \subseteq \mathbb{Q}$	<i>Def.</i> 19.4.1.1(1)
1 33 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \oplus B)$	

Th. 19.2.1.1(32, 8, 13, 21, 31)

Negation eines Schnittes

Th. 19.4.1.1(ii)

$$A \in \mathbb{R} \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\ominus A)$$

1 1 $A \in \mathbb{R}$	A
1 2 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	<i>Th.</i> 19.2.1.2(1)
1 3 $\exists r_0 \in \mathbb{Q} \setminus A$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(2)
1 4 $r_0 \in \mathbb{Q} \wedge r_0 \notin A$	A
1 5 $-r_0 - 1 < -r_0$	<i>Def.</i> 18.5.1(4)
1 6 $-r_0 - 1 \in \ominus A$	<i>Def.</i> 19.4.1.3(4,5)
1 7 $\ominus A \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.5(6)
1 8 $\ominus A \neq \emptyset$	$\exists E(3, 4, 7)$
1 9 $\exists a_0 \in A$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(2)
1 10 $a_0 \in A$	A
1 11 $-a_0 \notin \ominus A$	<i>Def.</i> 19.4.1.3(2,10)
1 12 $\ominus A \neq \mathbb{Q}$	

Th. 3.4.2.2(*Th.* 18.3.1.4(10), 11)

1 13 $\ominus A \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(9, 10, 12)$
14 14 $q \in \ominus A$	A
15 15 $s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A
14 16 $\exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge q < -r)$	<i>Def.</i> 19.4.1.3(14)
14 17 $r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge q < -r$	
14,15 18 $s < -r$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(15,17)
14,15 19 $s \in \ominus A$	<i>Def.</i> 19.4.1.3(15,17,18)
14,15 20 $s \in \ominus A$	$\exists E(16, 17, 19)$
1 21 $\forall q \in \ominus A \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in \ominus A)$	

$\forall I(\rightarrow I(14, \rightarrow I(15, 20)))$

22 22 $q \in \ominus A$	A
22 23 $\exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge q < -r)$	<i>Def.</i> 19.4.1.3(22)
22 24 $r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge q < -r$	
22 25 $\exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < -r)$	<i>Th.</i> 18.6.1.2(24)
22 26 $s \in \mathbb{Q} \wedge q < s \wedge s < -r$	A
22 27 $s \in \ominus A$	<i>Def.</i> 19.4.1.3(24,26)
22 28 $\exists s \in \ominus A (q < s)$	$\exists I(26, 27)$
22 29 $\exists s \in \ominus A (q < s)$	$\exists E(25, 26, 28)$
22 30 $\exists s \in \ominus A (q < s)$	$\exists E(23, 24, 29)$
1 31 $\forall q \in \ominus A \exists s \in \ominus A (q < s)$	$\forall I(\rightarrow I(22, 30))$
1 32 $\ominus A \subseteq \mathbb{Q}$	<i>Def.</i> 19.4.1.3(1)

1 33 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\ominus A)$ Th. 19.2.1.1(32,8,13,21,31)

Nullschnitt und Zusammenfassung:

1 1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
1 2 $A \oplus B \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(Th. 19.4.1.1(i)(1))
1 3 $\ominus A \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(Th. 19.4.1.1(ii)(1))
4 0 $\in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
5 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\hat{0})$	Th. 19.2.2.1(4)
6 0 $_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Def. 19.4.1.2(Th. 19.2.1.2(5))
1 7 $A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R} \wedge I(2, \wedge I(3, 6))$	

□

Theorem 19.4.1.2 (Rationale Randapproximation eines Schnittes).

Mengen: A, a, r, h

$$A \in \mathbb{R}, h \in \mathbb{Q}, 0 < h \vdash \\ \exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h).$$

Beweis.

Ein Gitterpunkt liegt außerhalb des Schnittes Th. 19.4.1.2(i)

$$A \in \mathbb{R}, h \in \mathbb{Q}, 0 < h, p \in A, u \in \mathbb{Q} \setminus A \\ \vdash \exists m \in \mathbb{N} \left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2} \right)$$

1 1 $A \in \mathbb{R}$	A
2 2 $h \in \mathbb{Q}$	A
3 3 $0 < h$	A
4 4 $p \in A$	A
5 5 $u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,4 6 $p \in \mathbb{Q}$	
	Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(1), 4)
2,3 7 $\frac{h}{2} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < \frac{h}{2}$	Def. 18.5.1(2, 3)
1,2,3,4,5 8 $(u - p) \left(\frac{h}{2} \right)^{-1} \in \mathbb{Q}$	
	Def. 18.5.1(2, 5, 6, 7)
1,2,3,4,5 9 $\exists m \in \mathbb{N} (u - p) \left(\frac{h}{2} \right)^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Th. 18.6.1.3(8)
1,2,3,4,5 10 $m \in \mathbb{N} \wedge (u - p)(h/2)^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	A
1,2,3,4,5 11 $u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2}$	Th. 18.4.2.3(7, 10)

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5 \quad 12 \exists m \in \mathbb{N} \left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2} \right) & \exists I(10, 11) \\
1,2,3,4,5 \quad 13 \exists m \in \mathbb{N} \left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2} \right) & \exists E(9, 10, 12)
\end{array}$$

Erster äußerer Gitterpunkt

Th. 19.4.1.2(ii)

$$\begin{array}{l}
A \in \mathbb{R}, \quad h \in \mathbb{Q}, \quad 0 < h, \quad p \in A, \quad u \in \mathbb{Q} \setminus A \\
\vdash \exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \left(p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge \right. \\
\left. p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A \right)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A \in \mathbb{R} & A \\
2 \quad 2 \quad h \in \mathbb{Q} & A \\
3 \quad 3 \quad 0 < h & A \\
4 \quad 4 \quad p \in A & A \\
5 \quad 5 \quad u \in \mathbb{Q} \setminus A & A \\
1,2,3,4,5 \quad 6 \exists m \in \mathbb{N} \left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2} \right) &
\end{array}$$

Th. 19.4.1.2(i)(1, 2, 3, 4, 5)

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5 \quad 7 \quad M := \left\{ n \in \mathbb{N} \mid p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \frac{h}{2} \notin A \right\} = I & \\
1,2,3,4,5 \quad 8 \quad M \neq \emptyset & \text{Th. 19.2.1.1(5, 6, 7)} \\
1,2,3,4,5 \quad 9 \quad \exists m_0 \in M \forall n \in M (m_0 \leq n) & \text{Th. 10.4.5.28(7, 8)} \\
1,2,3,4,5 \quad 10 \quad m_0 \in M \wedge \forall n \in M (m_0 \leq n) & A \\
1,2,3,4,5 \quad 11 \quad m_0 \neq 0 &
\end{array}$$

Th. 10.4.4.2(4, 7, 10)

$$1,2,3,4,5 \quad 12 \quad \text{pred}(m_0) \in \mathbb{N}$$

Th. 10.4.2.17(10, 11)

$$1,2,3,4,5 \quad 13 \quad \text{pred}(m_0) < m_0$$

Th. 10.4.2.21(10, 11, 12)

$$1,2,3,4,5 \quad 14 \quad p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A$$

Th. 10.4.5.28(7, 10, 13)

$$1,2,3,4,5 \quad 15 \quad p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \quad \wedge E1(10)$$

$$1,2,3,4,5 \quad 16 \quad m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad \text{Th. 3.12.1(10, 11)}$$

$$\begin{array}{l}
1,2,3,4,5 \quad 17 \quad \exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \left(p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A \right) \\
\exists I(16, \wedge I(15, 14))
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1,2,3,4,5 \quad 18 \quad \exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \left(p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A \right) \\
\exists E(9, 10, 17)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A \in \mathbb{R} & A \\
2 \quad 2 \quad h \in \mathbb{Q} & A \\
3 \quad 3 \quad 0 < h & A \\
1 \quad 4 \quad \exists p \in A &
\end{array}$$

Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(1))

1	5	$\exists u \in \mathbb{Q} \setminus A$	
			<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2(1))
1	6	$p \in A$	A
1	7	$u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,3	8	$\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \left(p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A \right)$	
			<i>Th.</i> 19.4.1.2(ii)(1, 2, 3, 6, 7)
1,2,3	9	$m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A$	
			A
1,2,3	10	$\iota_{\mathbb{Z}}(m_0) = \iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0)) + 1$	<i>Th.</i> 10.4.2.21(9)
1,2,3	11	$\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) + 1$	<i>Th.</i> 18.3.4.10(10)
1,2,3	12	$a := p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A$	$= E(9)$
1,2,3	13	$r := p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A$	$= E(9)$
1,2,3	14	$r - a = h/2$	
			<i>Def.</i> 18.5.1(11, 12, 13)
1,2,3	15	$0 < r - a < h$	
			<i>Def.</i> 18.5.1(2, 3, 14)
1,2,3	16	$a < r$	<i>Th.</i> 18.4.2.1(15)
1,2,3	17	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	
			$\exists I(12, \exists I(13, \wedge I(13, \wedge I(16, 15))))$
1,2,3	18	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h) \exists E(8, 9, 17)$	
1,2,3	19	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h) \exists E(5, 7, 18)$	
1,2,3	20	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h) \exists E(4, 6, 19)$	

□

Theorem 19.4.1.3 (Gesetze der reellen Addition).

Mengen: A, B, C

Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus$.

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C),$$

$$A \oplus B = B \oplus A, \quad A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A, \quad A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}.$$

Beweis.

Assoziativität *Th.* 19.4.1.3(i)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$$

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge B \oplus C \in \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.1.1(1)
3	3	$q \in (A \oplus B) \oplus C$	A
1,3	4	$\exists x \in A \oplus B \exists c \in C (q < x + c)$	<i>Def.</i> 19.4.1.1(2, 3)

1,3	5	$\exists a \in A \exists b \in B \exists c \in C (q < (a + b) + c)$	Def. 19.4.1.1(4)
1,3	6	$\exists a \in A \exists y \in B \oplus C (q < a + y)$	Th. 18.3.4.1(5)
1,3	7	$q \in A \oplus (B \oplus C)$	Def. 19.4.1.1(2, 6)
1	8	$(A \oplus B) \oplus C \subseteq A \oplus (B \oplus C)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 7))$)
9	9	$q \in A \oplus (B \oplus C)$	A
1,9	10	$\exists a \in A \exists b \in B \exists c \in C (q < a + (b + c))$	Def. 19.4.1.1(2, 9)
1,9	11	$\exists x \in A \oplus B \exists c \in C (q < x + c)$	Th. 18.3.4.1(10)
1,9	12	$q \in (A \oplus B) \oplus C$	Def. 19.4.1.1(2, 11)
1	13	$A \oplus (B \oplus C) \subseteq (A \oplus B) \oplus C$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(9, 12))$)
1	14	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$	Th. 3.5.3.5(8, 13)

Kommutativität

Th. 19.4.1.3(ii)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B = B \oplus A$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$q \in A \oplus B$	A
1,2	3	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1, 2)
1,2	4	$\exists b \in B \exists a \in A (q < b + a)$	Th. 18.3.4.2(3)
1,2	5	$q \in B \oplus A$	Def. 19.4.1.1(1, 4)
1	6	$A \oplus B \subseteq B \oplus A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 5))$)
1	7	$B \oplus A \subseteq A \oplus B$	= E(6)
1	8	$A \oplus B = B \oplus A$	Th. 3.5.3.5(6, 7)

Nullgesetz

Th. 19.4.1.3(iii)

$$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2	3	$\exists a \in A \exists r < 0 (q < a + r)$	Def. 19.4.1.1(Def. 19.4.1.2, 2)
1,2	4	$q < a$	Th. 18.4.2.1(3)
1,2	5	$q \in A$	Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(1), 3, 4)
1	6	$A \oplus 0_{\mathbb{R}} \subseteq A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 5))$)
7	7	$q \in A$	A
1,7	8	$\exists a \in A (q < a)$	Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(1), 7)
1,7	9	$a \in A \wedge q < a$	A
1,7	10	$q - a < 0$	Th. 18.4.2.1(9)
1,7	11	$\exists r \in \mathbb{Q} (q - a < r \wedge r < 0)$	Th. 18.6.1.2(10)
1,7	12	$r \in \mathbb{Q} \wedge q - a < r \wedge r < 0$	A

1,7 13 $r \in 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(Def. 19.2.2.1(12))
1,7 14 $q < a + r$	Th. 18.4.2.1(12)
1,7 15 $q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.1(9,12,13,14)
1,7 16 $q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	$\exists E(11, 12, 15)$
1,7 17 $q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	$\exists E(8, 9, 16)$
1 18 $A \subseteq A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(7, 17))$)
1 19 $A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$	Th. 3.5.3.5(6,18)

Additives Inverses

Th. 19.4.1.3(iv)

$$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$$

1 1 $A \in \mathbb{R}$	A	
2 2 $q \in A \oplus \ominus A$	A	
1,2 3 $\exists a \in A \exists b \in \ominus A (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1, 2)	
1,2 4 $\exists a \in A \exists r \notin A (q < a - r)$	Def. 19.4.1.3(3)	
1,2 5 $q < 0$		Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(1), 4)
1,2 6 $q \in 0_{\mathbb{R}}$		Def. 19.4.1.2(Def. 19.2.2.1(5))
1 7 $A \oplus \ominus A \subseteq 0_{\mathbb{R}}$		Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 6))$)
8 8 $q \in 0_{\mathbb{R}}$	A	
8 9 $q < 0$		Def. 19.4.1.2(Def. 19.2.2.1(8))
8 10 $\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge h < -q)$	Th. 18.6.1.2(9)	
8 11 $h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge h < -q$	A	
1,8 12 $\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	Th. 19.4.1.2(1, 11)	
1,8 13 $a \in A \wedge r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h$	A	
1,8 14 $q < a - r$		Th. 18.4.2.1(9, 11, 13)
1,8 15 $\exists b \in \mathbb{Q} (q - a < b \wedge b < -r)$	Th. 18.6.1.2(14)	
1,8 16 $b \in \mathbb{Q} \wedge q - a < b \wedge b < -r$	A	
1,8 17 $b \in \ominus A$		Def. 19.4.1.3(13, 16)
1,8 18 $q < a + b$	Th. 18.4.2.1(16)	
1,8 19 $q \in A \oplus \ominus A$		Def. 19.4.1.1(13, 17, 18)
1,8 20 $q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(15, 16, 19)$	
1,8 21 $q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(12, 13, 20)$	
1,8 22 $q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(10, 11, 21)$	
1 23 $0_{\mathbb{R}} \subseteq A \oplus \ominus A$		Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(8, 22))$)

$$1 \quad 24 \quad A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$$

Th. 3.5.3.5(7, 23)

Zusammenfassung:

$$1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R} \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C) \text{ Th. 19.4.1.3(i)(1)}$$

$$1 \quad 3 \quad A \oplus B = B \oplus A \quad \text{Th. 19.4.1.3(ii)(1)}$$

$$1 \quad 4 \quad A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A \quad \text{Th. 19.4.1.3(iii)(1)}$$

$$1 \quad 5 \quad A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}} \quad \text{Th. 19.4.1.3(iv)(1)}$$

$$1 \quad 6 \quad (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C) \wedge A \oplus B = B \oplus A \wedge A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A \wedge A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}} \\ \wedge I(2, \wedge I(3, \wedge I(4, 5)))$$

□

Theorem 19.4.1.4 (Negation kehrt die Schnittordnung um).

Mengen: A, B

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

Funktionsoperatoren: $\ominus \cdot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A), \quad (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A), \\ \ominus \ominus A = A, \quad \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}.$$

Beweis.

Eindeutigkeit des additiven Inversen

Th. 19.4.1.4(i)

$$X, Y \in \mathbb{R}, \quad X \oplus Y = 0_{\mathbb{R}} \vdash Y = \ominus X$$

$$1 \quad 1 \quad X, Y \in \mathbb{R} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad X \oplus Y = 0_{\mathbb{R}} \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad Y = Y \oplus 0_{\mathbb{R}} \quad \text{Th. 19.4.1.3(1)}$$

$$1 \quad 4 \quad Y \oplus 0_{\mathbb{R}} = Y \oplus (X \oplus \ominus X) \text{ Th. 19.4.1.3(1)}$$

$$1 \quad 5 \quad Y \oplus (X \oplus \ominus X) = (Y \oplus X) \oplus \ominus X \text{ Th. 19.4.1.3(i)(1)}$$

$$1 \quad 6 \quad (Y \oplus X) \oplus \ominus X = (X \oplus Y) \oplus \ominus X \text{ Th. 19.4.1.3(ii)(1)}$$

$$1,2 \quad 7 \quad (X \oplus Y) \oplus \ominus X = 0_{\mathbb{R}} \oplus \ominus X = E(2)$$

$$1 \quad 8 \quad 0_{\mathbb{R}} \oplus \ominus X = \ominus X \quad \text{Th. 19.4.1.3(ii)(Th. 19.4.1.3(iii)(1))}$$

$$1,2 \quad 9 \quad Y = \ominus X \quad \text{Tr.}(3, 4, 5, 6, 7, 8)$$

Involutivität und Null

Th. 19.4.1.4(ii)

$$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus \ominus A = A \wedge \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$$

1	$1 \ A \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \ \ominus A \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1	$3 \ \ominus A \oplus A = A \oplus \ominus A$	Th. 19.4.1.3(ii)(1)
1	$4 \ A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(iv)(1)
1	$5 \ A = \ominus \ominus A$	Th. 19.4.1.4(i)(2,3,4)
1	$6 \ \ominus \ominus A = A$	Th. 2.9.1.1(5)
	$7 \ 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
	$8 \ 0_{\mathbb{R}} \oplus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(iii)(7)
	$9 \ 0_{\mathbb{R}} = \ominus 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4(i)(7,8)
	$10 \ \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 2.9.1.1(9)
1	$11 \ \ominus \ominus A = A \wedge \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \wedge I(6, 10)$	

Antitonie

Th. 19.4.1.4(iii)

$$A, B \in \mathbb{R}, \ A \subseteq B \vdash \ominus B \subseteq \ominus A$$

1	$1 \ A, B \in \mathbb{R}$	A
2	$2 \ A \subseteq B$	A
3	$3 \ q \in \ominus B$	A
1,3	$4 \ \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin B \wedge q < -r)$	Def. 19.4.1.3(1,3)
1,3	$5 \ r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin B \wedge q < -r$	A
2,3	$6 \ r \notin A$	
		Th. 2.2.2.1(Def. 3.5.1.1(2), 5)
1,2,3	$7 \ q \in \ominus A$	
		Def. 19.4.1.3(1, 5, 6)
1,2,3	$8 \ q \in \ominus A$	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2	$9 \ \ominus B \subseteq \ominus A$	
		Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 8))$)

Ordnungsäquivalenzen:

1	$1 \ A, B \in \mathbb{R}$	A
2	$2 \ A \subseteq B$	A
1,2	$3 \ \ominus B \subseteq \ominus A$	
		Th. 19.4.1.4(iii)(1, 2)
4	$4 \ \ominus B \subseteq \ominus A$	A
1,4	$5 \ \ominus \ominus A \subseteq \ominus \ominus B$	
		Th. 19.4.1.4(iii)(1, 4)
1,4	$6 \ A \subseteq B$	
		Th. 19.4.1.4(ii)(1, 5)
1	$7 \ A \subseteq B \leftrightarrow \ominus B \subseteq \ominus A \leftrightarrow I(3, 6)$	
1	$8 \ A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.3.1.1(1,7)
9	$9 \ A \subsetneq B$	A

1,9 10 $A \subseteq B \wedge A \neq B$	<i>Def.</i> 3.5.1.2(9)	
1,9 11 $\ominus B \subseteq \ominus A$		<i>Th.</i> 19.4.1.4(iii)(1, 10)
12 12 $\ominus B = \ominus A$	A	
1,12 13 $A = B$		<i>Th.</i> 19.4.1.4(ii)(1, 12)
1,9,12 14 $\perp$	$\perp I(10, 13)$	
1,9 15 $\ominus B \neq \ominus A$	$\neg I(12, 14)$	
1,9 16 $\ominus B \subsetneq \ominus A$		<i>Def.</i> 3.5.1.2(11, 15)
17 17 $\ominus B \subsetneq \ominus A$	A	
1,17 18 $\ominus B \subseteq \ominus A$	<i>Th.</i> 3.5.2.1(17)	
1,17 19 $A \subseteq B$	$\leftrightarrow E2(7, 18)$	
20 20 $A = B$	A	
1,20 21 $\ominus B = \ominus A$	$= E(20)$	
1,17,20 22 $\perp$	<i>Th.</i> 3.5.2.2(17, 21)	
1,17 23 $A \neq B$	$\neg I(20, 22)$	
1,17 24 $A \subsetneq B$		<i>Def.</i> 3.5.1.2(19, 23)
1 25 $A \subsetneq B \leftrightarrow \ominus B \subsetneq \ominus A \leftrightarrow I(16, 24)$		
1 26 $A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A$	<i>Th.</i> 19.3.1.1(1,25)	
1 27 $\ominus \ominus A = A$	<i>Th.</i> 19.4.1.4(ii)(1)	
28 $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.4.1.4(ii)	
1 29 $(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A) \wedge$ $(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A) \wedge$ $\ominus \ominus A = A \wedge$ $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$		$\wedge I(8, \wedge I(26, \wedge I(27, 28)))$

□

4.2 Multiplikation und multiplikative Inverse

Zunächst wird das Produkt nichtnegativer Schnitte definiert. Die rationale negative Halbachse $0_{\mathbb{R}}$ wird ausdrücklich beigelegt. Dadurch ist das Produkt mit $0_{\mathbb{R}}$ wieder $0_{\mathbb{R}}$; der rationale Nullpunkt gehört genau dann zum positiven Produkt, wenn er zu beiden Faktoren gehört.

Definition 19.4.2.1 (Positives Produkt reeller Schnitte).

Mengen:	A, B, a, b, q
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren:	$\odot_+$
Neues Symbol:	
Positives Schnittprodukt:	$\odot_+$

$$A, B \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \\ \vdash A \odot_+ B := 0_{\mathbb{R}} \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)\}.$$

Definition 19.4.2.2 (Multiplikation beliebiger reeller Schnitte).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\odot, \odot_+, \ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reelle Multiplikation: $\odot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B := \begin{cases} A \odot_+ B, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus((\ominus A) \odot_+ B), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus(A \odot_+ (\ominus B)), & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ (\ominus A) \odot_+ (\ominus B), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Definition 19.4.2.3 (Multiplikative Eins der reellen Zahlen).

Mengen: $1_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Eins: $1_{\mathbb{R}}$

$$1_{\mathbb{R}} := \hat{1}$$

Definition 19.4.2.4 (Positives Reziprokes eines Schnittes).

Mengen: A, q, r
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\text{inv}_+(\cdot)$
Neues Symbol:
Positives Reziprokes: $\text{inv}_+(\cdot)$

$$A \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \\ \vdash \text{inv}_+(A) := 0_{\mathbb{R}} \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})\}.$$

Definition 19.4.2.5 (Reziprokes einer von Null verschiedenen reellen Zahl).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), \text{inv}_+(\cdot), \ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reelles Reziprokes: $\text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$A \in \mathbb{R}, A \neq 0_{\mathbb{R}} \vdash \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) := \begin{cases} \text{inv}_+(A), & 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus(\text{inv}_+(\ominus A)), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Theorem 19.4.2.1 (Abgeschlossenheit der multiplikativen Schnittoperationen).

Mengen: A, B
Funktionsoperatoren: $\odot_+, \odot, \text{inv}_+(\cdot), \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B &\vdash A \odot_+ B \in \mathbb{R}, \\ A, B \in \mathbb{R} &\vdash A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}, \\ A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A &\vdash \text{inv}_+(A) \in \mathbb{R}, \\ A \in \mathbb{R}, A \neq 0_{\mathbb{R}} &\vdash \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Beweis.

Schnittpunkt unter rationalem Außenpunkt Th. 19.4.2.1(i)

$$A \in \mathbb{R}, a \in A, r \in \mathbb{Q}, r \notin A \vdash a < r$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \in \mathbb{R} \quad A \\ 2 & 2 \ a \in A \quad A \\ 3 & 3 \ r \in \mathbb{Q} \quad A \\ 4 & 4 \ r \notin A \quad A \\ 1 & 5 \ \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \text{Th. 19.2.1.2(1)} \\ 1,2 & 6 \ a \in \mathbb{Q} \quad \text{Th. 19.2.1.1(5,2)} \\ 7 & 7 \ r < a \quad A \\ 1,2,3,7 & 8 \ r \in A \quad \text{Th. 19.2.1.1(5,2,3,7)} \\ 1,2,3,4,7 & 9 \perp \quad \perp I(4,8) \\ 1,2,3,4 & 10 \neg(r < a) \neg I(7,9) \\ 1,2,3,4 & 11 \ a \leq r \quad \text{Th. 18.4.1.4(6,3,10)} \\ 2,4 & 12 \ a \neq r \quad \text{Th. 3.3.1(2,4)} \\ 1,2,3,4 & 13 \ a < r \quad \text{Def. 18.4.1.4(6,3,11,12)} \end{array}$$

Positiver Punkt eines positiven Schnittes Th. 19.4.2.1(ii)

$$A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \exists a \in A (0 < a)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \in \mathbb{R} \quad A \\ 2 & 2 \ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \quad A \\ 1 & 3 \ \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \quad \text{Th. 19.2.1.2(1)} \\ 1,2 & 4 \ 0_{\mathbb{R}} \subsetneq A \quad \text{Th. 19.3.1.1(1,2)} \\ 1,2 & 5 \ 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq A \text{Def. 3.5.1.2(4)} \end{array}$$

1,2	6	$\exists x \in A \setminus 0_{\mathbb{R}}$			<i>Th.</i> 3.5.2.3($\wedge E1(5), \wedge E2(5)$)
1,2	7	$x \in A \setminus 0_{\mathbb{R}}$	A		
1,2	8	$x \in A \wedge x \notin 0_{\mathbb{R}}$		<i>Th.</i> 3.12.1(7)	
1,2	9	$x \in \mathbb{Q}$			<i>Th.</i> 19.2.1.1(3, $\wedge E1(8)$)
1,2	10	$\neg(x < 0)$			<i>Def.</i> 19.4.1.2(<i>Def.</i> 19.2.2.1(9, $\wedge E2(8)$))
1,2	11	$0 \leq x$			<i>Th.</i> 18.4.1.4(<i>Th.</i> 18.2.3.7, 9, 10)
1,2	12	$\exists a \in A (x < a)$			<i>Th.</i> 19.2.1.1(3, $\wedge E1(8)$)
1,2	13	$a \in A \wedge x < a$	A		
1,2	14	$a \in \mathbb{Q}$			<i>Th.</i> 19.2.1.1(3, $\wedge E1(13)$)
1,2	15	$0 < a$			<i>Th.</i> 18.4.1.4(11, $\wedge E2(13)$)
1,2	16	$\exists a \in A (0 < a)$			$\exists I(\wedge I(\wedge E1(13), 15))$
1,2	17	$\exists a \in A (0 < a) \exists E(12, 13, 16)$			
1,2	18	$\exists a \in A (0 < a) \exists E(6, 7, 17)$			

Positive Außengrenzen begrenzen das Schnittprodukt *Th.* 19.4.2.1(iii)

$$\begin{aligned}
& A, B \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{Q}, \\
& 0 < \alpha, \quad \alpha \notin A, \quad 0 < \beta, \quad \beta \notin B \\
& \vdash \alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B
\end{aligned}$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A		
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A		
3	3	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A		
4	4	$\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$	A		
5	5	$0 < \alpha$	A		
6	6	$\alpha \notin A$	A		
7	7	$0 < \beta$	A		
8	8	$\beta \notin B$	A		
4	9	$\alpha\beta \in \mathbb{Q}$		<i>Th.</i> 18.3.3.4(4)	
4,5,7	10	$0 < \alpha\beta$			<i>Th.</i> 18.4.2.3(4, 5, 7), <i>Th.</i> 18.3.4.8($\wedge E1(4)$)
11	11	$\alpha\beta \in A \odot_+ B$	A		
1,2,3,11	12	$\alpha\beta \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < ab)$			<i>Def.</i> 19.4.2.1(1, 2, 3, 11)
13	13	$\alpha\beta \in 0_{\mathbb{R}}$	A		

9,13 14 $\alpha\beta < 0$	
	<i>Def.</i> 19.4.1.2(<i>Def.</i> 19.2.2.1(9, 13))
4,5,7,13 15 $\perp$	
	<i>Th.</i> 18.4.1.4(9, 10, 14)
16 16 $\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < ab)A$	
16 17 $a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < abA$	
1,16 18 $a \in \mathbb{Q}$	
	<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2($\wedge E1(1)$), 17)
1,16 19 $b \in \mathbb{Q}$	
	<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2($\wedge E2(1)$), 17)
1,4,6,16 20 $a < \alpha$	
	<i>Th.</i> 19.4.2.1(i)($\wedge E1(1)$, 17, $\wedge E1(4)$, 6)
1,4,8,16 21 $b < \beta$	
	<i>Th.</i> 19.4.2.1(i)($\wedge E2(1)$, 17, $\wedge E2(4)$, 8)
1,4,7,16 22 $ab < \alpha\beta$	
	<i>Th.</i> 18.4.2.3(18, 19, 20, $\wedge E2(17)$), <i>Th.</i> 18.3.4.6(18, 19, $\wedge E1(4)$)
4,5,16 23 $\alpha\beta < \alpha\beta$	
	<i>Th.</i> 18.4.2.3(4, 19, 21, 5)
1,4,5,7,16 24 $ab < \alpha\beta$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(22, 23)
1,4,5,7,16 25 $\perp$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(17, 24)
1,4-8,16 26 $\perp$	$\exists E(16, 17, 25)$
1-8,11 27 $\perp$	
	$\vee E(12, 13, 15, 16, 26)$
1-8 28 $\alpha\beta \notin A \odot_+ B$	$\neg I(11, 27)$
1-8 29 $\alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B$	$\wedge I(9, 28)$

Positives Produkt ist ein Schnitt

Th. 19.4.2.1(iv)

$$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \\ \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$$

1 1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
2 2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
3 3 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
<i>Nichtleerheit</i>	
4 $0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.1.1
5 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(0_{\mathbb{R}})$	<i>Th.</i> 19.2.1.2(4)
6 $0_{\mathbb{R}} \neq \emptyset \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(5)
1,2,3 7 $0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ B$	
	<i>Def.</i> 19.4.2.1(1, 2, 3)
8 $\exists z \in 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(5)
9 $z \in 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,3 10 $z \in A \odot_+ B$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(7, 9)

1,2,3 11 $A \odot_+ B \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.5(10)
1,2,3 12 $A \odot_+ B \neq \emptyset$	$\exists E(8, 9, 11)$
<i>Echtheit</i>	
1,2,3 13 $A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vee (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B)$	<i>Th.</i> 19.3.1.3(1, 2, 3)
14 14 $A = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,3,14 15 $A \odot_+ B = 0_{\mathbb{R}}$	<i>Def.</i> 19.4.2.1(1, 2, 3, 14), <i>Def.</i> 19.4.1.2, <i>Def.</i> 19.2.2.1
1,2,3,14 16 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$= E(15, \wedge E2(6))$
17 17 $B = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,3,17 18 $A \odot_+ B = 0_{\mathbb{R}}$	<i>Def.</i> 19.4.2.1(1, 2, 3, 17), <i>Def.</i> 19.4.1.2, <i>Def.</i> 19.2.2.1
1,2,3,17 19 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$= E(18, \wedge E2(6))$
20 20 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,3,20 21 $\exists a \in A (0 < a)$	<i>Th.</i> 19.4.2.1(ii)($\wedge E1(1), \wedge E1(20)$)
1,2,3,20 22 $a \in A \wedge 0 < a$	A
1 23 $A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2($\wedge E1(1)$)))
1,2,3,20 24 $\exists \alpha \in \mathbb{Q} \setminus A$	<i>Th.</i> 3.5.2.3($\wedge E1(23), \wedge E2(23)$)
1,2,3,20 25 $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,3,20 26 $\alpha \in \mathbb{Q} \wedge \alpha \notin A$	<i>Th.</i> 3.12.1(25)
1,2,3,20 27 $a < \alpha$	<i>Th.</i> 19.4.2.1(i)($\wedge E1(1), \wedge E1(22), \wedge E1(26), \wedge E2(26)$)
1,2,3,20 28 $0 < \alpha$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(22, 27)
1,2,3,20 29 $\exists b \in B (0 < b)$	<i>Th.</i> 19.4.2.1(ii)($\wedge E2(1), \wedge E2(20)$)
1,2,3,20 30 $b \in B \wedge 0 < b$	A
1 31 $B \subseteq \mathbb{Q} \wedge B \neq \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2($\wedge E2(1)$)))
1,2,3,20 32 $\exists \beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	<i>Th.</i> 3.5.2.3($\wedge E1(31), \wedge E2(31)$)
1,2,3,20 33 $\beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	A
1,2,3,20 34 $\beta \in \mathbb{Q} \wedge \beta \notin B$	<i>Th.</i> 3.12.1(33)
1,2,3,20 35 $b < \beta$	<i>Th.</i> 19.4.2.1(i)($\wedge E2(1), \wedge E1(30), \wedge E1(34), \wedge E2(34)$)
1,2,3,20 36 $0 < \beta$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(30, 35)
1,2,3,20 37 $\alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B$	<i>Th.</i> 19.4.2.1(iii)(1, 2, 3, 26, 28, 34, 36)
1,2,3,20 38 $\mathbb{Q} \neq A \odot_+ B$	<i>Th.</i> 3.4.2.2($\wedge E1(37), \wedge E2(37)$)
1,2,3,20 39 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 2.9.3.1(38)
1,2,3,20 40 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(32, 33, 39)$
1,2,3,20 41 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(29, 30, 40)$

1,2,3,20 42	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(24, 25, 41)$
1,2,3,20 43	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(21, 22, 42)$
1,2,3 44	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\vee E(13, 14, 16, 17, 19, 20, 43)$
<i>Abwärtsabgeschlossenheit</i>		
45 45	$q \in A \odot_+ B$	A
46 46	$s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A
1,2,3,45 47	$q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	$Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 45)$
48 48	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
46,48 49	$s \in 0_{\mathbb{R}}$	$Def. 19.4.1.2(Th. 19.2.2.1(ii)(Th. 18.2.3.7, Def. 19.4.1.2(48), 46))$
1,2,3,46,48 50	$s \in A \odot_+ B$	$Th. 3.5.2.6(7, 49)$
51 51	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	A
51 52	$a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab$	A
46,51 53	$s < ab$	$Th. 18.4.1.4(46, 52)$
1,2,3,46,51 54	$s \in A \odot_+ B$	$Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 46, 52, 53)$
1,2,3,46,51 55	$s \in A \odot_+ B$	$\exists E(51, 52, 54)$
1,2,3,45,46 56	$s \in A \odot_+ B$	$\vee E(47, 48, 50, 51, 55)$
1,2,3 57	$\forall q \in A \odot_+ B \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in A \odot_+ B)$	$\forall I(\rightarrow I(45, \rightarrow I(46, 56)))$
<i>Kein größtes Element</i>		
58 58	$q \in A \odot_+ B$	A
1,2,3,58 59	$q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	$Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 58)$
60 60	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
60 61	$\exists r \in 0_{\mathbb{R}} (q < r)$	$Def. 19.4.1.2(Th. 19.2.2.1(iii)(Th. 18.2.3.7, Def. 19.4.1.2(60)))$
62 62	$r \in 0_{\mathbb{R}} \wedge q < r$	A
1,2,3,60 63	$r \in A \odot_+ B$	$Th. 3.5.2.6(7, 62)$
1,2,3,60 64	$\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\exists I(\wedge I(63, \wedge E2(62)))$
1,2,3,60 65	$\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\exists E(61, 62, 64)$
66 66	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	A
66 67	$a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab$	A
1,2,3,58 68	$q \in \mathbb{Q}$	$Th. 3.5.2.6(7, 58)$
1,66 69	$a, b \in \mathbb{Q}$	$\wedge I^*(Wdh_2(Th. 19.2.1.1 \circ Th. 19.2.1.2; \wedge E1(1), 67 \mid \wedge E2(1), 67))$
1,66 70	$ab \in \mathbb{Q}$	$Th. 18.3.3.4(69)$
1,2,3,58,66 71	$\exists r \in \mathbb{Q} (q < r \wedge r < ab)$	$Th. 18.6.1.2(68, 70, 67)$
66 72	$r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < ab$	A

1,2,3,66	73	$r \in A \odot_+ B$	
			<i>Def.</i> 19.4.2.1(1, 2, 3, 67, 72)
1,2,3,66	74	$\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	
			$\exists I(\wedge I(73, \wedge E1(\wedge E2(72))))$
1,2,3,66	75	$\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\exists E(71, 72, 74)$
1,2,3,66	76	$\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\exists E(66, 67, 75)$
1,2,3,58	77	$\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	
			$\vee E(59, 60, 65, 66, 76)$
1,2,3	78	$\forall q \in A \odot_+ B \exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\forall I(\rightarrow I(58, 77))$
<i>Zusammensetzung der Schnitteigenschaften</i>			
1,2,3	79	$A \odot_+ B \subseteq \mathbb{Q}$	
			<i>Def.</i> 19.4.2.1(1, 2, 3)
1,2,3	80	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$	
			<i>Th.</i> 19.2.1.1(79, 12, 44, 57, 78)

Positives Reziprokes ist ein Schnitt *Th.* 19.4.2.1(v)

$$A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\text{inv}_+(A))$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
<i>Nichtleerheit</i>			
	3	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.1.1
	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(0_{\mathbb{R}})$	<i>Th.</i> 19.2.1.2(3)
	5	$0_{\mathbb{R}} \neq \emptyset \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(4)
1,2	6	$0_{\mathbb{R}} \subseteq \text{inv}_+(A)$	<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2)
	7	$\exists z \in 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(4)
	8	$z \in 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2	9	$z \in \text{inv}_+(A)$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(6, 8)
1,2	10	$\text{inv}_+(A) \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.5(9)
1,2	11	$\text{inv}_+(A) \neq \emptyset$	$\exists E(7, 8, 10)$
<i>Echtheit</i>			
1,2	12	$\exists a \in A (0 < a)$	
			<i>Th.</i> 19.4.2.1(ii)(1, 2)
1,2	13	$a \in A \wedge 0 < a$	A
1	14	$A \subseteq \mathbb{Q}$	
			<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2(1))
1,2	15	$a \in \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(14, 13)
1,2	16	$a \neq 0$	
			<i>Th.</i> 2.9.3.1(<i>Def.</i> 18.4.1.4($\wedge E2(13)$)))
1,2	17	$a^{-1} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < a^{-1}$	
			$\wedge I(\text{Ax. } 18.5.14(15, 16), \text{Ax. } 18.5.22(15, \wedge E2(13)))$
18	18	$a^{-1} \in \text{inv}_+(A)$	A

1,2,18	19	$a^{-1} \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1})$		<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2, 18)
20	20	$a^{-1} \in 0_{\mathbb{R}}$	A	
20	21	$a^{-1} < 0$		
				<i>Def.</i> 19.4.1.2(<i>Def.</i> 19.2.2.1(20))
1,2,20	22	$\perp$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(17, 21)	
23	23	$\exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1})A$		
1,2,23	24	$r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1} A$		
1,2,23	25	$r < a$		<i>Th.</i> 18.6.1.1(15, $\wedge E$ 2(13), 24)
1,2,23	26	$r \in A$		<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2(1), 13, 24, 25)
1,2,23	27	$\perp$		$\perp I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(24))), 26)$
1,2,23	28	$\perp$	$\exists E(23, 24, 27)$	
1,2,18	29	$\perp$		$\vee E(19, 20, 22, 23, 28)$
1,2	30	$a^{-1} \notin \text{inv}_+(A)$	$\neg I(18, 29)$	
1,2	31	$\mathbb{Q} \neq \text{inv}_+(A)$		<i>Th.</i> 3.4.2.2($\wedge E$ 1(17), 30)
1,2	32	$\text{inv}_+(A) \neq \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 2.9.3.1(31)	
1,2	33	$\text{inv}_+(A) \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(12, 13, 32)$	
<i>Abwärtsabgeschlossenheit</i>				
34	34	$q \in \text{inv}_+(A)$	A	
35	35	$s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A	
1,2,34	36	$q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$		<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2, 34)
37	37	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A	
35,37	38	$s \in 0_{\mathbb{R}}$		<i>Def.</i> 19.4.1.2(<i>Th.</i> 19.2.2.1(ii)(<i>Th.</i> 18.2.3.7, <i>Def.</i> 19.4.1.2(37), 35))
1,2,35,37	39	$s \in \text{inv}_+(A)$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(6, 38)	
40	40	$\exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$	A	
40	41	$r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1}$	A	
35,40	42	$s < r^{-1}$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(35, 41)	
1,2,35,40	43	$s \in \text{inv}_+(A)$		<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2, 35, 41, 42)
1,2,35,40	44	$s \in \text{inv}_+(A)$	$\exists E(40, 41, 43)$	
1,2,34,35	45	$s \in \text{inv}_+(A)$		$\vee E(36, 37, 39, 40, 44)$
1,2	46	$\forall q \in \text{inv}_+(A) \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in \text{inv}_+(A))$		$\forall I(\rightarrow I(34, \rightarrow I(35, 45)))$
<i>Kein größtes Element</i>				
47	47	$q \in \text{inv}_+(A)$	A	

1,2,47	48	$q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$		<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2, 47)
49	49	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A	
49	50	$\exists s \in 0_{\mathbb{R}} (q < s)$		<i>Def.</i> 19.4.1.2(<i>Th.</i> 19.2.2.1(iii)(<i>Th.</i> 18.2.3.7, <i>Def.</i> 19.4.1.2(49)))
49	51	$s \in 0_{\mathbb{R}} \wedge q < s$	A	
1,2,49	52	$s \in \text{inv}_+(A)$	$\text{Th. 3.5.2.6(6, 51)}$	
1,2,49	53	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$		$\exists I(\wedge I(52, \wedge E2(51)))$
1,2,49	54	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\exists E(50, 51, 53)$	
55	55	$\exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$	A	
55	56	$r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1}$	A	
1,2,47	57	$q \in \mathbb{Q}$		<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2, 47)
55	58	$r \neq 0$		<i>Th.</i> 2.9.3.1(<i>Def.</i> 18.4.1.4(56))
55	59	$r^{-1} \in \mathbb{Q}$	$\text{Th. 18.3.5.7(56, 58)}$	
1,2,47,55	60	$\exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < r^{-1})$		<i>Th.</i> 18.6.1.2(57, 59, 56)
55	61	$s \in \mathbb{Q} \wedge q < s \wedge s < r^{-1}$	A	
1,2,55	62	$s \in \text{inv}_+(A)$		<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2, 56, 61)
1,2,55	63	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$		$\exists I(\wedge I(62, \wedge E1(\wedge E2(61))))$
1,2,55	64	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\exists E(60, 61, 63)$	
1,2,55	65	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\exists E(55, 56, 64)$	
1,2,47	66	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$		$\vee E(48, 49, 54, 55, 65)$
1,2	67	$\forall q \in \text{inv}_+(A) \exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s) \forall I(\rightarrow I(47, 66))$		
<i>Zusammensetzung der Schnitteigenschaften</i>				
1,2	68	$\text{inv}_+(A) \subseteq \mathbb{Q}$	<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2)	
1,2	69	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\text{inv}_+(A))$		<i>Th.</i> 19.2.1.1(68, 11, 33, 46, 67)

Fallzerlegung und Zusammenfassung:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A	
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A	
1,2	3	$A \odot_+ B \in \mathbb{R}$		<i>Th.</i> 19.2.1.2(<i>Th.</i> 19.4.2.1(iv)(1, 2))
1	4	$(A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \rightarrow (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus A \wedge \ominus A \in \mathbb{R})) \wedge$ $(B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \rightarrow (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus B \wedge \ominus B \in \mathbb{R}))$		<i>Th.</i> 19.4.1.4(1), <i>Th.</i> 19.4.1.1(1)

1	5	$A \odot B \in \mathbb{R}$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(<i>Th.</i> 19.3.1.3(1), 3, 4, <i>Th.</i> 19.4.2.1(<i>iv</i>), <i>Th.</i> 19.4.1.1(1))
	6	$1 \in \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 18.2.3.7
	7	$1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	<i>Def.</i> 19.4.2.3(<i>Th.</i> 19.2.1.2(<i>Th.</i> 19.2.2.1(6)))
8	8	$A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
8	9	$\text{inv}_+(A) \in \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.2.1.2(<i>Th.</i> 19.4.2.1(<i>v</i>)(8))
10	10	$A \in \mathbb{R} \wedge A \neq 0_{\mathbb{R}}$	A
10	11	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.3.1.3(10)
10	12	$\text{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}$	<i>Def.</i> 19.4.2.5(10, 11, 9, <i>Th.</i> 19.4.1.4(10), <i>Th.</i> 19.4.1.1(10))
1,2	13	$A \odot_+ B \in \mathbb{R} \wedge A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R} \wedge I(3, \wedge I(5, 7))$	
	8	$14 \text{ inv}_+(A) \in \mathbb{R}$	$= E(9)$
10	15	$\text{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}$	$= E(12)$

□

Theorem 19.4.2.2 (Multiplikative Randapproximation eines positiven Schnittes).

Mengen: A, a, r, q

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, q \in \mathbb{Q}, 0 < q < 1 \vdash \\ \exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}).$$

Beweis.

Wahl einer positiven Maschenweite

Th. 19.4.2.2(i)

$$p, q \in \mathbb{Q}, 0 < p, 0 < q < 1 \\ \vdash \exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1 - q)p)$$

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$0 < p$	A
3	3	$0 < q < 1$	A
1,2,3	4	$0 < (1 - q)pq^{-1}$	<i>Th.</i> 18.4.2.4(1,2,3)
1,2,3	5	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge h < (1 - q)pq^{-1})$	<i>Th.</i> 18.6.1.2(4)
1,2,3	6	$h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge h < (1 - q)pq^{-1}$	A
1,2,3	7	$qh < (1 - q)p$	<i>Th.</i> 18.4.2.3(3,6)
1,2,3	8	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1 - q)p)$	$\exists I(6, \wedge I(6, 7))$
1,2,3	9	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1 - q)p)$	$\exists E(5, 6, 8)$

Gitterrand und Quotientenvergleich:

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
3	3	$q \in \mathbb{Q}$	A
4	4	$0 < q < 1$	A
1,2	5	$\exists p \in A (0 < p)$	<i>Th.</i> 19.3.1.1(1, 2)
1,2	6	$p \in A \wedge 0 < p$	A
1	7	$\exists u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
			<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2(1))
1	8	$u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,3,4	9	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1-q)p)$	A
			<i>Th.</i> 19.4.2.2(i)(3, 4, 6)
1,2,3,4	10	$h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge qh < (1-q)p$	A
1,2,3,4	11	$\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} ($ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge$ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A)$	A
			<i>Th.</i> 19.4.1.2(ii)(1, 10, 6, 8)
1,2,3,4	12	$a \in A \wedge r \notin A \wedge p \leq a < r \wedge r - a < h$	<i>Def.</i> 18.5.1(10, 11)
1,2,3,4	13	$qr = qa + q(r - a)$	<i>Th.</i> 18.3.4.9(3, 12)
1,2,3,4	14	$qa + q(r - a) < qa + (1 - q)p$	<i>Th.</i> 18.4.2.3(10, 12)
1,2,3,4	15	$qa + (1 - q)p \leq qa + (1 - q)a$	<i>Th.</i> 18.4.2.1(4, 12)
1,2,3,4	16	$qa + (1 - q)a = a$	<i>Th.</i> 18.3.4.9(3, 12)
1,2,3,4	17	$qr < a$	<i>Tr.</i> (13, 14, 15, 16)
1,2,3,4	18	$q < ar^{-1}$	<i>Th.</i> 18.4.2.3(12, 17)
1,2,3,4	19	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists I(12, \exists I(12, \wedge I(12, \wedge I(12, 18))))$
1,2,3,4	20	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}) \exists E(11, 12, 19)$	
1,2,3,4	21	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}) \exists E(9, 10, 20)$	
1,2,3,4	22	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}) \exists E(7, 8, 21)$	
1,2,3,4	23	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}) \exists E(5, 6, 22)$	

□

Theorem 19.4.2.3 (Gesetze der reellen Multiplikation).

Mengen: A, B, C
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\begin{aligned}
A, B, C \in \mathbb{R} &\vdash (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C), \\
A \odot B &= B \odot A, \quad A \odot 1_{\mathbb{R}} = A, \\
A \odot (B \oplus C) &= (A \odot B) \oplus (A \odot C), \\
A \neq 0_{\mathbb{R}} &\rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}.
\end{aligned}$$

Beweis.

Nullpunkt einer nichtnegativen Summe

Th. 19.4.2.3(i)

$$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \\ \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \oplus B \wedge (0 \in A \oplus B \leftrightarrow (0 \in A \vee 0 \in B))$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2	3	$0_{\mathbb{R}} \subseteq A \wedge 0_{\mathbb{R}} \subseteq B$	Th. 19.3.1.1(1,2)
4	4	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
4	5	$\exists a \in 0_{\mathbb{R}} \exists b \in 0_{\mathbb{R}} (q < a + b)$	$q < 0$. Wähle mit der rationalen Dichte zuerst $q < a < 0$, dann $q - a < b < 0$; somit $q < a + b$. Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1, Th. 18.6.1.2, Th. 18.4.2.1
1,2,4	6	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	Th. 3.5.2.6(3,5)
1,2,4	7	$q \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1(1,6)
1,2	8	$0_{\mathbb{R}} \subseteq A \oplus B$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4,7))$)
1	9	$A \oplus B \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1,2	10	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \oplus B$	Th. 19.3.1.1(8,9)
11	11	$0 \in A \oplus B$	A
1,11	12	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1,11)
1	13	$a \in A, 0 \notin A \vdash a < 0$	$a \in \mathbb{Q}$. Aus $0 \leq a$ folgte bei $a = 0$ sofort, bei $0 < a$ durch Abwärtsabschluss jeweils $0 \in A$. Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2($\wedge E1(1)$)), Th. 18.4.1.4
1	14	$b \in B, 0 \notin B \vdash b < 0$	$b \in \mathbb{Q}$. Aus $0 \leq b$ folgte wie in 13 durch Gleichheit oder Abwärtsabschluss $0 \in B$. Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2($\wedge E2(1)$)), Th. 18.4.1.4
1,11	15	$0 \notin A \wedge 0 \notin B \vdash \perp$	Für die Zeugen aus 12 liefern 13 und 14 die Ungleichungen $a < 0, b < 0$, also $a + b < 0$, im Widerspruch zu $0 < a + b$. Def. 18.5.1(12, 13, 14)
1,11	16	$0 \in A \vee 0 \in B$	Th. 2.1.8.2(15), Th. 2.1.6.1
17	17	$0 \in A$	A
1,17	18	$\exists a \in A (0 < a)$	Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2($\wedge E1(1)$)), 17)
17	19	$a \in A \wedge 0 < a$	A
17	20	$\exists b \in 0_{\mathbb{R}} (-a < b \wedge 0 < a + b)$	$-a < 0$. Wähle rational b mit $-a < b < 0$; Addition von a ergibt $0 < a + b$. Th. 18.6.1.2($\wedge E2(19)$), Th. 18.4.2.1, Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1

17	21	$b \in 0_{\mathbb{R}} \wedge -a < b \wedge 0 < a + b$	A
1,2,17	22	$b \in B$	
			<i>Th.</i> 3.5.2.6($\wedge E2(3), \wedge E1(21)$)
1,2,17	23	$0 \in A \oplus B$	
			<i>Def.</i> 19.4.1.1($\wedge E1(19), 22, \wedge E2(\wedge E2(21))$)
1,2	24	$0 \in A \rightarrow 0 \in A \oplus B$	
			$\rightarrow I(17, \exists E(18, 19, \exists E(20, 21, 23)))$
1,2	25	$0 \in B \rightarrow 0 \in A \oplus B$	
			<i>Th.</i> 19.4.1.3(ii)(1, 24)
1,2	26	$(0 \in A \vee 0 \in B) \rightarrow 0 \in A \oplus B$	$\vee E(24, 25)$
1,2	27	$0 \in A \oplus B \leftrightarrow (0 \in A \vee 0 \in B)$	
			$\perp I(\rightarrow I(11, 16), 26)$
1,2	28	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \oplus B \wedge (0 \in A \oplus B \leftrightarrow (0 \in A \vee 0 \in B)) \wedge I(10, 27)$	

Nullpunkt eines positiven Produkts *Th.* 19.4.2.3(ii)

$$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \\ \vdash (0 \in A \odot_+ B \leftrightarrow (0 \in A \wedge 0 \in B))$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
	3	$0 \notin 0_{\mathbb{R}}$	
			<i>Def.</i> 19.4.1.2(<i>Def.</i> 19.2.2.1, <i>Th.</i> 18.4.1.4)
4	4	$0 \in A \odot_+ B$	A
1,2,4	5	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge 0 < ab)$	<i>Def.</i> 19.4.2.1(3, 4)
1,5	6	$0 \in A \wedge 0 \in B$	
			Für die positiven Zeugen a, b liegt $0 < a$ bzw. $0 < b$; der Abwärtsabschluss von A und B liefert daher jeweils den Nullpunkt. <i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2(1), 5)
1,2	7	$0 \in A \odot_+ B \rightarrow (0 \in A \wedge 0 \in B)$	$\rightarrow I(4, 6)$
8	8	$0 \in A \wedge 0 \in B$	A
1,8	9	$\exists a \in A (0 < a) \wedge \exists b \in B (0 < b)$	
			<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.2(1), 8)
8	10	$a \in A \wedge 0 < a \wedge b \in B \wedge 0 < b$	A
10	11	$0 < ab$	<i>Def.</i> 18.5.1(10)
1,2,8	12	$0 \in A \odot_+ B$	
			<i>Def.</i> 19.4.2.1(10, 11)
1,2	13	$(0 \in A \wedge 0 \in B) \rightarrow 0 \in A \odot_+ B$	
			$\rightarrow I(8, \exists E(9, 10, 12))$
1,2	14	$0 \in A \odot_+ B \leftrightarrow (0 \in A \wedge 0 \in B)$	$\perp I(7, 13)$

Positive Produktgesetze *Th.* 19.4.2.3(iii)

$$\begin{aligned}
& A, B, C \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \\
& \vdash (A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C) \wedge \\
& A \odot_+ B = B \odot_+ A \wedge A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A
\end{aligned}$$

- 1 1 $A, B, C \in \mathbb{R}$ A
- 2 2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C$ A
- 1,2 3 $A \odot_+ B \in \mathbb{R} \wedge B \odot_+ C \in \mathbb{R} \wedge$
 $(A \odot_+ B) \odot_+ C \in \mathbb{R} \wedge A \odot_+ (B \odot_+ C) \in \mathbb{R},$
 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \odot_+ C,$
 $0_{\mathbb{R}} \subseteq (A \odot_+ B) \odot_+ C \wedge 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ (B \odot_+ C)$
Th. 19.4.2.1(1, 2), *Def.* 19.4.2.1(1, 2), *Th.* 19.3.1.1(1)
- 1,2 4 $q < 0 \vdash (q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C \leftrightarrow q \in A \odot_+ (B \odot_+ C))$
Def. 19.4.2.1(3), *Def.* 19.4.1.2
- 1,2 5 $0 \in (A \odot_+ B) \odot_+ C$
 $\leftrightarrow ((0 \in A \wedge 0 \in B) \wedge 0 \in C)$
 $\leftrightarrow (0 \in A \wedge (0 \in B \wedge 0 \in C))$
 $\leftrightarrow 0 \in A \odot_+ (B \odot_+ C)$
Th. 19.4.2.3(ii)(1, 2, 3)
- 1,2 6 $q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C, \quad 0 < q \vdash$
 $q \in A \odot_+ (B \odot_+ C)$

Wähle zunächst $u \in A \odot_+ B$, $c \in C$ mit $q < uc$,
danach $a \in A$, $b \in B$ mit $u < ab$.
Aus $q < uc < abc$ liefert die rationale Dichte $d < bc$
mit $q < ad$; damit ist $d \in B \odot_+ C$.
Def. 19.4.2.1(1, 2), *Th.* 18.3.4.5,
Th. 18.4.2.3, *Th.* 18.6.1.2
- 1,2 7 $q \in A \odot_+ (B \odot_+ C), \quad 0 < q \vdash$
 $q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C$

Wähle zunächst $a \in A$, $d \in B \odot_+ C$ mit $q < ad$,
danach $b \in B$, $c \in C$ mit $d < bc$.
Aus $q < ad < abc$ liefert die rationale Dichte $u < ab$
mit $q < uc$; damit ist $u \in A \odot_+ B$.
Def. 19.4.2.1(1, 2), *Th.* 18.3.4.5,
Th. 18.4.2.3, *Th.* 18.6.1.2
- 1,2 8 $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C \leftrightarrow q \in A \odot_+ (B \odot_+ C))$
Th. 18.4.1.4(4, 5, 6, 7), *Def.* 19.4.2.1(1, 2)
- 1,2 9 $(A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C)$ *Ax.* 3.4.1.1(8)
- 1,2 10 $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \odot_+ B \leftrightarrow q \in B \odot_+ A)$
Th. 18.3.4.6(*Def.* 19.4.2.1(1, 2))
- 1,2 11 $A \odot_+ B = B \odot_+ A$ *Ax.* 3.4.1.1(10)
- 1,2 12 $1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}} \wedge 0 \in 1_{\mathbb{R}}$
Def. 19.4.2.3, *Th.* 18.2.3.6, *Ax.* 18.5.17, *Th.* 19.3.1.4
- 1,2 13 $q < 0 \vdash (q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} \leftrightarrow q \in A)$
Def. 19.4.2.1(1, 2), *Th.* 19.3.1.1(1, 2), *Def.* 19.4.1.2
- 1,2 14 $0 \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} \leftrightarrow 0 \in A$
Th. 19.4.2.3(ii)(1, 2, 12)

1,2 15 $q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}}, 0 < q \vdash q \in A$

Die Produktdefinition liefert $a \in A$ und $0 < b < 1$
mit $q < ab < a$; Abwärtsabschluss liefert $q \in A$.
Def. 19.4.2.1(1, 2), *Def.* 19.4.2.3,
Th. 18.3.4.7, *Th.* 19.2.1.1(*Th.* 19.2.1.2($\wedge E1(1)$)))

1,2 16 $q \in A, 0 < q \vdash q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}}$

Wähle $a \in A$ mit $q < a$ und dann rational b mit $qa^{-1} < b < 1$; daraus folgt $q < ab$.
Th. 19.2.1.1(*Th.* 19.2.1.2($\wedge E1(1)$))), *Th.* 18.6.1.2,
Def. 19.4.2.3, *Th.* 18.4.2.3

1,2 17 $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} \leftrightarrow q \in A)$

Th. 18.4.1.4(13, 14, 15, 16), *Def.* 19.4.2.1(1, 2)

1,2 18 $A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A$

Ax. 3.4.1.1(17)

1,2 19 $(A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C) \wedge A \odot_+ B = B \odot_+ A \wedge A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A$

$\wedge I(9, \wedge I(11, 18))$

Positive Distributivität

Th. 19.4.2.3(iv)

$$\begin{aligned} A, B, C \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \\ \vdash A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C) \end{aligned}$$

1 1 $A, B, C \in \mathbb{R}$ A

2 2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C$ A

1,2 3 $A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vee C = 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$

Ist $A = 0$, sind beide Produkte rechts und das Produkt links $0_{\mathbb{R}}$.
Ist $B = 0$ oder $C = 0$, verschwinden genau die entsprechenden Faktoren;
die übrigen Summanden werden durch das additive Nullgesetz identifiziert.
Def. 19.4.2.1(1, 2), *Th.* 19.4.1.3(1)

1,2 4 $B \oplus C \in \mathbb{R} \wedge A \odot_+ B \in \mathbb{R} \wedge A \odot_+ C \in \mathbb{R} \wedge$

$A \odot_+ (B \oplus C) \in \mathbb{R} \wedge (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C) \in \mathbb{R},$

$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ C \wedge$

$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ (B \oplus C) \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$

Th. 19.4.2.3(i)(1, 2), *Th.* 19.4.2.1(1, 2), *Def.* 19.4.2.1(1, 2), *Th.* 19.3.1.1(1)

1,2 5 $q < 0 \vdash (q \in A \odot_+ (B \oplus C) \leftrightarrow q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C))$

Th. 19.3.1.1(4), *Def.* 19.4.1.2

1,2 6 $0 \in A \odot_+ (B \oplus C)$

$\leftrightarrow (0 \in A \wedge (0 \in B \vee 0 \in C))$

$\leftrightarrow ((0 \in A \wedge 0 \in B) \vee (0 \in A \wedge 0 \in C))$

$\leftrightarrow 0 \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$

Th. 19.4.2.3(ii)(1, 2, 4), *Th.* 19.4.2.3(i)(1, 2, 4)

1,2 7 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C,$

$q \in A \odot_+ (B \oplus C), 0 < q \vdash$

$q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$

Aus $q < ad$ mit $a \in A, d \in B \oplus C$ wähle $b \in B, c \in C$
so, dass $d < b + c$. Dann ist $q < a(b + c) = ab + ac$.

Rationale Dichte und Offenheit liefern $u > ab, v > ac$

mit $u \in A \odot_+ B, v \in A \odot_+ C$ und weiterhin $q < u + v$.

Def. 19.4.2.1(1, 2), *Def.* 19.4.1.1(1), *Th.* 18.3.4.9, *Th.* 18.6.1.2

- 1,2 8 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C,$
 $q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C), 0 < q \vdash$
 $q \in A \odot_+ (B \oplus C)$
 Schreibe $q < u + v$ mit $u < ab$ und $v < a'c$. Wähle wegen der Offenheit von A ein $a'' \in A$
 mit $a, a' < a''$; wähle ferner $b' > b$ in B , $c' > c$ in C und $d \in B \oplus C$ mit $b' + c' < d$.
 Dann folgt $q < ab + a'c < a''(b' + c') < a''d$.
Def. 19.4.2.1(1,2), *Def.* 19.4.1.1(1), *Th.* 19.2.1.1,
Th. 18.3.4.9, *Th.* 18.6.1.2, *Th.* 18.4.2.3
- 1,2 9 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$
 $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \odot_+ (B \oplus C) \leftrightarrow q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C))$
Th. 18.4.1.4(5,6,7,8), *Def.* 19.4.2.1(1,2), *Def.* 19.4.1.1(1)
- 1,2 10 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ *Ax.* 3.4.1.1(9)
 $A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$
- 1,2 11 $(A = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A) \wedge (B = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B) \wedge$ *Th.* 19.3.1.3(1,2)
 $(C = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C)$
- 1,2 12 $A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$
 11 zerlegt jeden der drei nichtnegativen Faktoren in Null- und strikt positiven Fall.
 Sobald ein Nullfall eintritt, gilt 3; der einzige verbleibende Fall ist 10.

Vorzeichenidentitäten

Th. 19.4.2.3(v)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash (\ominus A) \odot B = \neg(A \odot B) \wedge (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B \wedge A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$$

- 1 1 $A, B \in \mathbb{R}$ *A*
- 1 2 $\ominus A, \ominus B \in \mathbb{R}$ *Th.* 19.4.1.1(1)
- 1 3 $A = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ *Th.* 19.3.1.3(1)
- 1 4 $B = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ *Th.* 19.3.1.3(1)
- 1 5 $A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot B = 0_{\mathbb{R}},$
 $(\ominus A) \odot B = \neg(A \odot B),$
 $A \odot (\ominus B) = \neg(A \odot B)$
Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.1.4, *Def.* 19.4.2.1
- 1 6 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$
 $(\ominus A) \odot B = \neg(A \odot_+ B) = \neg(A \odot B),$
 $A \odot (\ominus B) = \neg(A \odot_+ B) = \neg(A \odot B)$
Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.1.4(1)
- 1 7 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$
 $(\ominus A) \odot B = (A \odot_+ \ominus B) = \neg(A \odot B),$
 $A \odot (\ominus B) = A \odot_+ (\ominus B) = \neg(A \odot B)$
Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.1.4(1)
- 1 8 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$
 $(\ominus A) \odot B = (\ominus A) \odot_+ B = \neg(A \odot B),$
 $A \odot (\ominus B) = (\ominus A) \odot_+ B = \neg(A \odot B)$
Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.1.4(1), *Th.* 19.4.2.3(iii)(1)
- 1 9 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$
 $(\ominus A) \odot B = \neg((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) = \neg(A \odot B),$
 $A \odot (\ominus B) = \neg((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) = \neg(A \odot B)$
Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.1.4(1)
- 1 10 $(\ominus A) \odot B = \neg(A \odot B) \wedge A \odot (\ominus B) = \neg(A \odot B) \vee$ *E*(3,4,5,6,7,8,9)

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 11 \quad \ominus \ominus (A \odot B) = A \odot B & \text{Th. 19.4.1.4 (Th. 19.4.2.1(1))} \\
1 \quad 12 \quad (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B & = E(10, 11) \\
1 \quad 13 \quad A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} & \text{Def. 19.4.2.2(1), Def. 19.4.2.1, Th. 19.4.1.4} \\
1 \quad 14 \quad (\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B \wedge A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} & \wedge I(\wedge E1(10), \wedge I(12, 13))
\end{array}$$

Positives Produktinverses

Th. 19.4.2.3(vi)

$$A \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash A \odot_+ \text{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A \in \mathbb{R} & A \\
2 \quad 2 \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A & A \\
3 \quad 3 \quad q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A) & A \\
1,2,3 \quad 4 \quad q \in 1_{\mathbb{R}} & \text{Def. 19.4.2.1 (Def. 19.4.2.4(1, 2, 3), Th. 18.4.2.3)} \\
1,2 \quad 5 \quad A \odot_+ \text{inv}_+(A) \subseteq 1_{\mathbb{R}} & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(3, 4))) \\
6 \quad 6 \quad q \in 1_{\mathbb{R}} & A \\
6 \quad 7 \quad q < 1 & \text{Def. 19.4.2.3 (Def. 19.2.2.1(6))} \\
1,2,6 \quad 8 \quad q < 0 \vee q = 0 \vee (0 < q < 1) & \text{Th. 18.4.1.4(7)} \\
9 \quad 9 \quad q < 0 & A \\
1,2,9 \quad 10 \quad q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A) & \text{Def. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.1.2(9)} \\
11 \quad 11 \quad q = 0 & A \\
1,2,11 \quad 12 \quad \exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} \setminus A (0 < a < r) & \text{Th. 19.4.2.1(ii)(1, 2), Th. 19.2.1.1 (Th. 19.2.1.2(1)),} \\
& \text{Th. 19.4.2.1(i)(1)} \\
12 \quad 13 \quad a \in A \wedge r \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge 0 < a < rA & \\
12 \quad 14 \quad \exists b \in \mathbb{Q} (0 < b < r^{-1}) & \text{Th. 18.4.2.4(13), Th. 18.6.1.2(13)} \\
12 \quad 15 \quad b \in \mathbb{Q} \wedge 0 < b < r^{-1} & A \\
1,2,12 \quad 16 \quad b \in \text{inv}_+(A) \wedge 0 < ab & \text{Def. 19.4.2.4(13, 15), Def. 18.5.1(13, 15)} \\
1,2,11,12 \quad 17 \quad q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A) & \text{Def. 19.4.2.1(11, 13, 16)} \\
18 \quad 18 \quad 0 < q < 1 & A \\
1,2,18 \quad 19 \quad \exists a \in A \exists r \notin A (0 < a < r \wedge q < ar^{-1}) & \text{Th. 19.4.2.2(1, 2, 18)} \\
1,2,18 \quad 20 \quad \exists b \in \mathbb{Q} (qa^{-1} < b \wedge b < r^{-1}) & \text{Th. 18.6.1.2(19)} \\
1,2,18 \quad 21 \quad b \in \text{inv}_+(A) \wedge q < ab & \text{Def. 19.4.2.4(19, 20)}
\end{array}$$

$$1,2,18 \quad 22 \quad q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A)$$

Def. 19.4.2.1(19, 21)

$$1,2,6 \quad 23 \quad q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A)$$

$\vee E(8, 9, 10, 11, 17, 18, 22)$

$$1,2 \quad 24 \quad 1_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ \text{inv}_+(A)$$

Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(6, 23))$)

$$1,2 \quad 25 \quad A \odot_+ \text{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$$

Th. 3.5.3.5(5, 24)

Allgemeine Assoziativität, Einheit und Inverses

Th. 19.4.2.3(vii)

$$\begin{aligned} A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \odot B) \odot C &= A \odot (B \odot C) \wedge \\ A \odot B &= B \odot A \wedge A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge \\ (A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) &= 1_{\mathbb{R}}) \end{aligned}$$

$$1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R}$$

$$A$$

$$\begin{aligned} 1 \quad 2 \quad (A = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge \\ (B = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge \\ (C = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vee C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \end{aligned}$$

Th. 19.3.1.3(1)

$$1 \quad 3 \quad A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vee C = 0_{\mathbb{R}} \vdash (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$$

Th. 19.4.2.3(v)(1)

$$\begin{aligned} 1 \quad 4 \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash \\ (A \odot B) \odot C &= (A \odot_+ B) \odot_+ C \\ &= A \odot_+ (B \odot_+ C) = A \odot (B \odot C) \end{aligned}$$

Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.2.3(iii)(1)

$$\begin{aligned} 1 \quad 5 \quad A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash \\ (A \odot B) \odot C &= \ominus(((\ominus A) \odot_+ B) \odot_+ C) \\ &= \ominus((\ominus A) \odot_+ (B \odot_+ C)) = A \odot (B \odot C) \end{aligned}$$

Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.2.3(iii)(1), *Th.* 19.4.2.3(v)(1)

$$\begin{aligned} 1 \quad 6 \quad B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash \\ (A \odot B) \odot C &= \ominus((A \odot_+ \ominus B) \odot_+ C) \\ &= \ominus(A \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ C)) = A \odot (B \odot C) \end{aligned}$$

Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.2.3(iii)(1), *Th.* 19.4.2.3(v)(1)

$$\begin{aligned} 1 \quad 7 \quad C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash \\ (A \odot B) \odot C &= \ominus((A \odot_+ B) \odot_+ \ominus C) \\ &= \ominus(A \odot_+ (B \odot_+ \ominus C)) = A \odot (B \odot C) \end{aligned}$$

Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.2.3(iii)(1), *Th.* 19.4.2.3(v)(1)

$$\begin{aligned} 1 \quad 8 \quad A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash \\ (A \odot B) \odot C &= ((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) \odot_+ C \\ &= (\ominus A) \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ C) = A \odot (B \odot C) \end{aligned}$$

Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.2.3(iii)(1)

$$\begin{aligned} 1 \quad 9 \quad A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash \\ (A \odot B) \odot C &= ((\ominus A) \odot_+ B) \odot_+ (\ominus C) \\ &= (\ominus A) \odot_+ (B \odot_+ \ominus C) = A \odot (B \odot C) \end{aligned}$$

Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.2.3(iii)(1)

$$\begin{aligned} 1 \quad 10 \quad B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \\ (A \odot B) \odot C &= (A \odot_+ \ominus B) \odot_+ (\ominus C) \\ &= A \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ (\ominus C)) = A \odot (B \odot C) \end{aligned}$$

Def. 19.4.2.2(1), *Th.* 19.4.2.3(iii)(1)

1 11	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $(A \odot B) \odot C = \ominus(((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) \odot_+ (\ominus C))$ $= \ominus((\ominus A) \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ (\ominus C))) = A \odot (B \odot C)$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(1), <i>Th.</i> 19.4.2.3(iii)(1), <i>Th.</i> 19.4.2.3(v)(1)
1 12	$(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)$
1 13	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, Th. 19.3.1.3(1)$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	
1 14	$A \odot B = B \odot A$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(1, 13), <i>Th.</i> 19.4.2.3(iii)(1), <i>Th.</i> 19.4.2.3(v)(1)
1 15	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vdash A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A,$ $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot 1_{\mathbb{R}} = \ominus((\ominus A) \odot_+ 1_{\mathbb{R}}) = A$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(1), <i>Th.</i> 19.4.2.3(iii)(1), <i>Th.</i> 19.4.1.4(1)
1 16	$A \odot 1_{\mathbb{R}} = A$	<i>Th.</i> 19.3.1.3(1, 15)
17 17	$A \neq 0_{\mathbb{R}}$	A
1,17 18	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.3.1.3(1, 17)
1,17 19	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
1,17 20	$A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = A \odot_+ \text{inv}_+(A)$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(1, 19), <i>Def.</i> 19.4.2.5(1, 17, 19)
1,17 21	$A \odot_+ \text{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.4.2.3(vi)(1, 19)
22 22	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,17 23	$A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = (\ominus A) \odot_+ \text{inv}_+(\ominus A)$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(1, 22), <i>Def.</i> 19.4.2.5(1, 17, 22), <i>Th.</i> 19.4.1.4(1)
1,17 24	$(\ominus A) \odot_+ \text{inv}_+(\ominus A) = 1_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.4.2.3(vi)(1, <i>Th.</i> 19.4.1.4(1, 22))
1,17 25	$A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$	$\vee E(18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)$
1 26	$A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$	$\rightarrow I(17, 25)$
1 27	$(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge$ $A \odot B = B \odot A \wedge$ $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge$ $(A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})$	$\wedge I(12, \wedge I(14, \wedge I(16, 26)))$

Nichtnegative Differenz

Th. 19.4.2.3(viii)

$$X, Y \in \mathbb{R}, X \leq_{\mathbb{R}} Y \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} Y \oplus \ominus X$$

1 1	$X, Y \in \mathbb{R}$	A
2 2	$X \leq_{\mathbb{R}} Y$	A
1,2 3	$X \subseteq Y$	<i>Th.</i> 19.3.1.1(1, 2)
1 4	$X \oplus \ominus X = 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.4.1.3(1)
5 5	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
1,5 6	$q \in X \oplus \ominus X$	$= E(4, 5)$

1,5	$7 \exists x \in X \exists z \in \ominus X (q < x + z)$	<i>Def.</i> 19.4.1.1(1, 6)
1,2,5	$8 \exists y \in Y \exists z \in \ominus X (q < y + z)$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(3, 7)
1,2,5	$9 q \in Y \oplus \ominus X$	<i>Def.</i> 19.4.1.1(1, 8)
1,2	$10 0_{\mathbb{R}} \subseteq Y \oplus \ominus X$	
		<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5, 9))$)
1	$11 Y \oplus \ominus X \in \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.1.1(1)
1,2	$12 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} Y \oplus \ominus X$	<i>Th.</i> 19.3.1.1(10, 11)

Allgemeine Distributivität

Th. 19.4.2.3(ix)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$$

1	$1 A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	$2 (0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge$ $(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge$ $(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vee C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}})$	<i>Th.</i> 19.3.1.3(1)
1	$3 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	<i>Th.</i> 19.4.2.3(iv)(1), <i>Def.</i> 19.4.2.2(1)
1	$4 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $A \odot (B \oplus C) = \ominus(A \odot_+ ((\ominus B) \oplus (\ominus C)))$ $= \ominus((A \odot_+ \ominus B) \oplus (A \odot_+ \ominus C))$ $= (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	<i>Th.</i> 19.4.2.3(iv)(1), <i>Th.</i> 19.4.2.3(v)(1), <i>Th.</i> 19.4.1.3(1), <i>Th.</i> 19.4.1.4(1)
1	$5 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $D := \ominus C, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} D, (D \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} D)$	<i>Th.</i> 19.4.1.4(1), <i>Th.</i> 19.3.1.3(1)
1	$6 D \leq_{\mathbb{R}} B, E := B \oplus C \vdash$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} E, B = E \oplus D,$ $A \odot B = (A \odot E) \oplus (A \odot D)$	<i>Th.</i> 19.4.2.3(viii)(1), <i>Th.</i> 19.4.1.3(1), <i>Th.</i> 19.4.2.3(iv)(1)
1	$7 D \leq_{\mathbb{R}} B \vdash$ $A \odot (B \oplus C) = A \odot E$ $= (A \odot B) \oplus \ominus(A \odot D) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	<i>Th.</i> 19.4.1.4(i)(6), <i>Th.</i> 19.4.2.3(v)(1)
1	$8 B \leq_{\mathbb{R}} D, E := \ominus(B \oplus C) \vdash$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} E, D = B \oplus E,$ $A \odot D = (A \odot B) \oplus (A \odot E)$	<i>Th.</i> 19.4.2.3(viii)(1), <i>Th.</i> 19.4.1.3(1), <i>Th.</i> 19.4.1.4(1), <i>Th.</i> 19.4.2.3(iv)(1)
1	$9 B \leq_{\mathbb{R}} D \vdash$ $A \odot (B \oplus C) = \ominus(A \odot E)$ $= (A \odot B) \oplus \ominus(A \odot D) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	<i>Th.</i> 19.4.1.4(i)(8), <i>Th.</i> 19.4.2.3(v)(1)
1	$10 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 9)$
1	$11 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	<i>Th.</i> 19.4.1.3(ii)(1, 10), <i>Th.</i> 19.4.2.3(vi)(1)
1	$12 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C) \vee E(2, 3, 4, 10, 11)$	

$$\begin{array}{lcl}
1 & 13 & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash \\
& & A \odot (B \oplus C) = \ominus((\ominus A) \odot (B \oplus C)) \\
& & = \ominus(((\ominus A) \odot B) \oplus ((\ominus A) \odot C)) \\
& & = (A \odot B) \oplus (A \odot C) \\
& & \text{Th. 19.4.2.3(v)(1), Th. 19.4.1.4(1), 12, Th. 19.4.1.3(1)} \\
1 & 14 & A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C) \quad \vee E(2, 12, 13)
\end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{lcl}
1 & 1 & A, B, C \in \mathbb{R} \quad A \\
1 & 2 & (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge \\
& & A \odot B = B \odot A \wedge \\
& & A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge \\
& & (A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}) \\
& & \text{Th. 19.4.2.3(vii)(1)} \\
1 & 3 & A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C) \quad \text{Th. 19.4.2.3(ix)(1)} \\
1 & 4 & (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge \quad \wedge I(2, 3) \\
& & A \odot B = B \odot A \wedge \\
& & A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge \\
& & A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C) \wedge \\
& & (A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})
\end{array}$$

□

Theorem 19.4.2.4 (Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik).

Mengen: A, B, C
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned}
A, B, C \in \mathbb{R} \vdash & (A \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C) \wedge \\
& (0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B).
\end{aligned}$$

Beweis.

Translationsmonotonie Th. 19.4.2.4(i)

$$A, B, C \in \mathbb{R}, A \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$$

$$\begin{array}{lcl}
1 & 1 & A, B, C \in \mathbb{R} \quad A \\
2 & 2 & A \leq_{\mathbb{R}} B \quad A \\
1,2 & 3 & A \subseteq B \quad \text{Th. 19.3.1.1(1,2)} \\
4 & 4 & q \in A \oplus C \quad A \\
1,4 & 5 & \exists a \in A \exists c \in C (q < a + c) \text{Def. 19.4.1.1(1,4)} \\
1,2,4 & 6 & \exists a \in B \exists c \in C (q < a + c) \text{Th. 3.5.2.6(3,5)} \\
1,2,4 & 7 & q \in B \oplus C \quad \text{Def. 19.4.1.1(1,6)} \\
1,2 & 8 & A \oplus C \subseteq B \oplus C \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(4, 7)))
\end{array}$$

$$1,2 \quad 9 \quad A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C \quad \text{Def. 19.3.1.1(Th. 19.4.1.1(1),8)}$$

Nichtnegative Produkte

Th. 19.4.2.4(ii)

$$A, B \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad A, B \in \mathbb{R} & A \\ 2 \quad 2 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A & A \\ 3 \quad 3 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B & A \\ 1,2,3 \quad 4 \quad A \odot B = A \odot_+ B & \text{Def. 19.4.2.2(1,2,3)} \\ 1,2,3 \quad 5 \quad 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ B & \text{Def. 19.4.2.1(1,2,3)} \\ 1,2,3 \quad 6 \quad 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot B & = E(4,5) \\ 1,2,3 \quad 7 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B & \text{Def. 19.3.1.1(Th. 19.4.2.1(1),6)} \end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R} & A \\ 1 \quad 2 \quad A \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C & \text{Th. 19.4.2.4(i)(1)} \\ 1 \quad 3 \quad (0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B & \text{Th. 19.4.2.4(ii)(1)} \\ 1 \quad 4 \quad (A \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C) \wedge ((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B) \end{array}$$

$\wedge I(2,3)$

□

4.3 Erhaltung der rationalen Arithmetik

Theorem 19.4.3.1 (Die rationale Einbettung erhält die Körperoperationen).

Mengen: p, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\begin{aligned} p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p + q) &= \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q), \\ \iota_{\mathbb{R}}(pq) &= \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q), \\ \iota_{\mathbb{R}}(-p) &= \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p), \\ p \neq 0 \rightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) &= \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)). \end{aligned}$$

Beweis.

Erhaltung der Addition

Th. 19.4.3.1(i)

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$$

1	$1 \ p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	$2 \ t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	A
1,2	$3 \ \exists a < p \exists b < q (t < a + b)$	Def. 19.2.2.2(Def. 19.4.1.1(1,2))
1,2	$4 \ t < p + q$	Th. 18.4.2.1(3)
1,2	$5 \ t \in \iota_{\mathbb{R}}(p + q)$	Def. 19.2.2.2(Def. 19.2.2.1(1,4))
1	$6 \ \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q) \subseteq \iota_{\mathbb{R}}(p + q)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 5))$)
7	$7 \ t \in \iota_{\mathbb{R}}(p + q)$	A
1,7	$8 \ t < p + q$	Def. 19.2.2.2(Def. 19.2.2.1(1,7))
1,7	$9 \ \exists a < p \exists b < q (t < a + b)$	Th. 18.6.1.2(8)
1,7	$10 \ t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Def. 19.2.2.2(Def. 19.4.1.1(1,9))
1	$11 \ \iota_{\mathbb{R}}(p + q) \subseteq \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(7, 10))$)
1	$12 \ \iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 3.5.3.5(11,6)

Erhaltung von Negation und Produkt

Th. 19.4.3.1(ii)

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge \\ \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$$

1	$1 \ p, q \in \mathbb{Q}$	A
1	$2 \ \forall t \in \mathbb{Q} (t \in \iota_{\mathbb{R}}(-p) \leftrightarrow t \in \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p))$	$Th. 18.3.1.4(Def. 19.2.2.2(1), Def. 19.4.1.3(1))$
1	$3 \ \iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p)$	Ax. 3.4.1.1(2)
1	$4 \ (p = 0 \vee 0 < p \vee p < 0) \wedge$ $(q = 0 \vee 0 < q \vee q < 0)$	$Th. 18.4.1.4(1)$
1	$5 \ p = 0 \vee q = 0 \vdash \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$Th. 18.3.4.8(1), Def. 19.4.1.2, Th. 19.4.2.3(v)(Th. 19.2.2.2(1))$
1	$6 \ \forall t \in \mathbb{Q} (0 < p \wedge 0 < q \rightarrow (t \in \iota_{\mathbb{R}}(pq) \leftrightarrow t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot_+ \iota_{\mathbb{R}}(q)))$	$Def. 19.2.2.2(1), Def. 19.4.2.1(1),$ $Th. 18.3.4.5(1), Th. 18.6.1.2$
1	$7 \ 0 < p, 0 < q \vdash \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$Ax. 3.4.1.1(6), Th. 19.3.1.4(1), Def. 19.4.2.2(1)$
1	$8 \ 0 < p, q < 0 \vdash$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p(-q)) = \ominus(\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(-q))$ $= \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$Th. 18.3.1.4(1), 3, 7, Th. 19.3.1.4(1), Th. 19.4.2.3(v)(1)$
1	$9 \ p < 0, 0 < q \vdash$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}((-p)q) = \ominus(\iota_{\mathbb{R}}(-p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q))$ $= \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$Th. 18.3.1.4(1), 3, 7, Th. 19.3.1.4(1), Th. 19.4.2.3(v)(1)$
1	$10 \ p < 0, q < 0 \vdash$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}((-p)(-q))$ $= \iota_{\mathbb{R}}(-p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(-q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$Th. 18.3.1.4(1), 3, 7, Th. 19.3.1.4(1), Th. 19.4.2.3(v)(1)$
1	$11 \ \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 9, 10)$
1	$12 \ \iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge I(3, 11)$	

Erhaltung des Kehrwertes

Th. 19.4.3.1(iii)

$$p \in \mathbb{Q}, p \neq 0 \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$$

1	1	$p \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$p \neq 0$	A
1,2	3	$\iota_{\mathbb{R}}(p) \neq 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.5(1,2,Def. 19.4.1.2)
1,2	4	$\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.3(3)
1,2	5	$\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.3.1(ii)(Th. 18.3.5.9(1,2))
1,2	6	$\iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$	Th. 19.4.2.3(vii)(3,4,5)

Zusammenfassung:

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\iota_{\mathbb{R}}(p+q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.4.3.1(i)(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.4.3.1(ii)(1)
4	4	$p \neq 0$	A
1,4	5	$\iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$	
			Th. 19.4.3.1(iii)(1,4)
1	6	$p \neq 0 \rightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$	$\rightarrow I(4,5)$
1	7	$\iota_{\mathbb{R}}(p+q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge$ $\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge$ $(p \neq 0 \rightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)))$	$\wedge I(2, \wedge I(3,6))$

□

Insbesondere dürfen die rationalen Zahlen von nun an über $\iota_{\mathbb{R}}$ mit ihren Hauptschnitten identifiziert werden. Diese Identifikation ändert weder Gleichungen noch Ungleichungen.

Kapitel 5

Betrag, Abstand und Intervalle

5.1 Betrag und Abstand

Definition 19.5.1.1 (Absolutbetrag einer reellen Zahl).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reeller Betrag: $|\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$A \in \mathbb{R} \vdash |A|_{\mathbb{R}} := \begin{cases} A, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus A, & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Definition 19.5.1.2 (Abstand zweier reeller Zahlen).

Mengen: A, B
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus \cdot, |\cdot|_{\mathbb{R}}, d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$
Neues Symbol:
Reeller Abstand: $d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A, B) := |A \oplus \ominus B|_{\mathbb{R}}$$

Theorem 19.5.1.1 (Grundgesetze des reellen Betrags).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \ominus \cdot, |\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}}, \quad (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}), \\ | \ominus A |_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}}, \quad |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}}, \\ |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

Beweis.

Positivität und Nullkriterium

Th. 19.5.1.1(i)

$$A \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \wedge (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}})$$

1	$1 \ A \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
3	$3 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
1,3	$4 \ A _{\mathbb{R}} = A$	Def. 19.5.1.1(1,3)
5	$5 \ A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,5	$6 \ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.4.1.4(1,5)
1,5	$7 \ A _{\mathbb{R}} = \ominus A$	Def. 19.5.1.1(1,5)
1	$8 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}}$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 6, 7)$
9	$9 \ A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,9	$10 \ A = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1,2,9, Th. 19.4.1.4(1))
11	$11 \ A = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,11	$12 \ A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1,11, Th. 19.4.1.4)
1	$13 \ A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(9, 10), \rightarrow I(11, 12))$
1	$14 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}} \wedge (A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}) \wedge I(8, 13)$	

Negation und Produkt

Th. 19.5.1.1(ii)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash |\ominus A|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \wedge |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}}$$

1	$1 \ A, B \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	$3 \ \ominus A _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, 2, Th. 19.4.1.4(1))
1	$4 \text{ die vier Vorzeichenkombinationen von } A, B \text{ sind vollständig}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	$5 \ A \odot B _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}} \odot B _{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, 4, Th. 19.4.2.3(v)(1))
1	$6 \ \ominus A _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}} \wedge A \odot B _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}} \odot B _{\mathbb{R}} \wedge I(3, 5)$	

Dreiecksungleichung

Th. 19.5.1.1(iii)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}}$$

1	$1 \ A, B \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \ A \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}} \wedge B \leq_{\mathbb{R}} B _{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, Th. 19.3.1.3(1))
1	$3 \ A \oplus B \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}} \oplus B _{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.4(i)(1,2)
1	$4 \ \ominus(A \oplus B) \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}} \oplus B _{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4(1,2, Th. 19.4.1.3(1))

$$1 \quad 5 \quad |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}} \quad \text{Def. 19.5.1.1(1,3,4, Th. 19.3.1.3(1))}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A, B \in \mathbb{R} & A \\
1 \quad 2 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \wedge (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}) & Th. 19.5.1.1(i)(1) \\
1 \quad 3 \quad |\ominus A|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \wedge |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}} & Th. 19.5.1.1(ii)(1) \\
1 \quad 4 \quad |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}} & Th. 19.5.1.1(iii)(1) \\
1 \quad 5 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \wedge & \wedge I(2, \wedge I(3, 4)) \\
\quad (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}) \wedge & \\
\quad |\ominus A|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \wedge & \\
\quad |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}} \wedge & \\
\quad |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}} &
\end{array}$$

□

Theorem 19.5.1.2 (Grundgesetze des reellen Abstands).

Mengen: A, B, C
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$

$$\begin{aligned}
A, B, C \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B), \quad (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B), \\
d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A), \quad d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C).
\end{aligned}$$

Beweis.

Positivität, Definitheit und Symmetrie Th. 19.5.1.2(i)

$$\begin{aligned}
A, B \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge \\
(d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A, B \in \mathbb{R} & A \\
1 \quad 2 \quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = |A \oplus \ominus B|_{\mathbb{R}} & Def. 19.5.1.2(1) \\
1 \quad 3 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) & Th. 19.5.1.1(i)(1, 2) \\
1 \quad 4 \quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A \oplus \ominus B = 0_{\mathbb{R}} & Th. 19.5.1.1(i)(1, 2) \\
1 \quad 5 \quad A \oplus \ominus B = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B & Th. 19.4.1.4(i)(1) \\
1 \quad 6 \quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B & Tr.(4, 5) \\
1 \quad 7 \quad B \oplus \ominus A = \ominus(A \oplus \ominus B) & Th. 19.4.1.3(1, Th. 19.4.1.4(1)) \\
1 \quad 8 \quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A) & Th. 19.5.1.1(ii)(Def. 19.5.1.2(1), 7)
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 9 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge \quad \wedge I(3, \wedge I(6, 8)) \\
\quad (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge \\
\quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)
\end{array}$$

Dreiecksungleichung des Abstands

Th. 19.5.1.2(ii)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R} & A \\
1 \quad 2 \quad A \oplus \ominus C = (A \oplus \ominus B) \oplus (B \oplus \ominus C) & \text{Th. 19.4.1.3(1)} \\
1 \quad 3 \quad |A \oplus \ominus C|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A \oplus \ominus B|_{\mathbb{R}} \oplus |B \oplus \ominus C|_{\mathbb{R}} & \text{Th. 19.5.1.1(iii)(1,2)} \\
1 \quad 4 \quad d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C) & \text{Def. 19.5.1.2(3)}
\end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R} & A \\
1 \quad 2 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge & \text{Th. 19.5.1.2(i)(1)} \\
\quad (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge & \\
\quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A) & \\
1 \quad 3 \quad d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C) & \text{Th. 19.5.1.2(ii)(1)} \\
1 \quad 4 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge & \wedge I(2, 3) \\
\quad (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge & \\
\quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A) \wedge & \\
\quad d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C) &
\end{array}$$

□

5.2 Intervalle und Umgebungen

Definition 19.5.2.1 (Beschränkte reelle Intervalle).

Mengen: A, B, x

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

Neue Symbole:

Beschränkte Intervalle: $[A, B]_{\mathbb{R}}, (A, B)_{\mathbb{R}}, [A, B)_{\mathbb{R}}, (A, B]_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned}
A, B \in \mathbb{R} \vdash \quad [A, B]_{\mathbb{R}} &:= \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\}, \\
(A, B)_{\mathbb{R}} &:= \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\}, \\
[A, B)_{\mathbb{R}} &:= \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\}, \\
(A, B]_{\mathbb{R}} &:= \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\}.
\end{aligned}$$

Definition 19.5.2.2 (Unbeschränkte reelle Intervalle).

<i>Mengen:</i>	A, B, x
<i>Relationsoperatoren:</i>	$\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
<i>Neue Symbole:</i>	
<i>Unbeschränkte Intervalle:</i>	$(-\infty, B)_{\mathbb{R}}, (-\infty, B]_{\mathbb{R}}$
<i>Unbeschränkte Intervalle:</i>	$(A, \infty)_{\mathbb{R}}, [A, \infty)_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R} \vdash \quad & (-\infty, B)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid x <_{\mathbb{R}} B\}, \\ & (-\infty, B]_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq_{\mathbb{R}} B\}, \\ & (A, \infty)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x\}, \\ & [A, \infty)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x\}. \end{aligned}$$

Definition 19.5.2.3 (Offene Epsilon-Umgebung).

Mengen:	x, y, ε
Relationsoperatoren:	$<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren:	$d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$
Neues Symbol:	
Offene Umgebung:	$B_{\varepsilon}(x)$

$$\begin{array}{l} x, \varepsilon \in \mathbb{R}, \ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \\ \vdash B_{\varepsilon}(x) := \{y \in \mathbb{R} \mid d_{\mathbb{R}}(y, x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon\}. \end{array}$$

Theorem 19.5.2.1 (Intervallform der Epsilon-Umgebung).

Mengen: x, ε
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus \cdot, d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$

$$x, \varepsilon \in \mathbb{R}, \ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \vdash B_{\varepsilon}(x) = (x \oplus \ominus \varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}}$$

1	$1 \ x, \varepsilon \in \mathbb{R}$	A
2	$2 \ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	A
1,2	$3 \ y \in B_{\varepsilon}(x) \leftrightarrow d_{\mathbb{R}}(y, x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	$Def. \ 19.5.2.3(1, 2)$
1,2	$4 \ d_{\mathbb{R}}(y, x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon \leftrightarrow y \oplus \ominus x _{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	$Def. \ 19.5.1.2(1)$
1,2	$5 \ y \oplus \ominus x _{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \leftrightarrow$ $\quad \ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \oplus \ominus x \wedge y \oplus \ominus x <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	$Def. \ 19.5.1.1(1, 2, Th. \ 19.3.1.3(1))$
1,2	$6 \ \ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \oplus \ominus x \wedge y \oplus \ominus x <_{\mathbb{R}} \varepsilon$ $\quad \leftrightarrow x \oplus \ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \wedge y <_{\mathbb{R}} x \oplus \varepsilon$	$Th. \ 19.4.2.4(i)(1, Th. \ 19.4.1.4(1))$
1,2	$7 \ x \oplus \ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \wedge y <_{\mathbb{R}} x \oplus \varepsilon$ $\quad \leftrightarrow y \in (x \oplus \ominus \varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}}$	$Def. \ 19.5.2.1(1)$
1,2	$8 \ y \in B_{\varepsilon}(x) \leftrightarrow$ $\quad y \in (x \oplus \ominus \varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}}$	$Tr.(3, 4, 5, 6, 7)$
1,2	$9 \ B_{\varepsilon}(x) = (x \oplus \ominus \varepsilon,$ $\quad x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{P}}$	$Ax. \ 3.4.1.1(\forall I(8))$

Kapitel 6

Archimedische Grundbegriffe

Die kanonische reelle Einbettung einer natürlichen Zahl ist die Komposition

$$n \mapsto \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))),$$

diejenige einer ganzen Zahl ist $z \mapsto \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z))$. In den folgenden Formeln werden diese Kompositionen ausgeschrieben; damit bleiben alle Zwischentypen aus den Bänden 17 und 18 sichtbar.

Definition 19.6.1 (Archimedische Einbettung).

Mengen: K, x, n
Funktionen: η
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Neues Symbol:
Archimedisches Prädikat: $\text{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta)$

$$\begin{aligned} \eta: \mathbb{N} &\rightarrow K, \text{TotOrd}(K, \preccurlyeq) \\ \vdash \text{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta) &:= \forall x \in K \exists n \in \mathbb{N} (x \preccurlyeq \eta(n) \wedge x \neq \eta(n)). \end{aligned}$$

Theorem 19.6.1 (Archimedische Eigenschaft der reellen Zahlen).

Mengen: x, n
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))))$$

1	$x \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(x)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	$3 \exists q \in \mathbb{Q} \setminus x$	Th. 19.2.1.1(2)
1	$4 q \in \mathbb{Q} \wedge q \notin x$	A

1	$5 \exists n \in \mathbb{N} q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 18.6.1.3(4)
1	$6 n \in \mathbb{N} \wedge q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
1	$7 x \subseteq \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))}$	Th. 19.2.1.1(2,4,6)
1	$8 q \in \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))} \setminus x$	Def. 19.2.2.1(4,6)
1	$9 x \subsetneq \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))}$	Def. 3.5.1.2(7,8)
1	$10 x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	Def. 19.3.1.2(Def. 19.2.2.2(6),9)
1	$11 \exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists I(6, 10)$
1	$12 \exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists E(5, 6, 11)$
1	$13 \exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists E(3, 4, 12)$
14	$\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))) \forall I(\rightarrow I(1, 13))$	

Theorem 19.6.2 (Ganzzahliger Abschnitt einer reellen Zahl).

Mengen: x, z
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$$

Beweis.

Ganzzahlige obere und untere Vergleichswerte Th. 19.6.2(i)

$$x \in \mathbb{R} \vdash \exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$$

1	$1 x \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \ominus x \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1	$3 \exists m, n \in \mathbb{N} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))) \wedge \ominus x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))))$	Th. 19.6.1(1, 2)
1	$4 m, n \in \mathbb{N} \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))) \wedge \ominus x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))))$	A
1	$5 \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(m))) \leq_{\mathbb{R}} x$	Th. 19.4.1.4(Th. 19.4.3.1(4))
1	$6 \exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$	$\exists I(-\iota_{\mathbb{Z}}(m), \exists I(\iota_{\mathbb{Z}}(n), \wedge I(5, 4)))$
1	$7 \exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u))) \exists E(3, 4, 6)$	

Kleinster Überschreitungsindex:

1	$1 x \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$	Th. 19.6.2(i)(1)
1	$3 w, u \in \mathbb{Z} \wedge \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u))$	A
1	$4 M := \{n \in \mathbb{N} \mid x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(n)))\}$	$= I$
1	$5 M \neq \emptyset$	Th. 17.3.2.3(3, 4)

1 6	$\exists m_0 \in M \forall n \in M (m_0 \leq n)$	Th. 10.4.5.28(4, 5)
1 7	$m_0 \in M \wedge \forall n \in M (m_0 \leq n)$	A
1 8	$m_0 \neq 0$	Th. 19.3.1.3(3, 4, 7)
1 9	$k := \text{pred}(m_0) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.17(7, 8)
1 10	$m_0 = \text{succ}(k)$	Th. 10.4.2.20(7, 8, 9)
1 11	$\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(k))) \leq_{\mathbb{R}} x$	Th. 10.4.5.28(4, 7, 9, 10)
1 12	$x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(k) + 1))$	Th. 17.3.2.1(7, 10)
1 13	$z := w + \iota_{\mathbb{Z}}(k) \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(3, 9)
1 14	$\exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists I(13, \wedge I(11, 12))$
1 15	$\exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists E(6, 7, 14)$
1 16	$\exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists E(2, 3, 15)$
	$\forall x \in \mathbb{R} \exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1))) \forall I(\rightarrow I(1, 16))$	

□

Theorem 19.6.3 (Dichtheit der rationalen Zahlen in den reellen Zahlen).

Mengen: x, y, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$x, y \in \mathbb{R}, x <_{\mathbb{R}} y \vdash \exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y)$$

1	$x, y \in \mathbb{R}$	A
2	$x <_{\mathbb{R}} y$	A
1,2	$x \subsetneq y$	Def. 19.3.1.2(1,2)
1,2	$\exists b \in y \setminus x$	Th. 3.5.2.4(3)
1,2	$b \in y \wedge b \notin x$	A
1,2	$\exists q \in y (b < q)$	Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(1),5)
1,2	$q \in y \wedge b < q$	A
1,2	$x \subseteq \widehat{q}$	Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(1),5,7)
1,2	$b \in \widehat{q} \setminus x$	Def. 19.2.2.1(5,7)
1,2	$x \subsetneq \widehat{q}$	Def. 3.5.1.2(8,9)
1,2	$\widehat{q} \subseteq y$	Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(1),7)
1,2	$q \in y \setminus \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(7)
1,2	$\widehat{q} \subsetneq y$	Def. 3.5.1.2(11,12)
1,2	$x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y$	Def. 19.2.2.2(Def. 19.3.1.2(10,13))
1,2	$\exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y) \exists I(7, 14)$	
1,2	$\exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y) \exists E(6, 7, 15)$	
1,2	$\exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y) \exists E(4, 5, 16)$	

Theorem 19.6.4 (Beliebig kleine positive rationale Hauptschnitte).

Mengen: $\varepsilon, n, q, m, M_m$

Funktionen: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$\varepsilon \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \vdash \exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge \\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \\ \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon).$$

1	1	$\varepsilon \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	A
	3	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	$Th. 19.4.1.1$
1,2	4	$\exists q \in \mathbb{Q} (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	$Th. 19.6.3(3, 1, 2)$
1,2	5	$q \in \mathbb{Q} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	A
1,2	6	$q \in \mathbb{Q} \wedge 0 < q \wedge q \neq 0 \wedge q^{-1} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < q^{-1}$	$Th. 19.3.1.4(Ax. 18.5.1, \wedge E1(5), Def. 19.4.1.2, \wedge E1(\wedge E2(5))),$ $Def. 18.4.1.4, Ax. 18.5.14, Ax. 18.5.22$
1,2	7	$\exists m \in \mathbb{N} q^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	$Th. 18.6.1.3(6)$
1,2	8	$m \in \mathbb{N} \wedge q^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	A
1,2	9	$M_m := \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \in \mathbb{Q},$ $0 < m, \quad 0 < M_m, \quad q^{-1} < M_m$	$Th. 17.2.3.1, Th. 18.2.3.1,$ $Th. 18.4.2.5, Th. 17.4.2.2,$ $Th. 17.2.3.2, Def. 17.2.3.4, Th. 18.4.1.4(6, 8)$
1,2	10	$M_m^{-1} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < M_m^{-1} \wedge M_m^{-1} < q$	$Def. 18.4.1.4, Ax. 18.5.14,$ $Ax. 18.5.22, Th. 18.6.1.1(9, 6),$ $Def. 18.5.1(\wedge E1(6), 6)$
1,2	11	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(M_m^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(M_m^{-1}) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$Th. 19.3.1.4(Ax. 18.5.1, 10, Def. 19.4.1.2),$ $Th. 19.3.1.4(10, 6)$
1,2	12	$\iota_{\mathbb{R}}(M_m^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	$Th. 19.3.1.3(11, \wedge E2(\wedge E2(5)))$
1,2	13	$\exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	$\exists I(m, 9, 11, 12)$
1,2	14	$\exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	$\exists E(7, 8, 13)$
1,2	15	$\exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	$\exists E(4, 5, 14)$

Die letzte Aussage ist die Form der archimedischen Eigenschaft, die in späteren Epsilon-Argumenten am häufigsten verwendet wird. Sie setzt nur die positive reelle Zahl ε voraus und liefert eine rationale Vergleichsgröße innerhalb derselben Zielmenge $\mathbb{R}$.

Kapitel 7

Axiomatische Zusammenfassung

7.1 Vollständig angeordnete Körper

Die folgende Definition fasst genau die Eigenschaften zusammen, welche die Schnittkonstruktion bereitstellt. Die Vollständigkeitszeile quantifiziert über Teilmengen des Trägers und ist daher in dieser Form zweitstufig zu lesen.

Definition 19.7.1.1 (Vollständig angeordneter Körper).

Mengen:	K, x, y, z
Mengen:	S, s, u
Relationsoperatoren:	$\preceq$
Funktionsoperatoren:	$\boxplus, \boxtimes$
Funktionsoperatoren:	$\boxminus, \text{inv}$
Typen	
Operationen:	$\boxplus, \boxtimes: K \times K \rightarrow K$
Negation:	$\boxminus: K \rightarrow K$
Kehrwert:	$\text{inv}: K \setminus \{0_K\} \rightarrow K$
Konstanten:	$0_K, 1_K \in K, 0_K \neq 1_K$
Additive abelsche Gruppe	
Ass. Addition:	$x, y, z \in K \vdash (x \boxplus y) \boxplus z = x \boxplus (y \boxplus z)$
Komm. Addition:	$x, y \in K \vdash x \boxplus y = y \boxplus x$
Null und Inverses:	$x \in K \vdash x \boxplus 0_K = x, x \boxplus (\boxminus x) = 0_K$
Kommutatives multiplikatives Monoid auf K; Inversen auf $K^\times$	
Ass. Produkt:	$x, y, z \in K \vdash (x \boxtimes y) \boxtimes z = x \boxtimes (y \boxtimes z)$
Komm. Produkt:	$x, y \in K \vdash x \boxtimes y = y \boxtimes x$
Eins:	$x \in K \vdash x \boxtimes 1_K = x$
Produktinverses:	$x \in K \setminus \{0_K\} \vdash x \boxtimes \text{inv}(x) = 1_K$
Feldkopplung	
Distributivität:	$x, y, z \in K \vdash x \boxtimes (y \boxplus z) = (x \boxtimes y) \boxplus (x \boxtimes z)$
Totale Ordnung	
Totalität:	$\text{TotOrd}(K, \preceq)$
Verträglichkeit von Ordnung und Körper	
Positive Eins:	$0_K \preceq 1_K$
Translation:	$x, y, z \in K, x \preceq y \vdash x \boxplus z \preceq y \boxplus z$
Positive Produkte:	$x, y \in K, 0_K \preceq x, 0_K \preceq y \vdash 0_K \preceq x \boxtimes y$
Dedekind-Vollständigkeit	
Vollständigkeit:	$\emptyset \neq S \subseteq K, \text{UB}_{K, \preceq}(S) \neq \emptyset \vdash$ $\exists s \in \text{UB}_{K, \preceq}(S) \forall u \in \text{UB}_{K, \preceq}(S) (s \preceq u)$
Struktur	
Prädikat:	COF
	$\text{COF}\left(\begin{array}{c} K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \\ \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq \end{array}\right)$

Theorem 19.7.1.1 (Das Schnittmodell ist ein vollständig angeordneter Körper).

Mengen:	$\mathbb{R}$
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren:	$\oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\text{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$$

Beweis.

Träger und Körpergesetze:

$$1 \ 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$$

Th. 19.4.2.1

2	$0_{\mathbb{R}} \neq 1_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.3.1.5(<i>Def.</i> 19.4.1.2, <i>Def.</i> 19.4.2.3, <i>Def.</i> 18.4.1.4)
3	$\oplus: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.1.1
4	$\odot: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.2.1
5	$\ominus \cdot: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.1.1
6	$\text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot): \mathbb{R} \setminus \{0_{\mathbb{R}}\} \rightarrow \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.2.1
7	alle additiven Körperzeilen gelten	<i>Th.</i> 19.4.1.3
8	alle multiplikativen Körperzeilen gelten	<i>Th.</i> 19.4.2.3

Ordnung und Vollständigkeit:

1	$\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	<i>Th.</i> 19.3.1.3
2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.3.1.4, <i>Ax.</i> 18.5.1, <i>Ax.</i> 18.5.2, $\wedge E1(\text{Def. } 18.4.1.4(\text{Ax. } 18.5.17))$, <i>Def.</i> 19.4.1.2, <i>Def.</i> 19.4.2.3
3	Translation und positive Produkte sind ordnungstreu	<i>Th.</i> 19.4.2.4
4	$4 \emptyset \neq S \subseteq \mathbb{R}$	<i>A</i>
5	$5 \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \emptyset$	<i>A</i>
4,5	$6 \exists U \in \mathbb{R} \forall s \in S (s \leq_{\mathbb{R}} U)$	<i>Th.</i> 13.2.1.1(4, 5)
4,5	$7 \exists s \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \forall u \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) (s \leq_{\mathbb{R}} u)$	<i>Th.</i> 19.3.3.2(4, 6)
8	$\text{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	<i>Def.</i> 19.7.1.1(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

□

Theorem 19.7.1.2 (Kanonische natürliche Abbildung eines angeordneten Körpers).

Mengen: K, n
Funktionen: η
Funktionsoperatoren: $\boxplus$

$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$
 $\vdash \exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K \left(\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} \left(\eta(\text{succ}(n)) = \eta(n) \boxplus 1_K \right) \right).$

1	$1 \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	<i>A</i>
1	$2 0_K \in K \wedge 1_K \in K$	<i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1	$3 \boxplus: K \times K \rightarrow K$	<i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1	$4 \forall x \in K (x \boxplus 1_K \in K)$	<i>Def.</i> 19.7.1.1(1, 3, $\wedge E2(2)$)
1	$5 \exists! s_K (s_K: K \rightarrow K \wedge \forall x \in K (s_K(x) = x \boxplus 1_K))$	<i>Th.</i> 5.2.6.9(4)

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 6 \quad s_K: K \rightarrow K \wedge \forall x \in K (s_K(x) = x \boxplus 1_K) & A \\
1 \quad 7 \quad \exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\eta(\text{succ}(n)) = s_K(\eta(n)))) & \text{Th. 10.4.3.20}(\wedge E1(2), \wedge E1(6)) \\
1 \quad 8 \quad \exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\eta(\text{succ}(n)) = \eta(n) \boxplus 1_K)) & \\
& = E(\wedge E2(6), 7) \\
1 \quad 9 \quad \exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\eta(\text{succ}(n)) = \eta(n) \boxplus 1_K)) & \\
& \exists! E(5, 6, 8)
\end{array}$$

Wir schreiben η_K für die durch die beiden Rekursionsgleichungen eindeutig bestimmte Funktion.

Theorem 19.7.1.3 (Archimedizität vollständig angeordneter Körper).

Mengen: K, n, s, u, x, y, z
Funktionen: η_K
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$

$$\begin{array}{l}
\text{COF} \left(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \right. \\
\left. \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq \right), \\
\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K, \quad \eta_K(0) = 0_K, \\
\forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(\text{succ}(n)) = \eta_K(n) \boxplus 1_K) \\
\vdash \text{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta_K).
\end{array}$$

Beweis.

Strikte Translation

Th. 19.7.1.3(i)

$$\begin{array}{l}
\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \quad x, y, z \in K, \\
x \preccurlyeq y, \quad x \neq y \vdash x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z \wedge x \boxplus z \neq y \boxplus z
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq) & A \\
2 \quad 2 \quad x, y, z \in K & A \\
3 \quad 3 \quad x \preccurlyeq y & A \\
4 \quad 4 \quad x \neq y & A \\
1,2,3 \quad 5 \quad x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z & \text{Def. 19.7.1.1}(1,2,3) \\
1,2 \quad 6 \quad \boxminus z \in K & \text{Def. 19.7.1.1}(1,2) \\
7 \quad 7 \quad x \boxplus z = y \boxplus z & A \\
1,2,7 \quad 8 \quad (x \boxplus z) \boxplus (\boxminus z) = (y \boxplus z) \boxplus (\boxminus z) = E(7, = I) \\
1,2,7 \quad 9 \quad x = y & = E(8, \text{Def. 19.7.1.1}(1, 2, 6)) \\
1,2,4,7 \quad 10 \quad \perp & \perp I(4, 9) \\
1,2,4 \quad 11 \quad x \boxplus z \neq y \boxplus z & \neg I(7, 10) \\
1,2,3,4 \quad 12 \quad x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z \wedge x \boxplus z \neq y \boxplus z & \wedge I(5, 11)
\end{array}$$

Nichtoberschränken liefern strikte Bildzeugen

Th. 19.7.1.3(ii)

$$\text{TotOrd}(K, \preccurlyeq), \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K, u \in K, u \notin \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \\ \vdash \exists n \in \mathbb{N} (u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$$

1	1	$\text{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$	A
2	2	$\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K$	A
3	3	$u \in K$	A
4	4	$u \notin \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	A
2	5	$\eta_K[\mathbb{N}] \subseteq K$	$Th. 5.2.4.18(2)$
6	6	$\forall x \in \eta_K[\mathbb{N}] (x \preccurlyeq u)$	A
2,3,6	7	$u \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	$Th. 13.2.1.3(5, 3, 6)$
2,3,4,6	8	$\perp$	$\perp I(4, 7)$
2,3,4	9	$\neg \forall x \in \eta_K[\mathbb{N}] (x \preccurlyeq u)$	$\neg I(6, 8)$
2,3,4	10	$\exists x \in \eta_K[\mathbb{N}] \neg (x \preccurlyeq u)$	$Th. 2.10.4.4(9)$
11	11	$x \in \eta_K[\mathbb{N}] \wedge \neg (x \preccurlyeq u)$	A
2,11	12	$x \in K$	$Th. 3.5.2.6(5, \wedge E1(11))$
1,3,11	13	$x \preccurlyeq u \vee u \preccurlyeq x$	$Def. 15.2.1.1(1, 3, 12)$
14	14	$x \preccurlyeq u$	A
11,14	15	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(11), 14)$
11,14	16	$u \preccurlyeq x$	$Th. 2.1.7.4(15)$
17	17	$u \preccurlyeq x$	A
1,3,11	18	$u \preccurlyeq x$	$\vee E(13, 14, 16, 17, 17)$
19	19	$u = x$	A
1,3	20	$u \preccurlyeq u$	$Def. 15.2.1.1(1, 3)$
1,3,19	21	$x \preccurlyeq u$	$= E(19, 20)$
1,3,11,19	22	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(11), 21)$
1,3,11	23	$u \neq x$	$\neg I(19, 22)$
2,11	24	$\exists n \in \mathbb{N} x = \eta_K(n)$	$Th. 5.2.4.7(2, \wedge E1(11))$
25	25	$n \in \mathbb{N} \wedge x = \eta_K(n)$	A
1,3,11,25	26	$u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n)$	$= E(\wedge E2(25), \wedge I(18, 23))$
1,2,3,11,25	27	$\exists n \in \mathbb{N} (u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(25), 26))$
1,2,3,11	28	$\exists n \in \mathbb{N} (u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n)) \exists E(24, 25, 27)$	
1,2,3,4	29	$\exists n \in \mathbb{N} (u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n)) \exists E(10, 11, 28)$	

Das natürliche Bild ist unbeschränkt

Th. 19.7.1.3(iii)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K \\ & \eta_K(0) = 0_K, \forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(\text{succ}(n)) = \eta_K(n) \boxplus 1_K) \\ & \vdash \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \emptyset \end{aligned}$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
2	2	$\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K$	A
3	3	$\eta_K(0) = 0_K$	A
4	4	$\forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(\text{succ}(n)) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)$	A
5	5	$\text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \neq \emptyset$	A
	6	$\mathbb{N} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\}$	
			<i>Th.</i> 3.16.3.1(<i>Ax.</i> 10.3.1)
2	7	$\eta_K[\mathbb{N}] \in \mathcal{P}(K) \setminus \{\emptyset\}$	<i>Th.</i> 5.2.4.17(2, 6)
2	8	$\eta_K[\mathbb{N}] \subseteq K \wedge \eta_K[\mathbb{N}] \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.16.3.1(7)
1,2,5	9	$\exists s \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \forall u \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) (s \preceq u)$	<i>Def.</i> 19.7.1.1(1, $\wedge I$ (<i>Th.</i> 2.9.3.1($\wedge E2(8)$), $\wedge E1(8)$), 5)
10	10	$s \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \wedge \forall u \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) (s \preceq u)$	A
1,2,10	11	$s \in K \wedge \forall x \in \eta_K[\mathbb{N}] (x \preceq s)$	
			<i>Th.</i> 13.2.1.2($\wedge E1(8)$, $\wedge E1(10)$)
1	12	$\boxminus 1_K \in K$	<i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,10	13	$s \boxplus (\boxminus 1_K) \in K$	
			<i>Def.</i> 19.7.1.1(1, $\wedge E1(11)$, 12)
1	14	$0_K \preceq 1_K \wedge 0_K \neq 1_K$	<i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,10	15	$s \boxplus (\boxminus 1_K) \preceq s \wedge$ $s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq s$	
		$= E(\text{Th. 19.7.1.3}(i)(1, \text{Def. 19.7.1.1}(1), 13, \wedge E1(14), \wedge E2(14)), \text{Def. 19.7.1.1}(1, \wedge E1(11), 12))$	
16	16	$s \boxplus (\boxminus 1_K) \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	A
10,16	17	$s \preceq s \boxplus (\boxminus 1_K)$	
			$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(10)), 16)$
1,10,16	18	$s = s \boxplus (\boxminus 1_K)$	
			<i>Def.</i> 15.2.1.1(<i>Def.</i> 19.7.1.1(1), $\wedge E1(11)$, 13, 17, $\wedge E1(15)$)
1,10,16	19	$\perp$	
			$\perp I(\wedge E2(15), \text{Th. 2.9.1.1}(18))$
1,10	20	$s \boxplus (\boxminus 1_K) \notin \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	$\neg I(16, 19)$
1,2,10	21	$\exists n \in \mathbb{N} (s \boxplus (\boxminus 1_K) \preceq \eta_K(n) \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq \eta_K(n))$	
			<i>Th.</i> 19.7.1.3(ii)(<i>Def.</i> 19.7.1.1(1), 2, 13, 20)
22	22	$n \in \mathbb{N} \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \preceq \eta_K(n) \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq \eta_K(n)$	A
2,22	23	$\eta_K(n) \in K$	
			<i>Th.</i> 5.2.3.8(2, $\wedge E1(22)$)
22	24	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	
			<i>Ax.</i> 10.3.4($\wedge E1(22)$)
2,22	25	$\eta_K(\text{succ}(n)) \in \eta_K[\mathbb{N}]$	
			<i>Th.</i> 5.2.4.5(<i>Th.</i> 3.5.3.1, 2, 24)

1,2,22	26	$(s \boxplus (\boxplus 1_K)) \boxplus 1_K \preceq \eta_K(n) \boxplus 1_K \wedge$ $(s \boxplus (\boxplus 1_K)) \boxplus 1_K \neq \eta_K(n) \boxplus 1_K$ <i>Th.</i> 19.7.1.3(i)(1, 13, 23, <i>Def.</i> 19.7.1.1(1), $\wedge E1(\wedge E2(22)), \wedge E2(\wedge E2(22))$)
1,2,4,10,22	27	$s \preceq \eta_K(\text{succ}(n)) \wedge s \neq \eta_K(\text{succ}(n))$ $= E(26, \text{Def. } 19.7.1.1(1, \wedge E1(11), 12), \rightarrow E(\forall E(4), \wedge E1(22)))$
1,2,10,22	28	$\eta_K(\text{succ}(n)) \preceq s$ $\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(11)), 25)$
1,2,10,22	29	$s = \eta_K(\text{succ}(n))$ <i>Def.</i> 15.2.1.1(1, $\wedge E1(11), 25, \wedge E1(27), 28)$
1,2,4,10,22	30	$\perp$ $\perp I(\wedge E2(27), 29)$
1,2,4,10	31	$\perp$ $\exists E(21, 22, 30)$
1,2,3,4,5,10	32	$\perp$ $\exists E(9, 10, 31)$
1,2,3,4	33	$\text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \emptyset$ $\neg I(5, 32)$

Archimedisches Prädikat:

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
2	2	$\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K$	A
3	3	$\eta_K(0) = 0_K$	A
4	4	$\forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(\text{succ}(n)) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)$	A
1,2,3,4	5	$\text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \emptyset$	$Th. 19.7.1.3(iii)(1, 2, 3, 4)$
6	6	$x \in K$	A
1,2,3,4,6	7	$x \notin \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	$= E(5, Th. 3.6.2.2)$
1,2,3,4,6	8	$\exists n \in \mathbb{N} (x \preceq \eta_K(n) \wedge x \neq \eta_K(n))$	$Th. 19.7.1.3(ii)(Def. 19.7.1.1(1), 2, 6, 7)$
1,2,3,4	9	$\forall x \in K \exists n \in \mathbb{N} (x \preceq \eta_K(n) \wedge x \neq \eta_K(n))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 8))$
1,2,3,4	10	$\text{Arch}(K, \preceq, \eta_K)$	$Def. 19.6.1(9)$

□

Definition 19.7.1.2 (Gesetze der ganzzahligen Primkörpereinbettung).

Mengen:	K, z, w
Funktionen:	$\theta_{\mathbb{Z}}$
Relationsoperatoren:	$<, \preceq$
Funktionsoperatoren:	$\boxplus, \boxtimes, \boxminus$
Prädikat:	ZEmb_K

$$\begin{aligned}
\text{ZEmb}_K(\theta_{\mathbb{Z}}) &:= \theta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge \\
&\forall z, w \in \mathbb{Z} (\theta_{\mathbb{Z}}(z + w) = \theta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \\
&\theta_{\mathbb{Z}}(zw) = \theta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus \theta_{\mathbb{Z}}(z) \wedge \\
&(z < w \leftrightarrow (\theta_{\mathbb{Z}}(z) \preceq \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \theta_{\mathbb{Z}}(w))).
\end{aligned}$$

Definition 19.7.1.3 (Gesetze der rationalen Primkörpereinbettung).

Mengen:	K, p, q
Funktionen:	$\theta_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren:	$<, \preceq$
Funktionsoperatoren:	$\boxplus, \boxtimes, \boxminus$
Funktionsoperatoren:	inv
Prädikat:	QEmb_K

$$\begin{aligned} \text{QEmb}_K(\theta_{\mathbb{Q}}) := & \theta_{\mathbb{Q}}(0) = 0_K \wedge \theta_{\mathbb{Q}}(1) = 1_K \wedge \\ & \forall p, q \in \mathbb{Q} \left(\theta_{\mathbb{Q}}(p + q) = \theta_{\mathbb{Q}}(p) \boxplus \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \right. \\ & \quad \theta_{\mathbb{Q}}(pq) = \theta_{\mathbb{Q}}(p) \boxtimes \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \\ & \quad \left. (p < q \leftrightarrow (\theta_{\mathbb{Q}}(p) \preceq \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \theta_{\mathbb{Q}}(p) \neq \theta_{\mathbb{Q}}(q))) \right) \wedge \\ & \forall p \in \mathbb{Q} \left(\theta_{\mathbb{Q}}(-p) = \boxminus \theta_{\mathbb{Q}}(p) \wedge \right. \\ & \quad \left. (p \neq 0 \rightarrow \theta_{\mathbb{Q}}(p^{-1}) = \text{inv}(\theta_{\mathbb{Q}}(p))) \right). \end{aligned}$$

Theorem 19.7.1.4 (Eindeutigkeit des vollständig angeordneten reellen Körpers).

Mengen:	K, x, y
Funktionen:	Φ
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{R}}, \preceq$
Funktionsoperatoren:	$\oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) \\ & \vdash \exists! \Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \left(\begin{array}{l} \forall x, y \in \mathbb{R} \left(\Phi(x \oplus y) = \Phi(x) \boxplus \Phi(y) \right) \wedge \\ \forall x, y \in \mathbb{R} \left(\Phi(x \odot y) = \Phi(x) \boxtimes \Phi(y) \right) \wedge \\ \forall x, y \in \mathbb{R} \left(x \leq_{\mathbb{R}} y \leftrightarrow \Phi(x) \preceq \Phi(y) \right) \wedge \\ \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K \end{array} \right). \end{aligned}$$

Beweis.

Arithmetik der natürlichen Einbettung

Th. 19.7.1.4(i)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \\ & \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K, \quad \eta_K(0) = 0_K, \\ & \forall n \in \mathbb{N} \left(\eta_K(\text{succ}(n)) = \eta_K(n) \boxplus 1_K \right) \\ & \vdash \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_K(m + n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge \right. \\ & \quad \eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge \\ & \quad \left. (m < n \leftrightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))) \right) \end{aligned}$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
2	2	$\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K$	A
3	3	$\eta_K(0) = 0_K$	A
4	4	$\forall n \in \mathbb{N} \eta_K(\text{succ}(n)) = \eta_K(n) \boxplus 1_K$	A
4	5	$\forall n \in \mathbb{N} \eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K$	$\forall I(= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\text{Th. 10.4.4.7}), \forall E(4)))$
1,2,3,4	6	$\eta_K(1) = 1_K$	$\text{Th. 10.4.4.21, 5, 3, Def. 19.7.1.1(1)}$
1,2,3	7	$\forall m \in \mathbb{N} \eta_K(m+0) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(0)$	$\text{Th. 10.4.4.2, 3, Def. 19.7.1.1(1)}$
1,2,4	8	$\forall n \in \mathbb{N} \left(\forall m \in \mathbb{N} (\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n)) \right. \\ \left. \rightarrow \forall m \in \mathbb{N} (\eta_K(m+(n+1)) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n+1)) \right)$	$\text{Th. 10.4.4.13, 5, Def. 19.7.1.1(1)}$
1,2,3,4	9	$\forall m, n \in \mathbb{N} \eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n)$	$\text{Th. 10.4.4.14(7, 8)}$
1,2,3	10	$\forall m \in \mathbb{N} \eta_K(m \cdot 0) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(0)$	$\text{Th. 10.4.7.4, 3, Def. 19.7.1.1(1)}$
1,2,3,4	11	$\forall n \in \mathbb{N} \left(\forall m \in \mathbb{N} (\eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n)) \right. \\ \left. \rightarrow \forall m \in \mathbb{N} (\eta_K(m \cdot (n+1)) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n+1)) \right)$	$\text{Th. 10.4.7.6, 5, 9, 6, Def. 19.7.1.1(1)}$
1,2,3,4	12	$\forall m, n \in \mathbb{N} \eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n)$	$\text{Th. 10.4.4.14(10, 11)}$
1,2,4	13	$\forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(n) \preceq \eta_K(n+1) \wedge \eta_K(n) \neq \eta_K(n+1))$	$\text{Th. 19.7.1.3(i)(1), 5, Def. 19.7.1.1(1)}$
	14	$\forall m \in \mathbb{N} (m < 0 \rightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(0) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(0)))$	$\text{Th. 10.4.6.5, Th. 2.1.7.4}$
1,2,4	15	$\forall n \in \mathbb{N} \left(\forall m \in \mathbb{N} (m < n \rightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))) \right. \\ \left. \rightarrow \forall m \in \mathbb{N} (m < n+1 \rightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(n+1) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n+1))) \right)$	$\text{Th. 10.4.6.9, 13, Def. 15.2.1.1(1)}$
1,2,4	16	$\forall m, n \in \mathbb{N} (m < n \rightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n)))$	$\text{Th. 10.4.4.14(14, 15)}$
1,2,4	17	$\forall m, n \in \mathbb{N} ((\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n)) \rightarrow m < n)$	$\text{Th. 10.4.5.25(16), Def. 15.2.1.1(1)}$
1,2,3,4	18	$\forall m, n \in \mathbb{N} (\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge \\ \eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge (m < n \leftrightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n)))) \\ \wedge I(9, \wedge I(12, \leftrightarrow I(16, 17)))$	

Fortsetzung auf die ganzen Zahlen

Th. 19.7.1.4(ii)

$$\begin{aligned}
& \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \\
& \vdash \exists! \eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K \left(\eta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge \right. \\
& \quad \forall z, w \in \mathbb{Z} (\eta_{\mathbb{Z}}(z+w) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \\
& \quad \eta_{\mathbb{Z}}(zw) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus \eta_{\mathbb{Z}}(z) \wedge \\
& \quad \left. (z < w \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Z}}(z) \preceq \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \eta_{\mathbb{Z}}(w)))) \right)
\end{aligned}$$

- 1 1 $\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)A$
- 1 2 $\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K \wedge \eta_K(0) = 0_K \wedge \eta_K(1) = 1_K \wedge$
 $\forall m, n \in \mathbb{N} (\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge$
 $\eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge (m < n \leftrightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))))$
Th. 19.7.1.2(1), Th. 19.7.1.4(i)(1)
- 1,2 3 $\eta_{\mathbb{Z}}([a, b]_{\mathbb{Z}}) := \eta_K(a) \boxplus \boxminus \eta_K(b) = I$
- 1,2 4 $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash$
 $\eta_K(a) \boxplus \boxminus \eta_K(b) = \eta_K(c) \boxplus \boxminus \eta_K(d)$
Th. 17.2.2.2, Th. 19.7.1.4(i)(1, 2), Def. 19.7.1.1(1)
- 1,2 5 $\eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K$ *Th. 17.2.2.3(3, 4)*
- 1,2 6 $\forall z, w \in \mathbb{Z} \eta_{\mathbb{Z}}(z+w) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \eta_{\mathbb{Z}}(w)$
Def. 17.2.4.2, 2, 3, Th. 17.2.2.3
- 1,2 7 $\forall z, w \in \mathbb{Z} \eta_{\mathbb{Z}}(zw) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \eta_{\mathbb{Z}}(w)$
Def. 17.2.5.1, 2, 3, Th. 17.2.2.3, Def. 19.7.1.1(1)
- 1,2 8 $\eta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge \forall z \in \mathbb{Z} \eta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus \eta_{\mathbb{Z}}(z)$
Th. 17.2.3.6, Def. 17.2.3.5, Def. 17.2.4.1, 2, 3
- 1,2 9 $\forall z, w \in \mathbb{Z} (z < w \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Z}}(z) \preceq \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \eta_{\mathbb{Z}}(w)))$
Th. 17.2.2.3, Th. 17.4.2.2, Def. 17.4.2.3, 2, 3
- 1,5,9 10 $\eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K$
Th. 17.4.2.3(9), Def. 6.2.1.1(5)
- 1,2,5,6 7,8,9 11 $\theta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K, \text{ZEmb}_K(\theta_{\mathbb{Z}}) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} \theta_{\mathbb{Z}}(z) = \eta_{\mathbb{Z}}(z)$
Def. 19.7.1.2, Th. 17.2.2.3,
Th. 19.7.1.2(1), Def. 17.2.4.2(3)
- 1 12 $\exists! \eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K \text{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})$
Def. 19.7.1.2, $\exists! I(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)$

Rationaler Primkörper in K

Th. 19.7.1.4(iii)

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) \\ \vdash \exists! \eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \text{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}})$$

- 1 1 $\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) A$
- 1 2 $\exists! \eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K \text{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})$ *Th. 19.7.1.4(ii)(1)*
- 2 3 $\eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K \wedge \text{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}}) A$
- 1,3 4 $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \eta_{\mathbb{Z}}(b) \neq 0_K$
Def. 17.4.3.1, Th. 19.7.1.4(ii)(1, 3)
- 1,3 5 $\eta_{\mathbb{Q}}([a, b]_{\mathbb{Q}}) := \eta_{\mathbb{Z}}(a) \boxtimes \text{inv}(\eta_{\mathbb{Z}}(b)) = I$
- 1,3,4,5 6 $[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash$
 $\eta_{\mathbb{Z}}(a) \boxtimes \text{inv}(\eta_{\mathbb{Z}}(b)) = \eta_{\mathbb{Z}}(c) \boxtimes \text{inv}(\eta_{\mathbb{Z}}(d))$
Th. 18.2.2.2, Th. 18.2.2.3, 3, 4, 5, Def. 19.7.1.1(1)
- 1,3,5,6 7 $\eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K$ und $\eta_{\mathbb{Q}}(0) = 0_K, \eta_{\mathbb{Q}}(1) = 1_K$
Th. 18.2.2.3(5, 6), Th. 18.2.3.6,
Th. 19.7.1.4(ii)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)

- 1,3,5,6,7 8 $\forall p, q \in \mathbb{Q} (\eta_{\mathbb{Q}}(p+q) = \eta_{\mathbb{Q}}(p) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge$
 $\eta_{\mathbb{Q}}(pq) = \eta_{\mathbb{Q}}(p) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(q)),$
 $\forall p \in \mathbb{Q} (\eta_{\mathbb{Q}}(-p) = \boxminus \eta_{\mathbb{Q}}(p) \wedge$
 $(p \neq 0 \rightarrow \eta_{\mathbb{Q}}(p^{-1}) = \text{inv}(\eta_{\mathbb{Q}}(p))))$
Th. 18.3.2.3, Th. 18.3.3.3,
Th. 18.3.4.4, Th. 18.3.5.9(5, 6),
Th. 19.7.1.4(ii)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)
- 1,3,5,6,7 9 $\forall p, q \in \mathbb{Q} (p < q \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(p) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)))$
Def. 18.4.1.4, Th. 18.4.1.3, 3, 5, 6,
Th. 19.7.1.4(ii)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)
- 1,7,8,9 10 $\eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \wedge \mathbf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}})$
Def. 19.7.1.3, Def. 6.2.1.1(7, 9),
 punktweise Konjunktion der vollständig quantifizierten Regeln aus 7, 8, 9
- 1,3,10 11 $\theta: \mathbb{Q} \rightarrow K, \mathbf{QEmb}_K(\theta) \vdash \forall q \in \mathbb{Q} \theta(q) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$
Def. 19.7.1.3, Th. 18.2.2.3, Th. 19.7.1.4(ii)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)
- 1 12 $\exists! \eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \mathbf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}}) \quad \exists! I(2, 3, 10, 11)$

□

Für den im Folgenden jeweils festen vollständig angeordneten Körper schreiben wir $\eta_{\mathbb{Z}}$ und $\eta_{\mathbb{Q}}$ für die durch Th. 19.7.1.4(ii) beziehungsweise Th. 19.7.1.4(iii) eindeutig bestimmten Zeugen. Zusammen mit der bereits festgelegten natürlichen Einbettung η_K gelten damit stets deren Typ-, Rekursions-, Konstanten-, Operations-, Inversen- und Ordnungsregeln; die folgenden Teilbeweise führen die jeweils benötigten Regeln durch eine Formelreferenz ausdrücklich ein.

Beweis.

Dichtheit des rationalen Primkörpers

Th. 19.7.1.4(iv)

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \ x, y \in K$$

$$, \ x \preccurlyeq y, \ x \neq y \vdash \exists q \in \mathbb{Q} ($$

$$x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y)$$

- | | | | |
|---------|---|--|---|
| 1 | 1 | $\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$ | <i>A</i> |
| 2 | 2 | $x, y \in K$ | <i>A</i> |
| 3 | 3 | $x \preccurlyeq y$ | <i>A</i> |
| 4 | 4 | $x \neq y$ | <i>A</i> |
| 1 | 5 | $(\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K \wedge \eta_K(0) = 0_K \wedge$
$\forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(\text{succ}(n)) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)) \wedge$
$(\eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K \wedge \mathbf{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})) \wedge$
$(\eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \wedge \mathbf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}}))$ | <i>Th. 19.7.1.2(1), Th. 19.7.1.4(ii)(1), Th. 19.7.1.4(iii)(1)</i> |
| 1,2,3,4 | 6 | $0_K \preccurlyeq \delta := y \boxplus (\boxminus x) \wedge 0_K \neq \delta$ | <i>Th. 19.7.1.3(i)(1, 2, 3, 4)</i> |
| 1,6 | 7 | $\text{inv}(\delta) \in K \wedge 0_K \preccurlyeq \text{inv}(\delta) \wedge 0_K \neq \text{inv}(\delta)$ | <i>Def. 19.7.1.1(1, 6)</i> |

1,7 8 $\exists n \in \mathbb{N} (\text{inv}(\delta) \preceq \eta_K(n) \wedge \text{inv}(\delta) \neq \eta_K(n))$ *Th.* 19.7.1.3(1, 5, 7)

8 9 $n \in \mathbb{N} \wedge \text{inv}(\delta) \preceq \eta_K(n) \wedge \text{inv}(\delta) \neq \eta_K(n)$ *A*

1,6-8 10 $n \neq 0 \wedge 0_K \preceq \text{inv}(\eta_K(n)) \wedge \text{inv}(\eta_K(n)) \neq 0_K \wedge$
 $\text{inv}(\eta_K(n)) \preceq \delta \wedge \text{inv}(\eta_K(n)) \neq \delta$ *Def.* 19.7.1.1(1), *Th.* 19.7.1.4(i)(1, 5)

1,2,9 11 $\exists N \in \mathbb{N} (\Box \eta_K(N) \preceq x \boxtimes \eta_K(n) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_K(N))$
 Wende *Th.* 19.7.1.3 mit den Daten aus 5
 auf $z = x \boxtimes \eta_K(n)$ und auf $\Box z$ an.
 Dies liefert $N_+, N_- \in \mathbb{N}$ mit $z < \eta_K(N_+)$
 und $-z < \eta_K(N_-)$. Setze $N = N_+ + N_-$.
 Die Positivität der natürlichen Bilder und
 $\eta_K(N) = \eta_K(N_+) \boxplus \eta_K(N_-)$ liefern beide Schranken.
Th. 19.7.1.4(i)(1, 5), *Def.* 19.7.1.1(1)

11 12 $N \in \mathbb{N} \wedge \Box \eta_K(N) \preceq x \boxtimes \eta_K(n) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_K(N)$ *A*

1,2,9,12 13 $M := \{k \in \mathbb{N} \mid x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_K(k) \boxplus \Box \eta_K(N) \wedge$
 $x \boxtimes \eta_K(n) \neq \eta_K(k) \boxplus \Box \eta_K(N)\},$
 $\text{succ}(N + N) \in M$ und damit $M \neq \emptyset$
 $x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_K(N) < \eta_K(N) \boxplus 1_K$
 $= \eta_K(\text{succ}(N + N)) \boxplus \Box \eta_K(N),$
Ax. 10.3.4, *Th.* 19.7.1.4(i)(1, 5), *Def.* 19.7.1.1(1, 12)

1,2,9,12 14 $\exists k_0 \in M \forall k \in M (k_0 \leq k)$ *Th.* 10.4.5.28(13)

14 15 $k_0 \in M \wedge \forall k \in M (k_0 \leq k)$ *A*

1,2,9
 12,15 16 $k_0 \neq 0$
 Für $k_0 = 0$ wäre nach 12 und der Definition von M zugleich
 $\Box \eta_K(N) \preceq x \boxtimes \eta_K(n)$ sowie $x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \Box \eta_K(N)$
 mit $x \boxtimes \eta_K(n) \neq \Box \eta_K(N)$, also einen Widerspruch.

1,2,9
 12,15 17 $\exists \ell \in \mathbb{N} (k_0 = \text{succ}(\ell))$
Ax. 10.3.6($\wedge E1(15), 16$)

17 18 $\ell \in \mathbb{N} \wedge k_0 = \text{succ}(\ell)$ *A*

1,2,9
 12,15,18 19 $\ell < k_0$
 $= E(\wedge E2(18), Th. 10.4.5.15(\wedge E1(18)))$

1,2,9
 12,15,18 20 $\ell \notin M$
 $\ell \in M$ lieferte aus der Minimalität von k_0 die Ungleichung $k_0 \leq \ell$,
 im Widerspruch zu $\ell < k_0$.

1-2,9,12
 15,18 21 $\eta_K(\ell) \boxplus \Box \eta_K(N) \preceq x \boxtimes \eta_K(n)$
 $\ell \in \mathbb{N} \wedge \ell \notin M$ und die Definition von M ,
Def. 15.2.1.1, *Def.* 19.7.1.1(1)

1-2,9,12
 15,18 22 $m := \iota_{\mathbb{Z}}(k_0) - \iota_{\mathbb{Z}}(N) \in \mathbb{Z} \wedge$
 $\eta_{\mathbb{Z}}(m - 1) \preceq x \boxtimes \eta_K(n) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_{\mathbb{Z}}(m) \wedge$
 $x \boxtimes \eta_K(n) \neq \eta_{\mathbb{Z}}(m)$
 $\wedge E1(15), \wedge E2(15), \wedge E2(18), 19, 21,$
Th. 19.7.1.4(ii)(1, 5), *Th.* 19.7.1.4(i)(1, 5)

1-4,9,12
 15,18 23 $x \preceq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge$
 $\eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \preceq x \boxplus \text{inv}(\eta_K(n)) \wedge$
 $x \boxplus \text{inv}(\eta_K(n)) \preceq y \wedge x \boxplus \text{inv}(\eta_K(n)) \neq y$
Def. 19.7.1.1(1), *Th.* 19.7.1.4(iii)(1), 6, 10, 22

$$\begin{array}{ll}
1-4,9,12 & \\
15 & 24 \ x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge \quad \exists E(17, 18, 23) \\
& \quad \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \neq y \\
1-4 & 25 \ \exists q \in \mathbb{Q} (x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y) \\
& \quad \exists E(8, 9, \exists E(11, 12, \exists E(14, 15, \exists I([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}, 24))))
\end{array}$$

Definition durch Suprema

Th. 19.7.1.4(v)

$$\begin{array}{l}
\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \ A \in \mathbb{R} \\
\vdash \eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq) \ A \\
2 & 2 \ A \in \mathbb{R} \quad A \\
1 & 3 \ \eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \quad \text{Th. 19.7.1.4(iii)(1)} \\
2 & 4 \ \exists a \in A \wedge \exists r \in \mathbb{Q} \setminus A \quad \text{Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(2))} \\
1,2 & 5 \ \eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset \quad \text{Th. 5.2.4.17(3,4)} \\
4 & 6 \ a \in A \wedge r \in \mathbb{Q} \setminus A \quad A \\
1,2,6 & 7 \ \forall q \in A (q < r) \quad \text{Th. 19.4.2.1(i)(2,6)} \\
1,2,6 & 8 \ \forall q \in A \ \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \quad \text{Th. 19.7.1.4(iii)(1,7)} \\
1,2,6 & 9 \ \eta_{\mathbb{Q}}(r) \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \quad \text{Th. 13.2.1.3(3,8)} \\
1,2,6 & 10 \ \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset \quad \text{Th. 3.6.3.5(9)} \\
1,2 & 11 \ \eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset \exists E(4, 6, \wedge I(5, 10))
\end{array}$$

Strikte Approximation eines Supremums

Th. 19.7.1.4(vi)

$$\begin{array}{l}
\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \ \emptyset \neq S \subseteq K, \ \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(S) \neq \emptyset \\
, \ \alpha = \sup_{K, \preccurlyeq}(S), \ u \in K, \ u \preccurlyeq \alpha, \ u \neq \alpha \\
\vdash \exists s \in S (u \preccurlyeq s \wedge u \neq s)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq) A \\
2 & 2 \ \emptyset \neq S \subseteq K \quad A \\
3 & 3 \ \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(S) \neq \emptyset \quad A \\
4 & 4 \ \alpha = \sup_{K, \preccurlyeq}(S) \quad A \\
5 & 5 \ u \in K \quad A \\
6 & 6 \ u \preccurlyeq \alpha \quad A \\
7 & 7 \ u \neq \alpha \quad A \\
1,2,3,4 & 8 \ \alpha \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(S) \wedge \forall v \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(S) (\alpha \preccurlyeq v) \quad \text{Th. 13.2.1.14(1, 2, 3, 4)} \\
9 & 9 \ u \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(S) \quad A \\
1,2,3,4,9 & 10 \ \alpha \preccurlyeq u \quad \forall E(\wedge E2(8), 9)
\end{array}$$

1,5,6,9	11	$u = \alpha$			
					<i>Def.</i> 15.2.1.1(1, 5, 6, 10)
1,2,3,4,5,6,7,9	12	$\perp$	$\perp I(7, 11)$		
1,2,3,4,5,6,7	13	$u \notin \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(S)$	$\neg I(9, 12)$		
1,2,5,13	14	$\exists s \in S \neg(s \preccurlyeq u)$			<i>Th.</i> 13.2.1.1(1, 2, 5, 13)
	14	$15 \ s \in S \wedge \neg(s \preccurlyeq u)$	A		
1,2,5,15	16	$u \preccurlyeq s \wedge u \neq s$			<i>Def.</i> 15.2.1.1(1, 2, 5, 15)
1,2,3,4,5,6,7	17	$\exists s \in S (u \preccurlyeq s \wedge u \neq s)$			$\exists E(14, 15, \exists I(s, 16))$

Ordnung und Bijektivität der Supremumsabbildung Th. 19.7.1.4(vii)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \\ & \Phi(A) := \sup_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \\ & \vdash \Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B)) \end{aligned}$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \ \Phi(A) := \sup_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$			A
	2	$\Phi: \mathbb{R} \rightarrow K$			
				<i>Def.</i> 19.7.1.1(<i>Th.</i> 19.7.1.4(v)(1))	
3	3	$A, B \in \mathbb{R} \wedge A \subsetneq B$		A	
3	4	$\exists q \in B \setminus A \exists r \in B (q < r)$			<i>Th.</i> 3.5.2.3(3), <i>Th.</i> 19.2.1.1(3)
4	5	$q \in B \setminus A \wedge r \in B \wedge q < r$		A	
3,5	6	$\forall a \in A (a < q)$			<i>Th.</i> 19.4.2.1(i)(3, 5)
1,3,5	7	$\Phi(A) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$			<i>Th.</i> 13.2.1.3(6), <i>Th.</i> 13.2.1.14(1)
1,3,5	8	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$			<i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1, 5)
1,3,5	9	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \Phi(B)$		<i>Th.</i> 13.2.1.14(1, 5)	
1,3	10	$A \subsetneq B \vdash \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B) \wedge \Phi(A) \neq \Phi(B)$			$\exists E(4, 5, \text{Def. } 15.2.1.1(7, 8, 9))$
1	11	Φ ist ordnungserhaltend und injektiv		<i>Th.</i> 19.3.1.3(2, 10)	
12	12	$y \in K$		A	
1,12	13	$\exists p, r \in \mathbb{Q} (\eta_{\mathbb{Q}}(p) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \neq y \wedge y \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge y \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r))$			
		Das archimedische Lemma, auf y und $\boxminus y$ angewandt, liefert $m, n \in \mathbb{N}$ mit $\boxminus \eta_K(m) \preccurlyeq y \wedge \boxminus \eta_K(m) \neq y \wedge y \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge y \neq \eta_K(n)$. Setze $p = -\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$ und $r = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$. <i>Th.</i> 19.7.1.2(1), <i>Th.</i> 19.7.1.3(1, <i>Th.</i> 19.7.1.2(1), 12), <i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1), <i>Th.</i> 19.7.1.4(ii)(1)			

13 14	$p, r \in \mathbb{Q} \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \preceq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \neq y \wedge y \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge y \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$	A
12 15	$A_y := \{q \in \mathbb{Q} \mid \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y\}$	$= I$
12,14 16	$p \in A_y \wedge r \notin A_y$	$Th. 19.7.1.4(iii)(1, 14, 15)$
12,15 17	$q \in A_y, s \in \mathbb{Q}, s < q \vdash s \in A_y$	$Th. 19.7.1.4(iii)(1, 15), Def. 15.2.1.1(12)$
1,12,15 18	$q \in A_y \vdash \exists s \in A_y (q < s)$	$Th. 19.7.1.4(iv)(1, 12, 15), Th. 19.7.1.4(iii)(1)$
1,12,14 19	$Cut_{\mathbb{Q}}(A_y)$	$Th. 19.2.1.1(15, 16, 17, 18)$
12,15 20	$y \in UB_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A_y])$	$Th. 13.2.1.3(15)$
1,12,15 21	$u \in K, u \preceq y, u \neq y \vdash u \notin UB_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A_y])$	$Th. 19.7.1.4(iv)(1, 12, 15)$
1,12,14 22	$\Phi(A_y) = y$	$Th. 13.2.1.15(1, 19, 20, 21)$
1 23	$\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$	$Def. 8.2.1.1(2, 11, 12, 22)$
1 24	$\forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq \Phi(B))$	$Th. 19.3.1.1(10, 11)$
1 25	$\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq \Phi(B)) \wedge I(23, 24)$	

Schnittrekonstruktion aus dem Supremum

Th. 19.7.1.4(viii)

$$\begin{aligned}
& \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \\
& \Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \\
& \vdash \forall A \in \mathbb{R} \forall q \in \mathbb{Q} \left(q \in A \leftrightarrow \right. \\
& \quad \left. (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)) \right)
\end{aligned}$$

1 1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
2 2	$A \in \mathbb{R} \wedge q \in \mathbb{Q}$	A
3 3	$q \in A$	A
2,3 4	$\exists r \in A (q < r)$	$Th. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.2(\wedge E1(2)), 3)$
4 5	$r \in A \wedge q < r$	A
2,5 6	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$	$Th. 19.7.1.4(iii)(1, \wedge E2(2), \wedge E2(5))$
1,2,5 7	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preceq \Phi(A)$	$Th. 13.2.1.14(1, Th. 19.7.1.4(v)(\wedge E1(2)), \wedge E1(5))$
1,2,5 8	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)$	$Def. 15.2.1.1(6, 7)$
1,2 9	$q \in A \rightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)) \exists E(4, 5, \rightarrow I(3, 8))$	
10 10	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)$	A

11	11	$q \notin A$	A
2,11	12	$\forall a \in A (a < q)$	$Th. 19.4.2.1(i)(\wedge E1(2), 11)$
1,2,11	13	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	$Th. 13.2.1.3(Th. 19.7.1.4(iii)(1), 12)$
1,2,11	14	$\Phi(A) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	$Th. 13.2.1.14(1, 13)$
1,2,11	15	$\Phi(A) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	$Def. 15.2.1.1(10, 14)$
1,2,11	16	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(10), Th. 2.9.1.1(15))$
1,2	17	$q \in A$	$\neg I(11, 16)$
1,2	18	$(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)) \rightarrow q \in A \rightarrow I(10, 17)$	
1,2	19	$q \in A \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)) \perp I(9, 18)$	
1	20	$\forall A \in \mathbb{R} \forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 19))$

Hauptschnitte werden auf rationale Elemente abgebildet Th. 19.7.1.4(ix)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \\ & \Phi(A) := \sup_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \\ & \vdash \forall q \in \mathbb{Q} \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q) \end{aligned}$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \Phi(A) := \sup_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
2	2	$q \in \mathbb{Q}$	A
1,2	3	$\iota_{\mathbb{R}}(q) = \hat{q} \in \mathbb{R}$	$Def. 19.2.2.2(2), Th. 19.2.2.1(2)$
4	4	$\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	A
1,2,4	5	$(\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)) \vee (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)))$	$Def. 15.2.1.1(4)$
6	6	$\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	A
1,2,6	7	$\exists r \in \mathbb{Q} (\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q))$	$Th. 19.7.1.4(iv)(1, 6)$
7	8	$r \in \mathbb{Q} \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	
1,2,8	9	$r < q \wedge r \in \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$Th. 19.7.1.4(iii)(1, 8), Def. 19.2.2.2(2)$
1,2,8	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))$	$Th. 19.7.1.4(viii)(1, 3, 9)$
1,2,8	11	$\perp$	$Def. 15.2.1.1(8, 10)$
12	12	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))$	A
1,2,12	13	$\exists r \in \mathbb{Q} (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)))$	$Th. 19.7.1.4(iv)(1, 12)$

13	14	$r \in \mathbb{Q} \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge$	A
		$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preceq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))$	
1,2,14	15	$q < r \wedge r < q$	$Th. 19.7.1.4(iii)(1, 14), Th. 19.7.1.4(viii)(1, 3, 14), Def. 19.2.2.2(2)$
1,2,14	16	$\perp$	$Th. 18.4.1.4(15)$
1,2,4	17	$\perp$	$\vee E(5, 6, \exists E(7, 8, 11), 12, \exists E(13, 14, 16))$
1,2	18	$\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	$\neg I(4, 17)$
1	19	$\forall q \in \mathbb{Q} \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 18))$

Erhaltung der Addition

Th. 19.7.1.4(x)

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \quad \Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$$

$$\vdash \forall A, B \in \mathbb{R} \Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
2	2	$\Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
1,2	3	$\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall X, Y \in \mathbb{R} (X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Phi(X) \preceq \Phi(Y))$	$Th. 19.7.1.4(vii)(1, 2)$
1,2	4	$\forall C \in \mathbb{R} \forall q \in \mathbb{Q} (q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(C) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(C)))$	$Th. 19.7.1.4(viii)(1, 2)$
5	5	$A, B \in \mathbb{R}$	A
6	6	$q \in \mathbb{Q}$	A
7	7	$q \in A \oplus B$	A
5,6,7	8	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	$Def. 19.4.1.1(5, 6, 7)$
8	9	$a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b$	A
1,5,6,9	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	$Th. 19.7.1.4(iii)(1, 6, 9)$
1,2,5,9	11	$\eta_{\mathbb{Q}}(a) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(b) \preceq \Phi(B)$	$Th. 13.2.1.14(2, Th. 19.7.1.4(v)(1, 5), 9)$
1,2,5,6,9	12	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$Def. 19.7.1.1(1, 10, 11)$
1,2,5,6	13	$q \in A \oplus B \rightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B))$	$\exists E(8, 9, \rightarrow I(7, 12))$
14	14	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) A$	
1,2,5,6,14	15	$u := \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxplus \Phi(B) \in K,$ $u \preceq \Phi(A) \wedge u \neq \Phi(A)$	$Th. 19.7.1.3(i)(1, 14), Def. 19.7.1.1(1)$
1,2,5,6,14	16	$\exists a \in A (u \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a))$	$Th. 19.7.1.4(vi)(1, 2, Th. 19.7.1.4(v)(1, 5), 15)$
16	17	$a \in A \wedge u \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a)$	A
1,2,5,6,14,17	18	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \Phi(B)$	$Th. 19.7.1.3(i)(1, 15, 17)$

1,2,5,6,14,17	19 $v := \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxplus \boxminus \eta_{\mathbb{Q}}(a) \in K,$ $v \preceq \Phi(B) \wedge v \neq \Phi(B)$	<i>Th.</i> 19.7.1.3(i)(1, 18), <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,2,5,6,14,17	20 $\exists b \in B (v \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b))$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(vi)(1, 2, <i>Th.</i> 19.7.1.4(v)(1, 5), 19)
20	21 $b \in B \wedge v \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	<i>A</i>
1,2,5,6,14,17,21	22 $q < a + b \wedge q \in A \oplus B$	<i>Th.</i> 19.7.1.3(i)(1, 19, 21), <i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1), <i>Def.</i> 19.4.1.1(17, 21)
1,2,5,6	23 $(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)) \rightarrow q \in A \oplus B$	$\exists E(16, 17, \exists E(20, 21, \rightarrow I(14, 22)))$
1,2,5,6	24 $q \in A \oplus B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B))$	$\perp I(13, 23)$
1,2,5	25 $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \oplus B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 24))$
1,2,3,5	26 $\exists C \in \mathbb{R} \Phi(C) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(3), <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
26	27 $C \in \mathbb{R} \wedge \Phi(C) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	<i>A</i>
1,2,4,27	28 $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)))$	$= E(\forall E(4, \wedge E1(27)), \wedge E2(27))$
1,2,5,27	29 $C = A \oplus B$	<i>Ax.</i> 3.4.1.1(25, 28)
1,2,5,27	30 $\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$= E(29, \wedge E2(27))$
1,2,5	31 $\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$\exists E(26, 27, 30)$
1,2	32 $\forall A, B \in \mathbb{R} \Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 31))$

Erhaltung des positiven Produkts

Th. 19.7.1.4(xi)

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxminus, \boxtimes, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \Phi(A) := \sup_{K, \preceq} (\eta_{\mathbb{Q}}[A])$$

$$\vdash \forall A, B \in \mathbb{R} ((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B))$$

1	1 $\text{COF}(K, \boxplus, \boxminus, \boxtimes, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	<i>A</i>
2	2 $\Phi(A) := \sup_{K, \preceq} (\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	<i>A</i>
1,2	3 $\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$ ordnungserhaltend	<i>Th.</i> 19.7.1.4(vii)(1, 2)
1,2	4 $\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K$ und $\forall C \in \mathbb{R} \forall q \in \mathbb{Q} (q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(C) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(C)))$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(ix)(1, 2), <i>Def.</i> 19.4.1.2, <i>Th.</i> 19.7.1.4(viii)(1, 2)
5	5 $A, B \in \mathbb{R}$	<i>A</i>
6	6 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	<i>A</i>
1-6	7 $\alpha := \Phi(A), \beta := \Phi(B),$ $0_K \preceq \alpha \wedge 0_K \preceq \beta$	Aus der Ordnungsäquivalenz in 3 und 6 folgen $\Phi(0_{\mathbb{R}}) \preceq \Phi(A)$ und $\Phi(0_{\mathbb{R}}) \preceq \Phi(B)$; mit 4 und den Definitionen von α, β werden daraus $0_K \preceq \alpha$ und $0_K \preceq \beta$.
8	8 $q \in \mathbb{Q}$	<i>A</i>

9	$9 \ q \in A \odot_+ B$	A
5,6,8,9	$10 \ q < 0 \vee \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	$Def. \ 19.4.2.1(5, 6, 8, 9), Def. \ 19.4.1.2, Def. \ 19.2.2.1$
11	$11 \ q < 0$	A
1,7,8,11	$12 \ \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta$	$Th. \ 19.7.1.4(iii)(1, 8, 11), Def. \ 19.7.1.1(1, 7)$
11	$13 \ \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	A
13	$14 \ a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab$	A
1,7,8,14	$15 \ \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(b),$ $0_K \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge 0_K \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	$Th. \ 19.7.1.4(iii)(1, 14)$
1,2,5	$16 \ \eta_{\mathbb{Q}}(a) \preceq \alpha \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(b) \preceq \beta$	$Th. \ 13.2.1.14(2, Th. \ 19.7.1.4(v)(1, 5), 14)$
1,7,14	$17 \ \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(b) \preceq \alpha \boxtimes \beta$	$Def. \ 19.7.1.1(1, 7, 15, 16)$
1-2,5	$18 \ \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta$	$Def. \ 15.2.1.1(15, 17)$
7-8,14	$19 \ q \in A \odot_+ B \rightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta)$	$\rightarrow I(9, \vee E(10, 11, 12, 13, \exists E(13, 14, 18)))$
20	$20 \ \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta$	A
8	$21 \ q < 0 \vee 0 \leq q$	$Th. \ 18.4.1.4(8)$
22	$22 \ q < 0$	A
5,6,8,22	$23 \ q \in A \odot_+ B$	$Def. \ 19.4.2.1(5, 6, 8), Def. \ 19.4.1.2, Def. \ 19.2.2.1(22)$
24	$24 \ 0 \leq q$	A
1,7,8	$25 \ \alpha \neq 0_K \wedge \beta \neq 0_K$	$Aus \ \alpha = 0_K \text{ oder } \beta = 0_K \text{ folgte } \alpha \boxtimes \beta = 0_K,$ $im \ Widerspruch \ zu \ 0_K \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \text{ und } 20.$
1,7,8	$26 \ u := \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxtimes inv(\beta) \in K,$ $0_K \preceq u \wedge u \preceq \alpha \wedge u \neq \alpha$	$Def. \ 19.7.1.1(1, 7, 20, 24, 25)$
1-2,5,7-8	$27 \ \exists a \in A (u \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a))$	$Th. \ 19.7.1.4(vi)(1, 2, Th. \ 19.7.1.4(v)(1, 5), 26)$
27	$28 \ a \in A \wedge u \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a)$	A
1,7-8,20	$29 \ 0 < a \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(a) \neq 0_K$	$Th. \ 19.7.1.4(iii)(1, 8, 24, 26, 28)$
1,7-8,20	$30 \ v := \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxtimes inv(\eta_{\mathbb{Q}}(a)) \in K,$ $0_K \preceq v \wedge v \preceq \beta \wedge v \neq \beta$	$Def. \ 19.7.1.1(1, 20, 26, 28, 29)$
1-2,5,7-8	$31 \ \exists b \in B (v \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b))$	$Th. \ 19.7.1.4(vi)(1, 2, Th. \ 19.7.1.4(v)(1, 5), 30)$
20,24,28	$32 \ b \in B \wedge v \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	A

1,7–8,20
24,28,32 33 $0 < b \wedge q < ab$

Def. 19.7.1.1(1, 20, 29, 30, 32), *Th.* 19.7.1.4(iii)(1)

5–6,8,20
24,28,32 34 $q \in A \odot_+ B$

Def. 19.4.2.1(5, 6, 8, 28, 32, 33)

1–2,5–8
20,24 35 $q \in A \odot_+ B$

$\exists E(27, 28, \exists E(31, 32, 34))$

1–2,5–8 36 $(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta) \rightarrow q \in A \odot_+ B$

$\rightarrow I(20, \vee E(21, 22, 23, 24, 35))$

1–2,5–8 37 $q \in A \odot_+ B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta) \quad \perp I(19, 36)$

1–2,5–7 38 $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \odot_+ B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta))$

$\forall I(\rightarrow I(8, 37))$

1–3,5,7 39 $\exists C \in \mathbb{R} \Phi(C) = \alpha \boxtimes \beta$

Def. 7.2.1.1($\wedge E1(3)$), *Def.* 19.7.1.1(1, 7)

39 40 $C \in \mathbb{R} \wedge \Phi(C) = \alpha \boxtimes \beta$

A

1,2,4,40 41 $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta))$

$= E(\forall E(4, \wedge E1(40)), \wedge E2(40))$

1–2,5–7

40 42 $C = A \odot_+ B$

Ax. 3.4.1.1(38, 41)

1–2,5–7

40 43 $\Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$

$= E(7, 42, \wedge E2(40))$

1–2,5–7 44 $\Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$

$\exists E(39, 40, 43)$

1,2,5 45 $(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B) \rightarrow I(6, 44)$

1,2 46 $\forall A, B \in \mathbb{R} ((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B))$

$\forall I(\rightarrow I(5, 45))$

Suprema und Schnittoperationen

Th. 19.7.1.4(xii)

$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxdot, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \vdash$

$\forall A, B \in \mathbb{R} (\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge$

$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)) \wedge \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$

1 1 $\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxdot, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) \quad A$

2 2 $\Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \quad A$

1,2 3 $\forall A, B \in \mathbb{R} \Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$

Th. 19.7.1.4(x)(1, 2)

1,2 4 $\forall q \in \mathbb{Q} \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$

Th. 19.7.1.4(ix)(1, 2)

1,2 5 $\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$

Def. 19.4.1.2, *Def.* 19.4.2.3, *Th.* 18.2.3.6, *Th.* 19.7.1.4(iii)(1), 4

6 6 $A \in \mathbb{R}$

A

1,2,3,5,6 7 $\Phi(A) \boxplus \Phi(\ominus A) = 0_K$

$= E(\forall E(3, A, \ominus A), \text{Th. } 19.4.1.3(iv)(6), 5)$

1,2,6	8	$\Phi(\ominus A) = \boxminus \Phi(A)$	<i>Def.</i> 19.7.1.1(1, 7)
1,2	9	$\forall A \in \mathbb{R} \Phi(\ominus A) = \boxminus \Phi(A)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 8))$
1,2	10	$\forall A, B \in \mathbb{R} ((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B))$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(xi)(1, 2)
11	11	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1,11	12	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.3.1.3(11)
1,11	13	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.3.1.3(11)
14	14	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
15	15	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,11,14,15	16	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(14, 15), $\forall E(10, 11, \wedge I(14, 15))$
17	17	$B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,11,14,17	18	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(14, 17), <i>Th.</i> 19.4.1.4(17), 8, 10, <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,2,11,14	19	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\vee E(13, 15, 16, 17, 18)$
20	20	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
21	21	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,11,20,21	22	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(20, 21), <i>Th.</i> 19.4.1.4(20), 8, 10, <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
23	23	$B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,11,20,23	24	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(20, 23), <i>Th.</i> 19.4.1.4(20, 23), 8, 10, <i>Def.</i> 19.7.1.1(1)
1,2,11,20	25	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\vee E(13, 21, 22, 23, 24)$
1,2,11	26	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\vee E(12, 14, 19, 20, 25)$
1,2	27	$\forall A, B \in \mathbb{R} \Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B) \forall I(\rightarrow I(11, 26))$	
1,2	28	$\forall A, B \in \mathbb{R} (\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge$ $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)) \wedge \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	$\wedge I(3, \wedge I(27, 5))$

Supremumsdichte der Hauptschnitte

Th. 19.7.1.4(xiii)

$$A \in \mathbb{R} \vdash \emptyset \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R} \wedge \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \emptyset \wedge$$

$$A = \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A])$$

- 1 1 $A \in \mathbb{R}$ A
- 1 2 $\exists q \in A$

Th. 19.2.1.1(*Th.* 19.2.1.2(1))

1	3	$\emptyset \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R}$	
			<i>Th.</i> 5.2.4.17(2), <i>Th.</i> 19.2.2.2
1	4	$\forall q \in A (\iota_{\mathbb{R}}(q) \leq_{\mathbb{R}} A)$	
			<i>Th.</i> 19.3.1.1(<i>Def.</i> 19.2.2.1, <i>Th.</i> 19.2.1.1(1))
1	5	$A \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \wedge \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \emptyset$	
			<i>Th.</i> 13.2.1.3(1, 3, 4), <i>Th.</i> 3.6.3.5
6	6	$x \in \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	A
6	7	$\exists q \in A (x \in \iota_{\mathbb{R}}(q))$	<i>Th.</i> 3.13.2.1(6)
7	8	$q \in A \wedge x \in \iota_{\mathbb{R}}(q)$	A
1,6,8	9	$x \in A$	
			<i>Def.</i> 19.2.2.1(8), <i>Th.</i> 19.2.1.1(1, 8)
1	10	$\bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq A$	
			<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(6, \exists E(7, 8, 9)))$)
11	11	$x \in A$	A
1,11	12	$\exists q \in A (x < q)$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(1, 11)
	12	$q \in A \wedge x < q$	A
1,11,13	14	$x \in \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) \in \iota_{\mathbb{R}}[A]$	
			<i>Def.</i> 19.2.2.2(13), <i>Th.</i> 5.2.4.8(13)
1,11,13	15	$x \in \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	<i>Th.</i> 3.13.2.1(14)
1	16	$A \subseteq \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	
			<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(11, \exists E(12, 13, 15)))$)
1	17	$\bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A] = A$	<i>Ax.</i> 3.4.1.1(10, 16)
1	18	$\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) = \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	<i>Th.</i> 19.3.3.3(3, 1, 4)
1	19	$\emptyset \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R} \wedge \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \emptyset \wedge A = \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A])$	
			$\wedge I(3, \wedge I(\wedge E2(5), = E(17, 18)))$

Ordnungsisomorphismen erhalten vorhandene Suprema *Th.* 19.7.1.4(xiv)

$$\begin{aligned} \Psi: \mathbb{R} &\xrightarrow{\sim} K, \forall X, Y \in \mathbb{R} (X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Psi(X) \preceq \Psi(Y)) \\ , \emptyset \neq S &\subseteq \mathbb{R}, \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \emptyset \\ \vdash \Psi(\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} S) &= \sup_{K, \preceq}(\Psi[S]) \end{aligned}$$

- 1 1 $\Psi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$ A
2 2 $\forall X, Y \in \mathbb{R} (X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Psi(X) \preceq \Psi(Y))$ A
1,2 3 **PartOrd**($K, \preceq$)

Surjektivitat aus 1 schreibt jedes $x, y, z \in K$ als $\Psi(X), \Psi(Y), \Psi(Z)$.

Mit der Aquivalenz 2 ubertragen sich Reflexivitat, Antisymmetrie und Transitivitat von $\leq_{\mathbb{R}}$.
Th. 19.3.1.3(i), *Def.* 8.2.1.1(1)

- 4 4 $\emptyset \neq S \subseteq \mathbb{R}$ A
5 5 $\text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \emptyset$ A
4,5 6 $s := \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} S \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S)$, *Th.* 13.2.1.14(4, 5)
 $\forall U \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) (s \leq_{\mathbb{R}} U)$

1,2,4,5,6	7	$\Psi[S] \subseteq K \wedge \Psi(s) \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\Psi[S])$	<i>Th.</i> 5.2.4.16(4, 1), <i>Th.</i> 13.2.1.3(1, 2, 4, 6)
8	8	$v \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\Psi[S])$	<i>A</i>
1,7,8	9	$\exists V \in \mathbb{R} (\Psi(V) = v)$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(1), <i>Th.</i> 13.2.1.2($\wedge E1(7)$, 8)
9	10	$V \in \mathbb{R} \wedge \Psi(V) = v$	<i>A</i>
1,2,4,7,8,10	11	$V \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S)$	<i>Th.</i> 13.2.1.2($\wedge E1(7)$, 8), <i>Th.</i> 13.2.1.3(2, 4, 10)
1,2,4,5,6,8,10	12	$s \leq_{\mathbb{R}} V$	$\forall E(\wedge E2(6), 11)$
1,2,4,5,6,8,10	13	$\Psi(s) \preccurlyeq v$	$= E(\forall E(2, s, V), 12, \wedge E2(10))$
1,2,4,5,6,8	14	$\Psi(s) \preccurlyeq v$	$\exists E(9, 10, 13)$
1,2,4,5,6	15	$\forall v \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\Psi[S]) (\Psi(s) \preccurlyeq v)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 14))$
1,2,3,4,5,6	16	$\Psi(s) = \sup_{K, \preccurlyeq}(\Psi[S])$	<i>Th.</i> 13.2.1.15(3, $\wedge E1(7)$, $\wedge E2(7)$, 15)
1,2,4,5	17	$\Psi(\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} S) = \sup_{K, \preccurlyeq}(\Psi[S])$	$= E(6, 16)$

Operationen und Eindeutigkeit:

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)A$	
1	2	$\Phi(A) = \sup_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	$= I$
1	3	$\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge$ $\forall A, B \in \mathbb{R}$ $(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B))$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(vii)(1, 2)
1	4	$\forall A, B \in \mathbb{R} (\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge$ $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)) \wedge \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(xii)(1, 2)
1	5	$\forall A, B \in \mathbb{R}$ $\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$\wedge E1(4)$
1	6	$\forall A, B \in \mathbb{R}$ $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1	7	$\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	$\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(4)))$
8	8	$\Psi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K, \forall X, Y \in \mathbb{R} ($ $\Psi(X \oplus Y) = \Psi(X) \boxplus \Psi(Y) \wedge \Psi(X \odot Y) = \Psi(X) \boxtimes \Psi(Y),$ $\forall X, Y \in \mathbb{R} (X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Psi(X) \preccurlyeq \Psi(Y)),$ $\Psi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K, \Psi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	<i>A</i>
1,8	9	$(\Psi \circ \iota_{\mathbb{R}}): \mathbb{Q} \rightarrow K \wedge \text{QEmb}_K(\Psi \circ \iota_{\mathbb{R}})$	
		<i>Th.</i> 19.2.2.2, <i>Th.</i> 19.3.1.5, <i>Th.</i> 19.4.3.1, <i>Th.</i> 19.3.1.4, <i>Def.</i> 19.7.1.3,	
		die Additions- und Nullregeln aus 8 geben $\Psi(\ominus X) = \boxminus \Psi(X)$,	
		die Produkt- und Einsregeln aus 8 geben für $X \neq 0$ ebenso $\Psi(\text{inv}_{\mathbb{R}}(X)) = \text{inv}(\Psi(X))$;	
		<i>Th.</i> 19.4.1.3, <i>Th.</i> 19.4.2.3, <i>Def.</i> 19.7.1.1(1, 8)	
1,8	10	$\forall q \in \mathbb{Q} \Psi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	<i>Th.</i> 19.7.1.4(iii)(1, 9)

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 11 \quad \forall A \in \mathbb{R} \left(\emptyset \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R} \wedge \right. & Th. \ 19.7.1.4(xiii) \\
\quad \quad \quad \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \emptyset \wedge \\
\quad \quad \quad A = \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \Big) & \\
1,8 \quad 12 \quad \emptyset \neq S \subseteq \mathbb{R}, \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \emptyset \vdash & \\
\quad \quad \quad \Psi\left(\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} S\right) = \sup_{K, \preccurlyeq}(\Psi[S]) & \\
1,8 \quad 13 \quad \forall A \in \mathbb{R} \ \Psi[\iota_{\mathbb{R}}[A]] = \eta_{\mathbb{Q}}[A] & Th. \ 19.7.1.4(xiv)(8) \\
1,2,8 \quad 14 \quad \forall A \in \mathbb{R} \ \Psi(A) = \Phi(A) & Th. \ 5.2.4.6(10), Ax. \ 3.4.1.1 \\
& = E(10, 11, 12, 13, 2) \\
1 \quad 15 \quad \exists! \Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \left(\right. & \\
\quad \quad \quad \forall x, y \in \mathbb{R} & \\
\quad \quad \quad \Phi(x \oplus y) = \Phi(x) \boxplus \Phi(y) \wedge & \\
\quad \quad \quad \forall x, y \in \mathbb{R} & \\
\quad \quad \quad \Phi(x \odot y) = \Phi(x) \boxtimes \Phi(y) \wedge & \\
\quad \quad \quad \forall x, y \in \mathbb{R} & \\
\quad \quad \quad (x \leq_{\mathbb{R}} y \leftrightarrow \Phi(x) \preccurlyeq \Phi(y)) \wedge & \\
\quad \quad \quad \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K \Big) & \\
& \exists! I(3, 5, 6, 7, \rightarrow I(8, 14))
\end{array}$$

□

Die Eindeutigkeit ist als Eindeutigkeit des ordnungs- und körperstruktur-erhaltenden Isomorphismus zu verstehen. Damit kann in späteren Bänden entweder mit dem konkreten Schnittmodell oder ausschließlich mit den registrierten Axiomen eines vollständig angeordneten Körpers gearbeitet werden. Für Grenzwertaussagen stehen insbesondere die reelle Ordnung, der Abstand und positive Epsilon-Umgebungen bereits zur Verfügung.